지속가능한 성장을 통한
미래 인재 양성

2026
충남수학교육추진계획



창의다양 成 미래주도 成 혁신연결 成

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

목차
Contents

수학으로 이루다

Ⅰ. 근거 및 목적 ····· 1

Ⅱ. 방침 ····· 1

Ⅲ. 세부 추진계획 ····· 2

1. 창의다양 ····· 2

2. 미래주도 ····· 11

3. 혁신연결 ····· 18

Ⅳ. 추진 일정(안) ····· 23

Ⅴ. 예산 활용 계획(안) ····· 24

Ⅵ. 기대효과 ····· 24

부록

부록 차례(예시자료) ····· 25

부록 차례

[붙임 1] 수학교육 이끎학교 운영계획서, 결과보고서 예시자료 ····· 25

〈단위학교 수학교육 이끎학교 운영계획서 예시자료1〉 ····· 25

〈단위학교 수학교육 이끎학교 운영계획서 예시자료2〉 ····· 27

〈단위학교 수학교육 이끎학교 운영계획서 예시자료3〉 ····· 30

〈단위학교 수학교육 이끎학교 결과 보고서 예시자료1〉 ····· 34

〈단위학교 수학교육 이끎학교 결과 보고서 예시자료2〉 ····· 38

〈단위학교 수학교육 이끎학교 결과 보고서 예시자료3〉 ····· 48

[붙임 2] 지능형 수학실 운영계획서 예시자료 ····· 54

[붙임 3] 단위학교 '수학과 친해지는 주간' 운영계획서 예시자료 ····· 59

〈단위학교 '수학과 친해지는 주간' 운영계획서 예시자료1〉 ····· 59

〈단위학교 '수학과 친해지는 주간' 운영계획서 예시자료2〉 ····· 61

[붙임 4] 단위학교 어울림 교내 수학 캠프 운영계획 예시자료 ····· 69

[붙임 5] 단위학교 교내 수학 축제 운영계획 예시자료 ····· 70

〈단위학교 교내 수학 축제 운영계획 예시자료 예시자료1〉 ····· 70

〈단위학교 교내 수학 축제 운영계획 예시자료 예시자료2〉 ····· 72

[붙임 6] 단위학교 수학 체험 프로그램 운영계획 예시자료 ····· 76

[붙임 7] 지역별 수학 축제 운영계획 예시자료 ····· 81

〈서식1〉 가정통신문 ····· 86

〈서식2〉 참가 신청서 ····· 87

〈서식3〉 참가자 명단 ····· 88

[붙임 8] MATH TOUR 활동지 예시자료 ····· 89

[붙임 9] 어울림 수학클리닉 캠프(주간형) 예시자료 ····· 99

[붙임 10] 어울림 수학클리닉 캠프(1박2일형) 예시자료 ····· 101

〈서식1〉 가정통신문 ····· 104

2025학년도 수학교육 주요 성과

◆ 기초·기본중심 수학교육 활성화

- 충남창의수학지원단운영: 5팀, 116명, 배움자리 (2월, 8월, 40명)
- 참학력 수학교육 이끎학교 운영(60교): 맞춤형 컨설팅(4월), 중간나눔자리(9월)
- 충남학생 창의수학 탐구대회: 학교예선(4~6월), 지역예선심사(6월), 본선 발표대회(7월), 우수팀 발표와 공유(10월)
- 수학 교수·학습 방법 개선 연수(초·중·고): 원격상시과정, 15차시

◆ 인공지능중심 수학교육 내실화

- 지능형 수학실 내실화 운영 지원: 생각나눔자리 (2월, 5월, 36명)
- 수학혁신愛 수학과 관리자 배움자리 운영(5월, 30명)
- 수학기쁨愛 수학과 저경력교사 배움자리 운영 (6월, 22명)
- 수학 수업 나눔과 공유: 수학 수업 방법 골라보기(6월, 500명)
- EBSmath 활용 수학수업 내실화 배움자리(초등교원, 7월, 40명)

◆ 체험과 탐구중심 수학적 사고력 향상 지원

- 충남수학체험센터 체험 프로그램 운영 지원(체험 184명, 견학 16,467명)
- 충남수학교육한마당 운영(부제: 우리는 수학열매 요리사, 10월, 2,000명)
- 지역단위 지능형 수학체험실 구축 지원(15개 시·군)

2026학년도 수학교육 반영사항

- 수학교육 활성화 충남 창의 수학 지원단 **임원진 확대** 운영
- 수학교육 이끎학교 운영(70교) 컨설팅 강화와 **나눔자리 활성화**
- 충남 학생 **창의 수학 탐구대회 확대** 운영(4~10월) 본선 9월
- AI와 수학 공학도구를 활용한 **수업 도움자료 개발·보급**
- 학생동아리 중심 산출물 전시와 공유의 **충남수학교육 한마당 운영**
- 수업나눔과 공유의장 **제 2회 수수방**(수학수업방법 골라보기) 내실 운영

충남수학교육의 방향

1 충남 수학교육 비전 및 목표



※『수학으로 이루다』는 충청남도교육청 수학교육 프로그램명

2 충남 수학교육 추진 과제

수학으로 이루다

중점과제	세부내용
창의 다양 成 다양한 수학 학습과 수업의 성장을 **이루다.**	✓ 단위학교 수학 학생동아리 활성화 수학AI 이끎학교 70교 선정 운영 ✓ 융합적 사고 역량 함양을 위한 수업 도움자료 활용 안내 및 수업 적용 지원 ✓ 충남창의수학지원단 활성화(수학교육 활동 지원, 교사 역량 강화 지원) ✓ 충남 지능형 수학실 운영 지원(맞춤형 학습, 체험 · 탐구 기반 수업)
미래 주도 成 미래를 향한 주도적 수학 경험과 역량을 **이루다.**	✓ 수학디자인, 수학용어 말하기, 자율과제탐구 등 창의수학 탐구대회 운영 ✓ 깊이있는 사고를 하는 단위학교 수학체험, 수학캠프, 수학축제 활성화 지원 ✓ 수수방 운영으로 교사의 수업 선택 폭을 넓히고 체계적인 수업 설계 지원 ✓ 수학과 친해지는 π데이, Math Tour 등 모든학생의 수학적 성장지원
혁신 연결 成 혁신과 연결로 확장되는 수학교육 문화를 **이루다.**	✓ 교육공동체가 함께 참여하고 즐기는 충남 수학교육 한마당 운영 ✓ 알지오매스, EBSmath, 통그라미 등 AI, 공학도구 활용 탐구수업 확산 ✓ AI에 기초한 교사 학습공동체, 연수 운영으로 교원의 협력 강화 ✓ 수학교육 운영 우수학교와 유공교원 발굴을 통한 우수 사례 확산

Ⅰ 근거 및 목적

1. 근거

- 「과학 · 수학 · 정보 교육 진흥법」(제14903호, 2018.4.25.)
- 「과학 · 수학 · 정보 · 융합 교육 종합계획(2025~2029)
- 제4차 수학교육 종합계획(2025~2029)

2. 목적

- 기초기본 중심 수학교육으로 수학적 기본소양 함양
- 수학 학습 성공 기회 제공으로 수학에 대한 긍정적인 마인드 형성
- 생활 속의 수학 체험과 탐구, AI 융합적 사고력 향상
- 수학적 개념교육, 창의교육, 진로교육 강화

Ⅱ 방침

1. 전년도 성과 및 개선사항을 바탕으로 추진계획 수립
2. 실생활 기반 수학 프로그램 운영, 지능형 수학 탐구 수업 활성화를 위한 교원 역량강화 연수 추진
3. 교사 학습공동체, 충남 창의수학지원단, 수학교과연구회 활동을 통해 '수업개선-지원체제-공유 및 확산' 체제 구축
4. 단위 학교 수학수업, 수학캠프, 수학축제, 창의수학 탐구대회를 통하여 수학적 창의 융합 능력 신장 도모
5. 수학교육 이끎학교, 수학 수업 도움자료 보급 등 수학적 사고력과 자신감 향상, 학습 역량 강화, 지능형 수학실 등 협력적 문제 해결 중심 수업 확대
6. 교원 역량 강화, 교육공동체 소통강화, 자긍심 고취 등으로 교원의 성장과 도전을 지원, 배움자리 연수를 통한 충남창의수학지원단 활성화
7. 교구대여, 학생수학체험, 가족캠프 등 지역의 수학체험실의 체험활동과 창의적 탐구활동 내실 안착 지원
8. 수학교육 운영 우수학교와 유공 교원 발굴을 통한 우수사례 확산으로 수학 문화 확산 추진

Ⅲ 세부 추진 계획

과제 1 **창의다양** 成

다양한 수학 학습과 수업의 성장을 이루다

1-1 수학AI 이끎학교 운영

내용

- 단위 학교에서 수학적 개념교육·창의교육·진로교육을 강화하기 위한 수학 학습공동체를 구성·운영하고 단위 학교 수학 연구 문화 확산
- ❍ 단위 학교에서 수학의 기초기본 교육에 중점을 두며 『쓰는 수학, 재미있는 수학, 생각하는 수학, 함께하는 수학』 교육을 실시함
- ❍ 우수학교 및 유공교원 표창
- ❍ 사업선택제 공모사업 [붙임1] 참고(운영계획서 · 결과보고서 예시자료)
  - 대상: 초·중·고등학교 70개교
  - 운영비: 교당 200만원 ~ 300만원(학급수에 따라 차등 지급 가능)
  - 운영 중점

영역	중점 교육내용
공통	• 수학과 친해지는 날(π데이 3월 14일 주간, 2π데이 6월 28일 주간, 3π데이 271일 되는 주간, 교내 수학축제) • 수학의 본질을 탐구하고 즐기는 1교 1개 이상의 **학생 수학동아리 조직 운영** • 교내 수학탐구대회(수학 UCC, 수학디자인, 통계 포스터 등)
초등학교	• 인공지능 활용 초등수학 보조학습지원시스템 「똑똑! 수학탐험대」활용 • 「수학톡톡」 활용 수학 기초학력향상 프로그램 운영
중·고등학교	• 기초학력 향상 프로그램 운영 및 보조자료인 '중학교 수학 톡톡(수와 연산)' 활용 • 수학 독서 및 독서 퀴즈대회 운영, 수학 독서활동 후 교내 대회 운영 • 멘토-멘토링 프로그램 운영, AI 진단 시스템 활용

일정

❍ 이끎학교 선정 및 예산 교부: 3월 중 예산 교부
❍ 이끎학교 운영 컨설팅(4월, 9월) 및 현장 지원
❍ 이끎학교 우수 보고서 제출: 2026. 11월(표창 대상 선정)
❍ 이끎학교 정산서 제출: 2026. 12월

〈단위학교 반영 사항〉

❍ 이끎학교 목적에 맞게 예산 집행
❍ 이끎학교 컨설팅(4월, 9월)에 적극 협조

1-2 융합적 사고를 키우는 수업 도움자료 활용

내용

❍ **「수학의 가치를 발견하는 즐거운 수학융합수업」 도움자료 활용**

- 대상: 초, 중, 고 교사
- 활용 방법
  - 수학과 타 교과의 교과융합형 수업자료로 교육 현장에서 활용
  - 교수학습 과정안, 학생 활동 자료, 교사용 수업 참고 자료 등 제공
  - 학교급별로 유용하게 활용하도록 PDF형태 파일 공유
    (수학의 가치를 발견하는 즐거운 수학융합수업 도움 자료(3종) 보급 활용, 미래인재과-24529(24. 12. 9.))



수학융합수업 도움자료

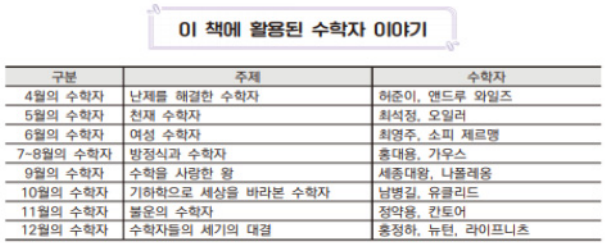


수학융합수업 주제 초(20개), 중(18개), 고(14개)

❍ 「수학자들의 발자취를 따라 함께하는 수학수업」 도움자료 활용

- 대상: 초, 중, 고 교사
- 활용 방법
  - 교과 수업, 창의적 체험활동, 프로젝트 학습 등 다양한 시간에 활용 가능
  - 수학자의 일생(일화), 수업개요, 수업지도안, 참고자료, 활동지 순으로 구성
  - 「선생님이 들려주는 수학자 이야기」와 연계하여 활용(4~12월)
  - PDF형태의 파일을 제공하여 활용의 편의성을 높임
    (수학자 이야기 활용 도움자료 보급 활용, 미래인재과-7157(24. 4. 9.))





이 책에 활용된 수학자 이야기

구분	주제	수학자
4월의 수학자	난제를 해결한 수학자	허준이, 앤드루 와일즈
5월의 수학자	천재 수학자	최석정, 오일러
6월의 수학자	여성 수학자	최영주, 소피 제르맹
7-8월의 수학자	방정식과 수학자	홍대용, 가우스
9월의 수학자	수학을 사랑한 왕	세종대왕, 나폴레옹
10월의 수학자	기하학으로 세상을 바라본 수학자	남병길, 유클리드
11월의 수학자	불운의 수학자	정약용, 칸토어
12월의 수학자	수학자들의 세기의 대결	홍정하, 뉴턴, 라이프니츠

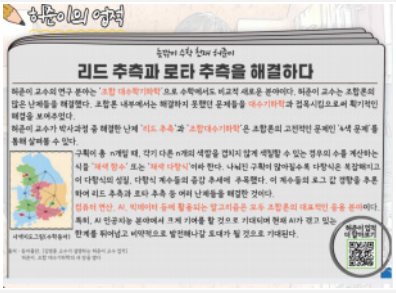


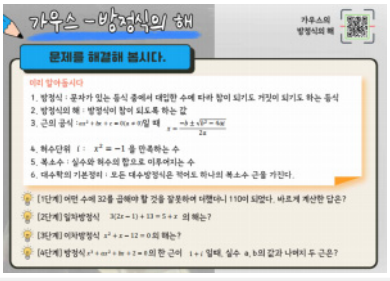
도움자료	수학자 이야기	주제-초(5개) 중(5개), 고(6개)

❍ 선생님이 들려주는 수학자 이야기 활용

- 대상: 초, 중, 고 학생 및 교사
- 활용 방법
  - 교실 수업, 교내 수학 행사 및 대회, 체험 프로그램 등으로 활용
  - 월별(4~12월)로 수학자의 일생, 일화, 업적 등 수학자와 관련된 이야기를 만화, 문제해결 등의 형식으로 구성
  - 「수학자들의 발자취를 따라 함께하는 수학수업」 도움자료와 연계하여 활용
  - PDF형태의 파일 및 QR코드를 제공하여 폭넓게 활용
    (‘○년 ○월 선생님이 들려주는 수학자이야기’ 제목으로 공문서 검색)







수학자의 일생, 일화	수학자의 업적	문제해결

❍ 「지능형 수학교실 수학수업 도움자료」 활용

- 대상: 초등학교, 중학교 교사
- 활용 방법
  - 지능형 도구를 중심으로 지능형 수학교실에서 교실상황에 맞게 재구성 하여 수업 시 적용과 활용
  - 수업개요, 수업지도안, 도움자료, 활동지 순으로 구성
  - 초등 16주제[수와연산(3), 도형(8), 측정(1), 자료와 가능성(4)], 중등 15주제[문자와 식(3), 함수(4), 기하(6), 확률과 통계(2)] 총 31주제 개발



도움자료	주제-초등(16개), 중등(15개)	수업 개요

❍ 인공지능 활용 초등수학수업 지원시스템 똑똑! 수학 탐험대 활용

- 대상: 초등학교 1~6학년 학생
- 활용 방법
  - 수학 학습 도우미로 학교수업, 원격수업, 가정학습 등에서 활용
  - 수업 보조도구, 평가 및 학습 관리, 스스로 학습 등 수학 교육과정과 연계한 다양한 학습 활동 콘텐츠 제공
  - 1~6학년 똑똑! 수학탐험대 함께 학습지 활용(교재 내용 예시)

학년	1단원	2단원	3단원	4단원	5단원	6단원
3-1	덧셈과 뺄셈	평면도형	나눗셈	곱셈	길이와 시간	분수와 소수
3-2	곱셈	나눗셈	원	분수	들이와 무게	그림그래프
4-1	큰수	각도	곱셈과 나눗셈	평면도형의 이동	막대그래프	규칙찾기
4-2	분수의 덧셈과 뺄셈	삼각형	소수의 덧셈과 뺄셈	사각형	꺾은석 그래프	다각형

			
함께 학습지(1-1)	함께 학습지(2-1)	함께 학습지(3-1)	함께 학습지(4-1)

❍ **EBS 중학프리미엄 및 EBSi 활용**

- 대상: 중학교 1학년~고등학교 3학년 학생 및 지도 교사
- 활용방법
  - 예습 및 복습용 콘텐츠 활용
  - 플립러닝: EBS 강의로 개념을 학습 후 교실에서는 문제풀이, 심화 학습 진행
  - 수업 자료로 EBS 동영상 강의 활용
  - 방과 후 학습 및 학습 멘토링 프로그램 진행

일정

❍ 초·중·고 교사 대상 수학수업 도움자료 활용 홍보와 안내: 2~12월

❍ 도움자료 활용 교실수업 개선을 위한 배움자리 운영: 2~12월

❍ 초등학교 교사 대상 “똑똑! 수학 탐험대” 활용수업 연수 실시: 2~12월

〈단위학교 반영 사항〉

❍ 수학학습 보조자료는 학교수업, 원격수업, 가정학습 등으로 활용

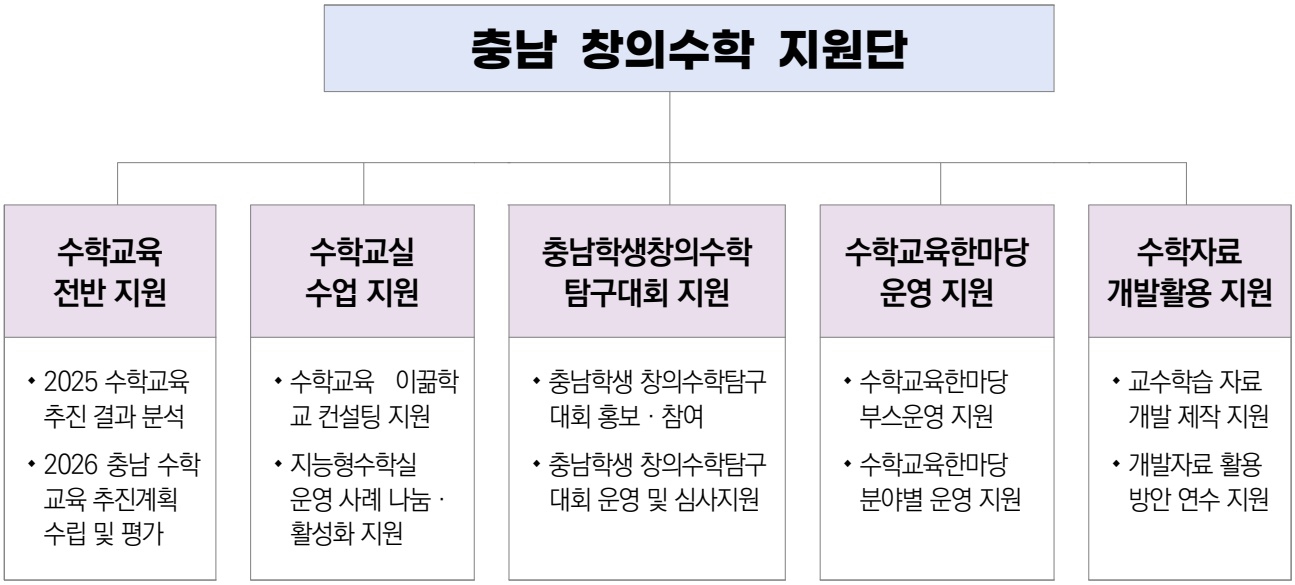
❍ “똑똑! 수학 탐험대” 활용 홍보 및 초등교사 대면 연수 참여 안내

1-3 충남 창의수학교육지원단 활성화

내용

❍ 지원단 구성: 자발적 참여를 바탕으로 창의팀, 수학팀, 지원팀 등으로 구성

❍ 조직: 수학교육 계획 검토팀, 수학수업 지원팀, 창의탐구대회 지원팀, 수학교육한마당 운영팀, 수학 융합자료 개발팀 등으로 세분화하여 다양한 활동 지원



❍ 주요 역할

- 충남 수학교육 성과 분석 및 계획 수립 지원
  - 2025학년도 성과 분석 및 타기관 사례 검토
  - 2026학년도 수학교육 기본계획 수립 및 실행 전략 도출, 검토
- 창의수학 탐구대회 및 수학교육 한마당 운영 지원
  - 탐구대회 운영과 공정한 심사를 통해 학생들의 수학적 사고력과 문제해결 역량 신장
  - 수학교육 한마당, 수학동아리 활성화 운영지원 및 지역사회 연계프로그램 기획 · 운영으로 수학 체험 활동 활성화
  - 수학 문화 확산을 위한 체험 부스 운영과 지역사회 연계 프로그램 운영으로 학생들의 창의적 탐구활동과 융합체험 강화
- 교사 배움자리 및 역량 강화 지원
  - 수학 공학도구 활용 연수, 디지털 리터러시 수업 · 지능형 수학실 · 수학교육 이끎학교 운영 사례 공유
  - 교사 수업 혁신을 위한 컨퍼런스 및 포럼 참여로 전문성 신장
  - 수학 클리닉 및 융합 자료 활용 지원
  - 수학 클리닉으로 학생 개별 학습 수준 진단 및 맞춤형 지도방안 모색
  - 융합자료, 프로그램 및 지도안 개발과 현장 적용 방안 모색

일정

❍ 충남 수학교육 정책 운영 자문 및 성과 분석

일 정	내 용	비고
2025.12.	충남 창의수학지원단 구성	
2026.01.	충남 창의수학지원단 배움자리 운영	
2026.3.~10.	학생 창의수학 탐구대회 준비 및 예선 운영	본선(8월)
2026.5.~11.	충남 수학교육 한마당 기획 및 운영	
2026. 연중	교수학습자료 개발지원, 교사 연수 지원	
2026.11.	충남 수학교육 성과 분석 회의 지원	
2026.11.	수학교육 우수학교 및 교원 추천 지원	
2026.12.	충남 수학교육 평가회 지원	

1-4 충남 지능형 수학실 운영 지원

지능형 수학실

AR/VR, 공학적 도구 등 첨단 지능정보통신기술 활용과 교실 인프라를 통하여 학생 개인별 맞춤형 학습 및 체험 · 탐구 중심 수업을 제공할 수 있는 온·오프라인 학습 공간

내용

❍ 운영 대상 및 장소

- 대상: 초, 중, 고등학교 학생 및 교사
- 장소: 지능형 수학실

❍ 주요 운영 내용 [붙임2] 참고(지능형수학실 운영계획서 예시자료)

- 맞춤형 학습 제공
  - AI 기반 분석 도구로 학생 개인별 학습 상태를 진단하고 수준에 맞는 학습 자료를 제공

• 학습 데이터 기반으로 학습 취약 영역을 보완하고 성취도를 평가

- 탐구 및 체험 기반 수업 운영
  • AR/VR 기술을 활용하여 수학적 개념을 실감 나게 학습
  • 실생활 문제를 활용한 프로젝트 및 3D 프린팅 활동
- 협력 학습과 토론 활성화
  • 협업 플랫폼 및 디지털 도구를 활용하여 그룹별 문제 해결 학습 진행
  • 토론 및 발표 중심 활동을 통해 의사소통 능력 향상
- 온/오프라인 연계 수업 지원
  • 디지털 학습 환경을 통해 하이브리드 수업 운영
  • 원격 협업 및 실시간 온라인 수업 지원

❍ 역할 분담

- 교사: 수업 설계 및 진행, 학습 데이터 분석 및 피드백 제공, 기자재 유지 및 관리, 운영 지원 및 문제해결
- 학생: 자기 주도적 학습, 협력 학습 활동 참여 및 결과물 발표

❍ 세부 운영 프로그램(예시)

- 체험 및 탐구형 수업 프로그램
  • 주제: “실생활 속 수학”, “AI로 배우는 수학”
  • 활동: VR로 도형 탐구, AR 활용 확률/통계 시뮬레이션, 3D 프린팅을 통한 모형 제작
- 협력 학습 및 발표 프로그램
  • 주제: “우리 주변의 수학 문제해결”
  • 활동: 그룹별 문제해결 프로젝트, 디지털 도구 활용 발표 및 토론
- 개별 맞춤형 학습 지원 프로그램
  • AI 플랫폼 활용: 학생별 학습 데이터 기반 맞춤형 학습 경로 제공
  • 학습 취약 영역 보완 및 추가 학습 자료 제공

일정

❍ 연간 운영 일정(예시)

- 1학기 (3~7월)
  • 3월: 지능형 수학실 활용 연간 계획 수립 및 사전 준비, 교사 워크숍 및 활용 교육 진행, 학습 도구 및 기자재 점검 및 배치 완료

• 4~6월: 주제별 탐구 활동 중심 수업 운영, AR/VR을 활용한 체험형 수업 운영, 프로젝트 기반 학습 진행 및 결과 발표
• 7월: 성과점검 및 개선사항 논의, 교사 및 학생 만족도 조사 실시

- 2학기 (9~12월)
• 9월: 학습 데이터 기반 맞춤형 학습 계획 수립, AI 분석 도구 활용으로 학습 취약 영역 보완
• 10~11월: 협력 학습 및 토론 수업 운영, 스마트 디지털 칠판 및 협업 도구 활용한 그룹 활동, 온/오프라인 연계 수업 진행
• 12월: 연간 운영 성과 보고 및 차년도 계획 수립, 학습 성취도 분석 및 우수사례 공유

〈단위학교 반영 사항〉

❍ 지능형 수학실 적극 활용 및 목적에 맞게 예산 집행

과제 2 **미래주도** 成

미래를 향한 주도적 수학 경험과 역량을 이루다

2-1 충남 학생 창의 수학 탐구대회 운영

내용

❍ 초·중·고등학교 수학 동아리 또는 팀은 누구나 참여할 수 있는 기회 제공
❍ 학교 수학 교과와 연계가 이루어질 수 있도록 홍보와 동기 부여
❍ 학습자 중심 수학 탐구 및 체험활동 활성화를 위한 교내대회 운영 권장
❍ 학생들의 교과 교육과정에 밀접하게 관련된 내용 중심으로 운영
❍ 창의수학탐구대회 개요

부 문	대상(내용)	내 용
수학 용어 쉽게 말하기	초·중·고 수학 동아리(팀) 학생 2~4명을 1팀으로 구성 (내용) 수학적 사고 또는 흥미를 유발할 수 있는 모든 작품	교육과정과 연계한 수학 용어를 정하고, 3분 이내로 쉽고 재미있게 설명
수학 UCC 창작		주제를 바탕으로 교육과정과 연계된 수학적 사고와 흥미를 유발할 수 있는 UCC 창작
수학 디자인		주제를 바탕으로 교육과정과 연계된 수학적 사고와 흥미를 유발할 수 있는 디자인
수학 통계 포스터		교육과정과 연계된 통계 주제를 정하고, 탐구 결과를 정리하여 포스터로 작성
청소년 수학 자율과제 탐구대회	중·고 수학 동아리(팀) 학생 2~4명을 1팀으로 구성	수학적 사실과 현상에 대해 수학적 모델링과 원리 탐구 연구 보고서

심사 방법: 계획안내→학교예선→지역심사→도 발표심사

세부 운영 계획

❍ **수학 용어 쉽게 말하기 부문**

- 주제: 출품하는 학생의 학교급, 학년에 맞는 정규 교육과정의 자율주제
- 작품 규격: 동영상 파일 최대 100MB 미만, 재생 시간 3분 이내

- 심사 관점: 교육과정 연계 창의성과 독창성 및 논리성을 가진 수학적 주제로 스토리 구성이 탄탄하고 수학적인 목적과 의식이 명확함을 원칙으로 하며, 표현력, 영상의 문화적인 공유성 등을 평가

❍ 수학 UCC 창작 부문

- 주제: 출품하는 학생의 학교급 정규 교육과정 내에서 주제가 제시됨
- 작품 규격: 동영상 파일 최대 100MB 미만, 재생 시간 5분 이내
- 심사 관점: 주제와 부합하는 교육과정 연계 창의성과 독창성 및 논리성을 가진 스토리의 구성이 탄탄하고 수학적인 목적과 의식이 명확함을 원칙으로 하며, 표현력, 영상의 문화적 공유성 등을 평가

❍ 수학 디자인 부문

- 주제: 출품하는 학생의 학교급 정규 교육과정 내에서 제시된 주제로 수학적 사고 또는 흥미를 유발할 수 있는 작품
- 작품 규격: 4절(39cm*54cm) 백색 도화지 원본과 작품 사진 파일
- 심사 관점: 주제와 부합하는 교육과정 연계 창의성과 독창성 및 논리성을 가진 아이디어의 참신성, 수학과 연관된 실용성을 평가

❍ 수학 통계 포스터 부문

- 주제: 출품하는 학생의 학교급 정규 교육과정 내에서 생활 속 주제를 선정하고 자료를 수집하여, 하나 이상의 연관된 그래프를 사용해 여러 관점에서 문제의 해답을 찾고 자료를 분석한 것을 시각적으로 보여주는 자료 작성
- 작품 규격: A1(59.4cm*84.1cm) 크기 원칙으로 원본과 파일
- 심사 관점: 교육과정 연계의 통계기법 활용도, 공학도구 활용도, 주제의 창의성, 논리 타당성, 내용 전달성

❍ 청소년 수학 자율과제 탐구대회 부문

- 내용: 자율 탐구 주제
- 심사 관점: 교육과정 수준 적정성, 연구 결과물로의 수학적 가치성, 창의성 등

일정

<table>
<tr><th>부 문</th><th>학교 예선</th><th>지역예선</th><th>본선심사</th><th>발표</th></tr>
<tr><td>수학 용어 쉽게 말하기</td><td rowspan="4">3월~7월
작품 제작하여
3팀 이내 선정</td><td rowspan="2">8월
-각 교육지원청
-영상 심사</td><td rowspan="3">-9월 현장 발표</td><td rowspan="3">10월
대상작
충남수학교육
한마당 발표</td></tr>
<tr><td>수학 UCC 창작</td></tr>
<tr><td>수학 디자인</td><td rowspan="2">8월
-각 교육지원청
-작품 원본과 파일 심사</td></tr>
<tr><td>수학 통계 포스터</td></tr>
<tr><td>청소년 수학 자율과제
탐구대회</td><td>3월~7월
보고서 작성하여
10팀 이내 선정</td><td>8월
-보고서 심사</td><td>-9월 현장 발표</td><td></td></tr>
</table>

〈단위학교 반영 사항〉

❍ 교육(지원)청 수학교육 운영 계획과 연계하여 교내 수학 주제탐구 발표대회 수학 용어 쉽게 말하기 대회, 수학디자인 대회 등 운영
❍ 충남학생 창의수학 탐구대회 운영(학교예선-도 본선심사 8월)
❍ 교육과정 운영 연계 충남 수학탐구 나눔 한마당 참여 및 활용 방안 모색

2-2 단위학교 맞춤형 수학 탐구 체험 확대

내용

❍ 단위학교 “수학과 친해지는 날(주간)” 운영
- 3월 14일(π데이), 6월 28일(2π데이)을 활용한 학교별 수학 체험활동 전개 [붙임3] 참고(운영계획서 예시자료 1, 2)

❍ 단위학교 어울림 교내 수학 캠프 운영 [붙임4] 참고(운영계획 예시자료)
- 시기: 방학 중 2~3일 또는 학기중 방과후 활용
- 방법: 무학년 모둠별로 진행, 움직이면서 하는 활동 중심 수업

❍ 활동 중심 프로그램 운영 방법에 대한 교원 연수 확대
- 다양한 게임을 활용한 수학 수업사례 연수 확대
- 수학 영역별 보드게임 활용 수학 수업사례 연수 추진

※ 보드게임을 통한 수 연산 및 논리적 사고력 지도(충남수학체험센터 교구 활용)

❍ EBSMath 영상과 게임, 놀이수학 등을 활용한 교과 수업 활용 안내
- EBSMath: 학생들이 수학을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 수학 흥미 및 동기유발 중심의 콘텐츠를 개발하여 온라인으로 서비스하는 수학 학습사이트
- 도전, 수학 온라인/VR 방탈출: 초등학생을 대상으로 문제 풀이와 방탈출 게임을 접목하여 학생들이 지루해할 수 있는 문제 풀이를 흥미를 가지고 학습할 수 있도록 만든 프로그램

❍ 활동 중심 수업 교과서 보조자료 활용 권장
※ 교과서활용 지원자료: 충청남도교육청-미래인재과-수학교육 24, 25, 26번 게시글

❍ 수학축제 체험프로그램 예시 자료 보급
- 학교 단위 교내 수학 축제 운영(9월 ~ 11월) [붙임5] 참고(예시자료)
- 학기말 단위학교 수학 체험 프로그램 운영 [붙임6] 참고(예시자료)
- 지역별 수학 축제 운영 [붙임7] 참고(예시자료 및 각종 양식)
- 수학 축제 지원팀을 구성하여 각 지역 축제 시 지원

❍ 학기말 취약시기를 활용한 수학클리닉 캠프 운영

❍ 지역별 단위학교 Math Tour 운영, 지역 내 자원 활용한 수학체험 프로그램
- 홍성, 부여, 보령 등 각 지역별 자료 예시 [붙임8] 참고(예시자료)

❍ 과학교육원에 체험중심 수학 수업을 위한 교구 제작 의뢰

일정

❍ 다양한 게임을 활용한 수학(영역별 보드게임 활용) 수업사례 연수(대면 연수): 2~12월
❍ 체험활동 중심 수업을 위한 다양한 수업사례 연수: 2~12월
❍ 가족과 함께 하는 주말 수학 캠프와 봉사활동: 2~12월
- 피보나치 케이크 만들기 체험, 뫼비우스 띠 빵 만들기
❍ 충남수학체험센터 교구 활용을 통한 체험중심 수학 수업 운영: 연중
※ 충남수학체험센터(과학교육원)에서 보드게임 대여 가능

2-3 수수방(수학 수업 방법 골라보기) 운영

내용

- ❍ 교사의 주도성으로 성장하는 수학교육 우수사례 공유
- ❍ 미래사회를 대비한 즐겁게 체험하는 수학교육 방향 안내
- ❍ 2022 개정교육과정 연계 공학도구 활용 수업 정보 나눔
- ❍ 초·중·고 연계 융합수학 수업 공개(20개 주제)와 수업 나눔(20개 주제)
- ❍ 초·중등수학회, 통계교육연구회, 충남창의수학지원단 등 자발적 참여를 통한 수학교육 발전 방안 모색
- ❍ 수학 수업 나눔을 통한 수학교육 만남의 장 활성화
- ❍ 14개 시·군 교육지원청별 특색있는 주제 운영(예시)

지역	내용
천안	마법의 숫자카드로 알아보는 이진법
공주	행사의 달인! 나는 수학교사다!
보령	AI로 디자인하는 수학개념 노래
아산	에듀테크를 활용한 다항식과 함수 쉽게 이해하기
서산	프로그래밍을 활용한 수학 물리 프로젝트
논산계룡	알지오매스로 생활 속 선대칭 머그컵 만들기
당진	우리 동네로 알아보는 동위각과 엇각
금산	비단뫼 금산의 미래를 예측하는 수학 언어, 함수
부여	부여 속 매쓰 투어
서천	큐브를 활용한 경우의 수 고민하기
청양	청양 교통수단 통계 자료 만들기
홍성	이지통계를 활용하여 홍성의 환경문제 탐구하기
예산	각기둥과 각뿔로 디자인하는 예산의 미래공간
태안	태안의 자연 명소 삼각형으로 추상화하기

일정

일 정	내 용	비고
2026.3.	강사 및 수업 나눔 주제 선정	
2026.3.	〈사전 협의〉 운영지원단 대상	
2026.6.	〈운영 협의〉 운영 강사 대상	
2026.6.	참석 대상자 선정	
2026.6	제2회 수수방(수학 수업 방법 골라보기) 운영	

2-4 모든학생의 성장을 돕는 맞춤형 지원

내용

❍ **(계획 수립)** 수학과 학습결손 해소를 위한 수학 기초 프로그램 운영

❍ **(단위학교 운영)**

- EBSMath, AskMath 활용 수학 클리닉 사전 검사 실시
  - 수학학습 심리(흥미, 자신감, 불안, 가치인식, 학습의욕) 검사
  - 수학학습 방법(자기 관리, 학습 전략) 검사
  - 수학학습 성향(습관, 학습 관리 방법, 학습 동기) 검사
- 단위학교별 수학 기초 프로그램 운영 [붙임9] [붙임10] 참고
  (어울림 수학클리닉 캠프 주간형, 1박2일 캠프형 예시자료)
  - 학생의 수학에 대한 흥미와 성취를 높일 수 있도록 수학 심리상담, 코칭, 수학 기초학력 향상 지도
- 관심 학생에 대하여 2차, 3차 검사를 실시하여 변화를 측정

❍ 교육청·학교 및 지자체와의 공동 협력으로 교육 소외 지역 학생을 위한 수학 체험 교실 운영

- 수학 체험 교실 운영
  - 수학 작품 만들기: 스트링 아트, 오목·볼록다각형 작품, 수학 디자인 컵 만들기 테셀레이션 등
  - 수학 융합 게임, 수학적 구조물 만들기: 다빈치 다리, 도미노, 시어핀스키, 지오데식 돔 등
  - 수학적 측정 활동: 넓이, 높이, 경사도, 부피 측정 등

❍ EBS 공교육 플랫폼을 활용한 학습 프로그램의 지속적인 홍보

- EBS AI 플랫폼과 EBS 튜터링 프로그램을 적극적으로 활용하여 학생들의 학습 수준을 진단하고, 자기주도 학습 태도를 함양하며, 일대일 튜터링을 통해 학습 격차를 해소할 수 있도록 지도

일정

❍ 수학클리닉 기초 및 심화과정 대면 연수 운영(40명 내외): 2~12월

❍ “똑똑! 수학 탐험대” 활용 초등교사 대면 연수 운영(600명 내외): 2~12월

❍ 한국과학창의재단 수학클리닉 기초, 심화과정 연수 운영: 연중

❍ 즐거운 수학 시간 체험 중심 수학 수업 사례 연수 운영: 2~12월

❍ 수학교육 이끎학교 단위학교 수학 동아리 개설 및 지원: 2~12월

- 멘토, 멘티 짝활동(교육기부/기초 기본 학습 활동-함께 성장하는 활동)
- 수학체험관 체험학습, 교구 활용 탐구활동

과제 3 **혁신연결** 成

혁신과 연결로 확장되는 수학교육 문화를 이루다

3-1 충남 수학 교육 한마당 운영

내용

❍ 수학의 본질을 탐구하고 즐기는 학생 수학동아리 조직 및 운영
- 1교 1학생 수학동아리 운영 권장(학교별 자율적 예산편성)
- 동아리 활동 영역(수학체험, 수학독서, 수학연극, 수학놀이, 수학뮤지컬, 수학콘서트, 빅데이터 통계동아리 등)
- 교내 학생 수학 동아리 활동 및 수학 체험활동 운영
- 충남 수학 교육 한마당 수학동아리 발표마당 참여 권장

❍ 제15회 충남 수학 교육 한마당 운영
- 시기와 장소: 10월, 부여, 도교육청과 창의수학지원단 중심 구성
- 주최/주관: 충청남도교육청/충남창의수학지원단
- 운영 프로그램(부제: 수학을 맛보다!)
  ① 달콤새콤 ② 수학메타버스 ③ 수학체험놀이 피자맛
  ④ 수학동아리 산출물 ⑤ 수학수업 나눔 요리 등
- 학생 수학동아리 활동 결과 나눔의 기회 제공
- 다양한 수학 체험활동으로 모두에게 수학과 친해지는 기회 제공
- 교사와 학부모를 위한 수학 대중화 프로그램 운영
- 영상 또는 실시간 화상 비대면 수학 체험활동 운영 가능

일정

❍ 충남 수학 교육 한마당 운영 지원단 구성: 1월
❍ 학생창의수학탐구대회 우수작품 발표 연계 추진: 9~10월
❍ 이끎학교 연계 단위학교 수학 학생동아리 운영 컨설팅: 2~12월
❍ 창의수학지원단 중심의 수학교육 축제 운영: 10월
❍ 수학교육한마당 운영 성과나눔과 결과분석: 11월~12월

3-2 AI, 공학 도구를 활용한 탐구중심 수업 확산

내용

❍ 알지오매스(Algeomath) 활용

- 초·중·고등학교의 수학교과 학습영역에 맞는 알지오매스 활용 수업 추진
- 도형, 함수 단원 등의 그래프 그리기 지원을 통한 직관력 향상 지원
- 알지오매스(중등과정), 알지오매스 키즈(초등과정)의 맞춤형 활용
- 입체도형을 관찰하고 쌓기나무를 만들고 탐구하는 수학 도구 지원
- 수학도구를 활용 창의적인 에듀테크 실습 활용 지원

※ 한국과학창의재단의 알지오매스 교수학습자료 활용

※ 충청남도교육청-미래인재과-수학교육 17, 29, 30, 31번 게시글 활용

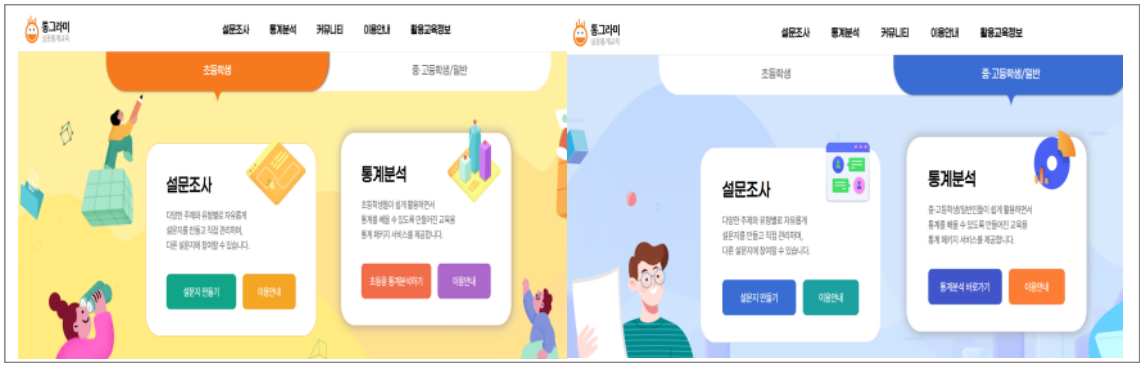


❍ 실용 통계 수업을 위한 통그라미 활용

- 통계 단원 수업을 위한 학습도구로 활용

※ 충청남도교육청-미래인재과-수학교육 35번 게시글 활용

- 생활과 연계한 통계적 사고능력 향상을 위한 통계포스터 대회 운영
- 공공데이터를 활용한 문제 발견과 해결 지도



❍ EBSmath 등 다양한 공학도구 활용
- 교육부와 전국 17개 시·도 교육청이 협력하여 만든 무료 수학 사이트
- 학생의 자기주도적 학습지원과 사교육비 경감 지원
- 수업콘텐츠 제공, 학교수업 활용으로 공교육 지원
- 선생님 공간 주요서비스: 선생님 자료실, 교실수업 활용영상탑재
- 학습존: 다양한 수학 문제, 계속풀기, 다시풀기 등 맞춤지원



일정

❍ 알지오매스 키즈 활용 코딩, 공학적 도구활용 수학수업 사례 배움자리 연수 운영: 2~12월
❍ 알지오매스 지원단 활용 권역별 교원 연수 운영: 2~12월
❍ EBSmath 활용 중등 수학수업 배움자리 운영: 5~7월
❍ 통그라미 활용 초등 통계 수학수업 원격 배움자리 운영: 5~7월

3-3 AI에 기초한 교원의 협력 강화 지원

내용

❍ 단위학교 중심의 수학교사 학습공동체 활동 권장
❍ 학교 밖 학습공동체 활동 연계 교사동아리 구성 지원
- 공모 규모: 초 · 중 · 고 교사 학습공동체 5개 이내
❍ 수석교사 중심 권역별 중등 수학과 신규교사 학습공동체 구성 지원(5개 권역)

❍ 교육지원청 중심으로 수학 AI 교사학습공동체 구성 운영
❍ 다양한 교수학습 방법 및 평가 등 결과물 작성을 위한 동아리 활동
❍ 외부 기관 수학 교사 동아리 공모 지원
  - 통계교육원 통계교사연구회
  - 한국과학창의재단(활동중심 수학교사 동아리)
❍ 한국과학창의재단 연수 안내
  - 수학클리닉 기초 및 심화과정, 인공지능(AI) 수학 등
  - 프로젝트형 통계수업(4월 ~ 9월, 15차시, 9회)
❍ 생활중심 통계교육 연수 안내
  - 통계교육원 교사 직무연수(1월, 8월) 예정
  - 통계교육원 이러닝 과정: 통계 교육용 공학 도구 통그라미 활용
❍ 충청남도교육청 과학교육원 연수 홍보
  - 학력 격차 해소를 위한 수학 클리닉, 수학 체험물 제작 및 활용, 인공지능(AI) 활용 수학 수업 운영
❍ 교실수업 개선과 수학학습클리닉 원격연수 운영(분기별)
❍ 보드게임을 활용한 수학 수업사례 연수(초등, 중등)
❍ AI공학도구 활용 활동중심 수학 수업사례 연수(알지오매스, 통그라미 등)
❍ 고등학교 진로선택교과(인공지능 수학, 인공지능 기초 등) 연수 지원
❍ 학생 활동 중심 수업과 과정 중심평가 연수 지원

일정

❍ 4월, 5월, 7월, 10월 교사 대면 연수 또는 원격 연수 운영
❍ 수학 수업 고민 나눔「수학 나눔 콘서트」지역별 운영: 연중
  - 지역별 · 학교급별 수업 나눔 활동
    • 초/중/일반고/특성화고 구분하여 수업 나눔
    • 수업 사례 공유, 수업 고민 나눔, 수업 자료 공유
    • 나만의 수업방법 골라보기를 통한 수업 디자인 컨설팅
  - 수학교사 AI 배움자리 추진: 영역별 토크쇼 형태로 진행
  - 예시 1. 초등학교 분수 지도 방법 사례 나눔
        2. 중2학년 일차함수 지도 방법 사례 나눔
        3. 고교 경제수학 수업 방법 사례 나눔
        4. 특성화고 활동동중심 수업 방법 사례 나눔
        5. 수학 자율동아리 운영 방법 사례 나눔
        6. 지능형 수학실 활용 탐구수업 나눔

3-4 수학교육 우수사례 발굴 및 확산

내용

❍ 수학교육 이끎학교 보고서 심사를 통한 우수학교 교육감 표창
❍ 충남 수학교육 유공교사 표창(수업방법 개선부문, 이끎학교 운영 교사 등)
❍ 교육부 대한민국 수학교육상 후보자 추천
❍ 교육부 수학교육 유공자 추천(2명 이내)
❍ 교육부 인공지능(AI) 활용 초등수학수업 지원시스템 유공자 표창

일정

내 용	시 기	비 고
수학교육 이끎학교 유공교사(기관)	11월 추천, 12월 표창	
충남 수학교육 유공교사	11월 추천, 12월 표창	
교육부 대한민국 수학교육상	10월 추천, 12월 표창	대상자 컨설팅 실시
교육부 수학교육 유공자	12월 추천, 12월 표창	
교육부 인공지능(AI) 활용 초등수학 수업 지원시스템 유공자	11월 추천, 12월 표창	

Ⅳ 추진 일정(안)

과제	세부내용	주관	시기
충남수학교육 추진계획 안내	• 충남 수학교육 추진 계획 안내	도교육청	1월
수학AI 이끎학교 선정	• 선택 사업제 연계 운영 • 수학AI 이끎학교 70개교 선정: 2026. 2월 • 지능형수학실 지속 운영교 3~4년차교 지원	도교육청	1~2월
지역 수학교육활동 지원 알림	• 수학교육 지역별 예산 교부액(예정) 안내 - 학급 수, 학생 수 등을 고려하여 차등 지원 - 지역별: 2026. 3월, 이끎학교 예산 재배정 • 창의수학탐구대회 지역예선, 권역별 수학축제 운영 등	교육지원청협조	3월
수학수업 방법골라보기	• 수학교육 협의회 안내(3월) - 제 2회 수수방 내실 운영지원 공유 실시 • 지역 및 학교 희망교 선정 등(4~5월)	학교	3월
창의수학 탐구대회	• 대회 안내: 2026. 2~4월 • 수학학생동아리 공모 사업과 연계 • 학교예선-지역심사-도발표대회의 단계로 이루어짐	학교 교육지원청협조	2~11월
AI수학공학도구 활용 수업지원	• 배움자리 신청: 2026. 4월 중순 이후 • 똑똑수학탐험대, 알지오매쓰, 통그라미 등	학교	2~12월
수학교사 현장교원AI연수	• 신청: 2026. 4월 중순 이후 • 교실수업 개선 원격연수 운영: 15차시 상시과정 • 현장교원 AI연수: 분기별 운영, 4~10월	도교육청	2~12월
충남 수학 교육 한마당	• 창의수학지원단 중심의 충남수학교육 축제 운영 • 10월, 부여일원	도교육청	9~11월
운영 결과 보고	• 수학AI 이끎학교, 지능형 수학실 운영교 결과 보고: 2026. 11월 • 수학교육 성과나눔자리 : 12월	학교	11월
우수사례 발굴확산	• 수학AI이끎학교 우수교 표창, 탐구대회 학생표창 등	학교	12월

Ⅴ 예산활용 계획(안)

연번	주 요 내 용	지원 예산(천원)	비고
1	충남지능형수학실 운영비 지원(18교)	18,000	
2	수학교육이끎학교 운영비 지원	210,000	
3	수학교육활성화	47,460	
4	공학도구활용수학학습지원	164,500	
5	인공지능초등수학	194,124	
6	EBS고교강의, EBS중학프리미엄, EBSmath 운영지원	1,219,300	
	계	1,853,384	

Ⅵ 기대효과

1. 모든 학생의 미래 핵심 역량 함양을 위한 학생 및 교원 맞춤형 성장지원
2. 건강한 수학 문화 확산으로 수학적 사고력을 함양하는 수학교육 활성화
3. (학생측면)
   - 탐구 중심 수학 수업으로 비판적·논리적 사고 및 창의적 문제해결력 함양
   - AI, 공학도구 등을 통해 모든 학생이 주도적으로 수학활동에 참여하고 깊이있는 맞춤형 학습을 통해 수학적 사고력 함양 및 흥미·자신감 향상
4. (교사측면)
   - 교사 간 협의체, 교사 연구회, 교사모임 등을 통해 모든 교원이 함께 성장
   - 실천적 수학교육 연구자로서의 역량 강화 지원을 통해 교원의 성장과 도전 지원• 교원의 자발적 수학 수업 개선 노력 지원을 통해 교원 자긍심 고취
5. (학교측면)
   - 수학 수업 혁신을 위한 환경·체제 구축 및 학교 내 수학 문화 정착 · 활성화
   - 양질의 다양한 수학 문화 프로그램 제공을 통한 수학 수업 질 관리 체계 마련과 수학의 가치 인식 제고 및 '수학적 성장 마음가짐' 확산 지원

붙임 1 수학AI 이끎학교 운영계획서, 결과보고서 예시자료

〈단위학교 수학AI 이끎학교 운영계획서 예시자료1〉

OO초등학교

Ⅰ 필요성과 목적

가. 필요성

○ 기초 기본 중심 수학교육으로 수학에 대하여 흥미와 자신감 고취
○ 수학적 개념교육 · 창의교육 · 진로교육을 강화하여 참학력 미래인재의 육성

나. 목적

○ 쉽고 재미있는 즐거운 수학 시간 운영으로 학습에 대한 성취동기 고취
○ 다양하고 특색 있는 수학적 체험활동을 통해 수학적 개념 형성 및 창의적 사고력 신장
○ AI를 활용한 수학적 사고력 신장으로 수학적 소양 함양

Ⅱ 세부 운영 계획

주 제	수학의 재미를 통해 주도적 인재로 거듭나는 'DS 수학 탐험대!'	
운영중점	과 제	실 행 내 용
	【과제 1】 기반 및 환경 조성	■ AI학습 지원시스템과 관련한 우수사례공유 및 연수 ■ 놀이 및 체험 중심 수학교구 및 교수학습공동체 및 동아리 구성
	【과제 2】 수학아 놀자!	■ 몰입과 흥미를 향상할 수 있는 수학 공학도구 활용 프로그램 운영 ■ AI, 메타버스 등 인공지능 지원시스템 등을 활용한 자기주도적 수학 프로그램 운영
	【과제 3】 수학아 함께하자!	■ 수학과 친해재는 수학 주간 운영 ■ 수학체험센터 탐방, 수학 진로체험활동, 동아리 운영 등 함께하는 수학 체험의 기회 제공

가. 과제 1: 기반 및 환경 조성

1) 놀이 및 체험 중심의 수학 교구 마련과 교수학습공동체 및 동아리 구성을 통한 수학에 대한 배움중심의 문화 형성

2) AI학습 지원시스템 '똑똑 수학 탐험대'와 관련한 활용 연수 등을 통해 AI와 함께하는 수학교실 준비

나. 과제 2: 수학아 놀자!

1) 개념이 쉽게 이해되는 다양한 수학 도서 읽기를 통한 수학적 의사소통능력 및 수학적 사고력 함양 기회 제공
2) 알지오매스 등 몰입과 흥미를 향상시킬 수 있는 수학 공학도구 활용으로 오감을 자극하는 수학수업 진행
3) '똑똑 수학탐험대' 활용으로 게이미피케이션 효과를 통해 수학의 재미와 선입견 극복, 과정 중심의 평가를 통한 학생 개개인의 수준에 맞는 맞춤식 수학 수업 진행
4) 메타버스와 연계한 모두가 함께 참여하는 시·공간을 극복하는 재미있는 수학시간 마련 ex) 메타버스 속 낚시대회를 통해 막대그래프로 표현하기, 메타버스 속 쌓기나무로 입체도형 이해하기 등

다. 과제 3: 수학아 함께하자!

1) 교과로서 수학이 아닌 일상생활과 관련된 수학탐구대회를 개최하여 학생들에게 재미있는 수학 체험 기회 제공
2) 수학체험센터 탐방, 수학 진로체험활동, 동아리 운영 등 함께하는 수학 체험의 기회 제공

Ⅲ 예산계획

항목	산출 근거	금액
수학의 날 행사 운영비	1,000,000원×2회	2,000,000원
수학교육관련 재료비	1,500,000원×2회	3,000,000원
교수학습공동체 및 체험학습 운영	250,000원×4회	1,000,000원
계		6,000,000

Ⅳ 기대효과

❍ 수학 교수 · 학습 방법 개선 및 학생 배움 중심 수업을 통하여 수학 학습에 대한 흥미 고취로 재미있는 수학 수업 운영 기대
❍ 학생 수준에 맞는 교구 및 프로그램 제공을 통하여 학생 맞춤형 교육 및 생각하는 능력 향상 기대
❍ 다양한 체험 프로그램을 통하여 즐거움 및 성취감을 제공하며 함께 참여하는 수학 활동 기대

〈단위학교 수학AI 이끎학교 운영계획서 예시자료2〉

OO중학교

Ⅰ 필요성과 목적

○ 면단위 학교의 소외된 환경으로 인해 접하기 어려운 수학사, 수학자, 수학놀이 등 다양한 수학 체험이 필요함
○ 4차 산업혁명 시대의 핵심 인재 양성을 위해 실생활 위주의 생각하는 힘을 키우는 수학교육이 필요함
○ 전교생이 함께 참여하는 다양한 수학활동을 통해 수학에 자신감을 갖게 함
○ 한번의 행사가 아닌 생활속에 녹아드는 수학을 통해 학생들로 하여금 수학이 친숙하게 느껴지게 함
○ 친구와 서로의 눈높이에서 함께하는 수학을 통해 자신감을 갖게 함
○ 가족과 함께 하는 수학체험을 통해 가족애를 느끼게 함

Ⅱ 세부 운영 계획

○ 매주 '수학의 날' 운영(생각하는 수학)

- 실생활에서 접할 수 있는 문제 또는 사고력을 키울 수 있는 문제를 매주 게시하여 자유롭게 서로의 생각을 공유할 수 있게 함
- 스도쿠, 네모네모로직 등 사고력을 필요로 하는 문제를 제시
- 문제게시: 매주 수요일 9:00
- 장소: 1학년 2반 교실 게시판
- 대상: 교사, 전교생 중 희망자
- 방법:
  - 자율동아리 zero(0) 학생들이 매주 수요일 문제를 게시한다.
  - 게시판 앞 'MT박스'에 문제의 풀이과정과 답을 적어 넣는다
  - 논리정연하거나 창의적인 풀이과정을 제출한 학생을 뽑아 월요일 문제 옆에 게시하여 답을 공유한다.
  - 창의적인 풀이과정을 제출한 학생에게는 선물을 증정한다.
- 운영학생 : 자율동아리 zero(0) 부원
- 참여자와 창의적인 답 제출자에게 상품 증정

○ 수학과 친해지는 수학 주간 운영(함께하는 수학)

- 수학적 사고력을 향상시키는 사제동행 보드게임 운영
- 카훗 활용한 수학독서골든벨 운영(1, 2학기 각 1회)

- 수학버스킹 운영
- 파이데이 주간 운영(2025.3.10.~2025.3.14.)

○ 신나는 수학캠프 운영(함께하는 수학)

- 가족과 함께 하는 수학캠프 운영
- 방학중 친구들과 함께 하는 수학캠프 운영

○ 기초학력 향상을 위한 수학 또래 멘토링 운영(재미있는 수학)

- 기초학력진단고사 수학 성적 분석 및 활용
  - 각 학년별 수학 진단고사 결과에 따라 멘티 학생
  - 기초학력 진단고사 성적 우수자 중에서 멘토 결정하여 멘티와 매칭
  - 수학에 대한 생각 변화 조사(시작전, 학기말 2회 실시)
  - 수학 성적 변화 확인-배움 중심의 학습을 위한 학급 내 멘토-멘티 구성하여 협력학습
- 멘토·멘티 활동방법
  - 대상: 1학년 5팀, 2학년 14팀, 3학년 6팀 이내 구성
  - 시간: 점심시간 또는 방과후 시간 활용
  - 멘토·멘티 각자 수학 오답노트를 작성
  - 주중 매일 두 문제 이상 함께 풀기
  - 주말 교과서 문제 내주기
  - 매주 목요일 멘토·멘티 함께 교사에게 피드백
  - 학기별 학년별 한 팀 발하여 상품 전달
    (오답노트 작성을 통해 활동 과정 점검하고 목표 도달 시 상품 전달)
  - 학생생활기록부 과세특에 기록

○ 재미있는 수학 수업 시간 운영(쓰는 수학)

- 수학 공학도구 활용 및 융합 수업
- 에듀테크 활용한 수학 수업
- 체험활동을 통해 직관적으로 이해하고 흥미를 느끼게 하는 수업
- 수업시간 정리하는 '스스로 돌아보기'를 통해 자신을 성찰할 수 있게 함.

○ 수학동아리 운영(함께하는 수학)

- 학생들이 계획하고 학생들이 운영하는 수학활동이 되게 함
- 수학적 원리를 반영한 보드게임 제작 및 보드게임 대회 개최
- 충남 창의수학 탐구대회 참여하게 함(부스운영, 통계포스터, 수학용어말하기, 수학디자인 등)
- 충남과학교육원 '수학체험센터' 탐방을 통해 실생활 수학에 대해 생각해보게 함.
- 수학관련 도서를 선정하여 읽고 수학사에 대해 생각해 보게 하고 토의, 토론을 통해 서로의 생각을 공유하게 함.

❍ **방과후 기초학력 향상수업**

- 중학교 수학 톡톡(수와 연산, 문자와 식, 함수) 활용하여 개념잡기
- EBS MATH 게임 이용하여 기본연산 다지기

Ⅲ 예산계획

항목	산출 근거	금액
수학행사 진행비	440,000원 × 6회	2,640,000원
동아리 운영비	400,000원 × 1회	400,000원
교사협의회비	160,000원 × 1회	160,000원
계		3,200,000원

Ⅳ 기대효과

❍ 수학과 관련된 다양한 활동으로 수학 교과에 대한 흥미와 동기 유발

❍ 다양한 수학활동을 통해 수학적으로 생각하는 힘을 키우게 됨

❍ 실생활과 관련된 수학적 내용을 접하고 여러 가지 체험활동으로 개개인의 성공경험을 통해 수학에 대한 긍정적 인식을 함양하고 수학의 유용성을 알게 함

❍ 배움 중심의 수학학습을 통한 교사와 학생 간 소통과 나눔의 정신 함양

〈단위학교 수학AI 이끎학교 운영계획서 예시자료3〉

OO고등학교

Ⅰ 필요성과 목적

○ 필요성

- 4차 산업혁명 시대를 이끌어 갈 창의•융합형 인재 육성
- 미래세대를 위한 교육으로서 실용적 통계 교육 수업모델 개발
- AI 리터러시 특화프로그램을 적용한 학교교육과정 운영 모델을 개발
- 사회 또는 주변의 문제를 인식하고 이를 타 교과와 연계하여 학생이 사회 문제에 참여하는 기회 제공

○ 목적

- 에듀 테크를 활용한 수학 활동을 통해 지능정보기술 능력 극대화
- SW · AI를 활용한 창의 융합형 사고력 강화
- 학교전체나 동학년별 집중프로그램 및 수학반 운영으로 기초기본 및 심화 중심의 수학교육 강화
- 수학과 전문적학습공동체 활동을 통한 수학인재양성 및 수학과목 자기효능감 증가
- 재능기부 활동을 통한 수학적 내용 공유 및 수학적 체험 문화 확산

Ⅱ 세부 운영 계획

○ 융합형 프로젝트형 수업

(1) 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud) 빅데이터(Big data), 무선통신(Mobile)에 대한 탐구를 통한 과목간의 융합형 프로젝트 수업 개발

1) 빅데이터에 대한 생성, 수집, 분석, 표현

2) 소셜네트워크 구조내부의 커뮤니티의 성격과 결속 유형에 대한 정보를 정리

3) 빅데이터 활용을 통한 현대 사회의 특징 및 미래를 예측을 통한 가치 있는 정보제시

(2) 통계 빅데이터 페스티벌

1) 운영 배경

가) 학생들의 합리적인 사고방식을 함양

나) 기능 계산 위주의 학교 통계교육에서 벗어나 창의력을 개발하고 탐구심과 커뮤니케이션 능력 배양

2) 목적 및 중점

가) 학생들이 직접 자료 수집 및 분석에 참여함으로써 통계에 대한 관심과 문제해결능력을 길러줌

나) 자료를 수집·처리·분석하는 통계능력, 결과를 논리적으로 표현하는 국어능력, 포스터의 구조, 색감 등으로 표현하는 미술능력 등의 융합 복합 능력 향상

다) 현재 세상에서 일어나는 다양한 일과 문제들에 대해 관심을 가지고 객관적인 시점에서 사회에서 일어나는 일들을 판단하는 능력의 향상

(3) 마인크래프트를 활용한 매쓰 월드 제작

1) 코로나 시대로 인한 비대면 활동이 많아짐에 있어 메타버스 공간을 구성하여 수학적 원리가 담긴 매쓰 월드 공간을 제작

2) 다양한 알고리즘을 바탕으로 수학적 사고력 향상

(4) 학생의 공학도구 활용 전문성 강화

1) 데이터 분석을 추진할 수 있는 프로그래밍 교육 실시

2) 데이터 분석 및 시각화를 용이하게 할 수 있도록 다양한 라이브러리 활용

순	프로그램	내용
1	파이썬 프로그래밍	데이터 과학 및 인공지능 학습을 위한 파이썬 문법 및 OOP
2	데이터 분석 및 인공지능 학습을 위한 수학	빅데이터 분석 및 인공지능 학습을 위한 통계, 행렬, 미적분 등
3	파이썬 데이터 분석 및 시각화	공공 데이터 분석 및 시각화(seaborn, matplotlib 등 활용
4	아두이노	아두이노를 활용한 피지컬 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 및 로봇 개발
5	파이썬 데이터 과학 및 인공지능	데이터 분석용 라이브러리, 웹 데이터 수집을 위한 크롤링(requests, BeautifulSoup, Selenium 등), Scikit-learn을 활용한 머신러닝
6	파이썬 기반 인공지능	텐서플로우를 활용한 딥러닝 실습
7	통그라미, 엑셀 활용	통그라미, 엑셀 활용을 통한 빅데이터 분석
8	지오지브라, 알지오매스 활용	지오지브라, 알지오매스를 통한 통계 활용 방안 수업

(5) 학술 동아리에서 특화프로그램 운영

1) R&E, 과학전람회, 발명품, 학술제 등을 비롯한 활동에서 실용 통계를 활용한 특화프로그램 개발 및 적용

2) 교내 사이언스 크리에이터 프로젝트와 아인슈타인-피카소 오디세이에 참가 학생들의 과제를 통계 빅데이터를 활용하여 연구 진행

3) 사이언스 크리에이터 프로젝트와 아이슈타인-피카소 오디세이에 실용 통계를 활용한 작품 출품 지도

❍ **쓰는 수학**

(1) 수학 성장 배움 노트 쓰기
- 단위 수업 시간에 이루어지는 배움 중심 활동에 대해 스스로 정리해 보는 수학 성장 노트 제작

(2) 자율적인 연구 주제 선정 및 연구일지 작성을 통한 자율연구과제 수행
(4) 롤모델 도서 스토리텔링
(5) 수학 논문 읽기, 쓰기 + 사회와 수학 칼럼 읽기, 쓰기
(6) 잉글리시·매쓰 솔루션
(7) 학술(수학) 전문 영어논문 쓰기

❍ **재미있는수학**

(1) 구글 투어 크리에이터를 활용하여 매쓰 투어 계획 및 가이드
(2) 파이썬 및 매쓰랩, R프로그램을 활용한 수학 코딩
(3) 지오지브라, 알지오매쓰, LOGO를 활용한 수학적 개념의 시각화 및 이해력 증대
(4) 보드게임을 통해 수학적 사고력 및 논리력과 수학적 흥미 유발
(5) 구글 어스를 활용한 수학사 STEAM 스토리텔링
- 수학으로 읽는 역사와 사회 탐구

(6) 소수와 음악을 활용한 음악수학
(7) 지능정보기술 특화 수업 모델링
(8) 행복한 수학경험 제공을 위한 학년별 활동중심 필수 수학교구
(9) 보드게임의 수학적 원리를 활용하여 수학 보드 게임 개발

❍ **생각하는 수학**

(1) 연구역량을 갖춘 수학자(Science-Mathmatics) 키우기 프로젝트
- 1교사 1과제연구 수학교과교육과정
- 논리와 탐구 중심 Mathmatics Research
- 창의논리수학 문제해결력 다지기
- 기초학력 부진학생 및 우수학생교육 활동
- 야간 방과후 활동을 통해 기초학력 부진학생에 대한 학습력 제고
- Math challenge를 통해 학생들의 수학적 사고력 및 문제해결력 증진
- 심층면접대비반 운영으로 수학적 사고력 증진 및 대학 진학에 대비

❍ **함께하는 수학**

(1) 더불어 살 줄 아는 수학자(Interaction)로 키우기
- 대인관계역량을 키우는 수학자
- 사랑과 나눔의 수학재능기부를 통한 수학적 내용 공유 및 수학체험문화 확산
- 수학교구 제작, 실생활 중심의 다양한 문제를 해결해보는 수학학술동아리 운영

(2) 자기관리역량을 갖춘 수학자(Self-management)로 키우기
- 자기주도학습과 디베이트
- 수학자율과제연구 페스티벌을 통해 공동연구 및 협동학습 증진

(3) 수학교구 제작, 실생활 중심의 다양한 문제를 해결해보는 수학학술동아리(수학반 6팀) 운영

Ⅲ 예산계획

항목	산출 근거	금액
융합형 프로젝트	- 그래프작도프로그램 외 10종*120.000 - 마이크래프트프로그램 10,000 * 40명	1,600,000
쓰는 수학	- 수학도서구입 10,000 * 30권 - 수학성장배움연구노트 제작 3.000 * 200권	900,000
재미있는 수학	- 자료개발 500,000 * 2종 - 필수 교구 구입 100,000 * 5종	1,500,000
생각하는 수학	- 상품비 20,000 * 20명	400,000
함께하는 수학	- 동아리 운영비 6팀 * 100,000	600,000
계		5,000,000

Ⅳ 기대효과

❍ 융합교과를 통해 학생들의 융합적 사고력을 신장시키고, 전문교과에 대한 프로젝트형 수업으로 인한 학생들의 연구 역량 신장

❍ 4차 산업혁명의 시대에 맞추어 미래핵심역량 함양을 위한 다양한 교육기회 제공

❍ 수학 학습공동체 연구문화 확산 및 지능정보기술을 통한 4차산업혁명시대를 선도하는 미래인재 육성

❍ AI 특화프로그램을 적용한 연구 목적에 부합되는 동아리 활동 및 체험활동 운영으로 실용 통계에 대한 흥미와 관심뿐만 아니라 통계적 학습에 대한 융합적인 학습력을 신장시킴.

❍ 현대 사회를 더욱 정확하게 예측하여 효율적으로 작동케 할 수 있는 능력을 기르고 현대 사회 구성원마다 맞춤형 정보를 제공, 관리, 분석 할 수 있는 능력을 기름.

❍ 학생들의 자기주도적인 탐구활동 활성화 및 연구자세, 통계 자료에 대해 의사소통하고 논의 할 수 있는 능력, 자료의 명확한 의미를 이해하고 문제해결이 가능한 결론을 도출하고 이를 활용할 수 있는 능력을 함양

❍ 활동 중심의 수학 학습을 할 수 있는 교구 및 도서 확보를 통해 학생들의 수학에 대한 인식의 변화로 수학에 대한 흥미와 관심 증가

〈단위학교 수학AI 이끎학교 운영 결과 보고서 예시자료1〉

OO초등학교

Ⅰ 현황 및 실태분석

○ 교육 환경 및 시대적 요구

- 디지털 교육의 장점을 활용하여 AI 코스웨어 및 에듀테크를 통해 학생들의 기초 수학교육 능력 신장을 위한 기반을 마련하고자 함

○ 학생 실태 및 학습 동기

- 다수의 학생이 수학을 '어렵고 지루한 암기 과목'으로 인식하여 학습 동기가 저하되어 있으며, 도전적인 문제에 대한 자신감이 부족함
- 문제 풀이 위주의 학습에서 벗어나 보드게임, 수학 교구, 공학 도구 등을 활용한 놀이·체험 중심의 활동을 통해 수학 개념을 실질적으로 체득하고 성공 경험을 쌓을 기회가 필요함

○ 학교 역량 강화 요구

- 창의적인 수학 활동을 지속적으로 지원할 수 있는 지능형 수학실(창의융합수학실)과 최신 디지털 공학 도구의 확충이 필수적이며, 이를 활용할 수 있는 환경 구축이 요구됨

Ⅱ 개요 및 목적

○ AI와 에듀테크 도구를 활용한 자기주도적 학습 환경 구축으로 학생들의 자율적 학습 능력 향상
○ 놀이와 체험 중심의 교구 및 공학 도구를 활용해 수학 개념을 실질적으로 체득할 수 있는 기회 제공
○ 수학 동아리 활동과 수학 체험학습을 통해 학생들의 수학적 흥미와 경험 확대
○ 다양한 수학 학습 프로그램을 통해 수학적 자신감 증대 및 수학적 꿈 실현 지원

Ⅲ 운영내용 및 추진 결과

○ 수수방(수학수업방법골라보기)부스운영

가. 2025년 수학 수업 방법 골라보기 행사 동아리 부스 참가

- 대상: 수학 동아리 학생 4명
- 주제: 게임으로 배우는 수학(체험마당3)
- 내용: 마인크래프트로 수학 건축물 만들기 + 닌텐도 수학 게임 체험하기 등

❍ **수업나눔 및 참관 실적**

가. 수업공개 실적

1) 혁신학교 공개수업 주간 공개수업 운영
   - 대상: 5학년
   - 장소: 창의융합수학실
   - 단원: 5-1-6. 다각형의 둘레와 넓이
   - 주제: 사다리꼴의 넓이
2) 수업장학 지원 공개수업
   - 대상: 5학년
   - 장소: 창의융합수학실
   - 주제: 수학+체육(철인 3종 경기에 따른 통계 분석)

❍ **지능형수학실 운영, 구축시기**

가. 지능형수학실 구축 현황

1) 2024학년도 2개실 구축(지능형수학실, 창의융합형수학실)
2) 전면 전자칠판 수납장 및 86인치 전자칠판 부착
3) 60인치 이동형 전자칠판 3대 구입 및 수업 활용

나. 지능형수학실 운영

1) 지능형수학실: 1-2학년 수학 수업 및 놀이 활동 운영
2) 창의융합수학실: 3-6학년 수학 수업 및 놀이 활동 운영
3) 지능형수학실 2실 = 매월 수학의 날 행사 운영 장소 활용
4) 교직원 연수 공간으로서 활용
5) 수학 관련 공개수업 장소로 활용(7.9. + 11.24. 5학년 수학과 공개수업)

❍ **수학 교구 확충**

가. 학급별 수학 교구 구입비 지원

1) 학급 인원에 따른 10-30만원 차등 지원
2) 수학 수업에 필요한 모든 교구(수모형, 수학노트 등) 구입비 지원
3) 지능형수학실 활용을 위한 공통 수학 교구 구입(분수 카드, 붐훼이커 등)

❍ **학교 수학동아리**

가. 도담도담 수학 꿈쟁이 구성 및 운영

1) 일시: 매월 마지막 수요일 14:00 ~ 16:00
2) 장소: 창의융합수학실

3) 대상: 5-6학년 중 희망자 8명

4) 주요활동

- 매월 수학의 날 행사 계획 및 운영
- 계획에 따른 수학동아리 수업 운영

월	수업내용	비 고
3-8	• 마인크래프트를 활용한 우리 마을 재현단지 만들기 • 트러스 건축물 만들기 • 프랙탈 구조 만들기 • 테셀레이션으로 작품 만들기 • 창의수학한마당 수학동아리 부스 운영 • 암호 규칙 찾기 • 플렉처 작품 만들기	
9-1		

❍ 특색있는 학교 수학 관련 사업

가. 수학과 함께하는 수학여행 운영

1) 일시: 2025.10.16. 목요일 17:00 ~ 19:00

2) 장소: 스플라스 리솜 연회장(스페이스 D)

3) 대상: 4-6학년 수학여행 참가학생 (50명)

4) 내용: 수학여행 중 창의융합 수학 문제 활용 골든벨 대회 운영

나. 매월 수학의 날 행사 운영

1) 4월 수학의 날 행사

- 일시: 2025.4.21.(월) ~ 4.25.(금)
- 내용: 도전 1,2,3!
- 도전1: 털실 정확하게 1cm 맞추기 / 도전2: 2m 과녁을 향해 신발 던지기
- 도전3: 초시계로 3.00초 정확하게 맞추기

2) 5월 수학의 날 행사

- 일시: 2025.5.27.(월) ~ 5.31.(금)
- 장소: 창의융합수학실 및 지능형수학실
- 내용: 수학 보드게임 대회
- 1-2학년: 우봉고
- 3-6학년: 다빈치코드
- 5-6학년: 루미큐브

3) 6월 수학의 날 행사

- 일시: 2025.6.2.(월) ~ 6.13.(금)
- 장소: 각 학급 교실

- 내용: 창의수학 탐구대회 교내대회

4) 7월 수학의 날 행사

- 일시: 2025.7.9.(수) ~ 7.16.(수)
- 장소: 각 학급 교실 및 지능형수학실 2실
- 내용: 폐현수막을 재활용해 다양한 물건 만들기

다. AI 코스웨어 및 디지털교과서를 활용한 수학 수업

1) 디지털교과서

- 3-4학년 수학과 디지털교과서 활용 수업 운영
- 교과서 + 디지털교과서 수업 운영을 통한 맞춤형 수학교육 운영

2) AI 코스웨어

- 5-6학년 수학과 AI 코스웨어 활용 수업 운영
- 교과서 + AI 코스웨어 활용 수업 운영을 통한 맞춤형 수학교육 운영
- 3-6학년 기초학력 수업에 AI 코스웨어 활용

Ⅳ 운영성과 및 향후 계획

❍ 운영성과

가. 매월 '수학의 날' 행사 운영을 통해 학생들이 수학에 대한 심리적 장벽이 크게 낮아져 수학 친화적 학교 문화가 정착됨

나. 창의수학 탐구대회 및 '수학과 함께하는 수학여행' 골든벨 대회를 통해 단순 문제 풀이가 아닌 창의적인 아이디어와 협력적 사고를 요구하는 활동을 경험하여 문제 해결 역량이 신장됨

다. 마인크래프트, 닌텐도 등 다양한 디지털 공학 도구를 활용한 수수방 부스 운영 및 수업 활동을 통해 학생들이 수학적 개념을 디지털 기술과 융합하여 실생활 문제에 적용하는 능력이 향상됨

라. 수학 동아리 학생들이 '수학의 날' 행사와 '수수방' 부스 운영을 주도적으로 기획하고 실행하며 리더십과 협업 능력을 함양하고, 학생 중심의 수학 교육 문화 확산에 기여함

❍ 향후 운영 계획

가. 5~6학년 대상으로 '도담도담 수학 꿈쟁이' 동아리를 지속적으로 구성하고 지원하여, 동아리 중심의 수수방 부스 참가 및 매월 수학의 날 행사 기획/운영을 통해 학생 주도형 활동의 질적 성장을 도모함

나. 지능형 수학실 환경(전자칠판, 디지털 공학 도구 등)을 적극 활용하여 수학 공개 수업을 1회 이상 정례적으로 진행하고, 융합 교육 및 AI 코스웨어 연계 수업 모델을 개발 및 확산하여 교원의 수업 전문성을 지속적으로 강화함

다. '수학의 날' 행사를 지속적으로 개최하여 모든 학생이 수학을 친근하고 즐거운 활동으로 인식하도록 돕고, 지역 체험센터 탐방 등을 통해 학생들의 수학적 흥미와 자신감을 꾸준히 함양함

〈단위학교 수학AI 이끎학교 운영 결과 보고서 예시자료2〉

OO중학교

Ⅰ 현황 및 실태분석

❍ 수학나눔학교, 참학력수학 이끎학교 운영으로 수학교육 여건이 조성되어 있으나 전반적으로 성취 수준이 높은 학생과 매우 낮은 학생들의 격차가 심해지고 있으며 수학 교과에 무기력한 학생들의 비중이 높음

⇒ 수학학습의 흥미, 동기유발, 자신감, 학습 태도 변화를 위한 수학클리닉 전개

❍ 수학 사교육을 받는 학생의 비중이 높고 양극화된 학업 수준으로 수학 수업에 대한 흥미와 참여도가 낮아 수학 교사의 학습지도에 어려움이 있음

⇒ 문제풀이 중심에서 벗어나 학생 배움중심 수학수업 및 과정중심 평가, 학생중심의 활동과 탐구 수업을 실시하는 등 수학교육으로의 변화의 필요성 요구

Ⅱ 개요 및 목적

❍ 다양한 수학체험과 연계한 수학클리닉 전개로 수학에 대한 흥미와 자신감 부여 및 수학 학습 효과의 극대화

❍ 다양한 교내 수학탐구대회 및 수학축제 운영으로 학생들의 창의적 사고력 신장

❍ 학습부진학생의 수학학습 지원을 위한 멘토링 운영으로 수학 학습능력 신장

❍ 학생 활동 중심의 교수학습 방법 개선 및 과정중심평가 실시로 배움을 즐기는 수학교육 실현

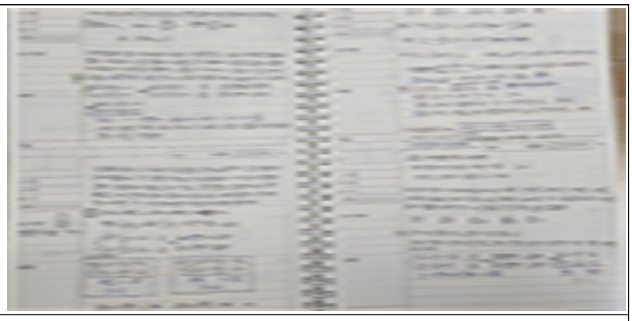
Ⅲ 운영내용 및 추진 결과

1. 쓰는 수학(Writing Math)

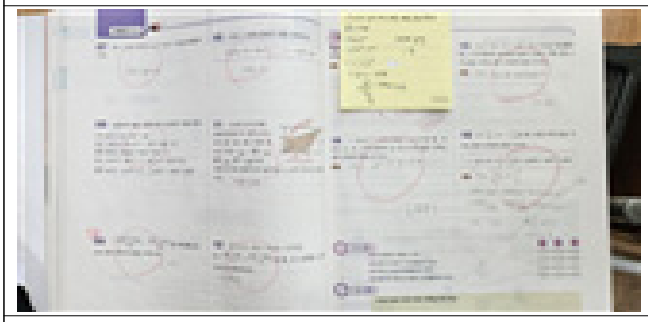
가. 수학 성장 배움 노트 활용

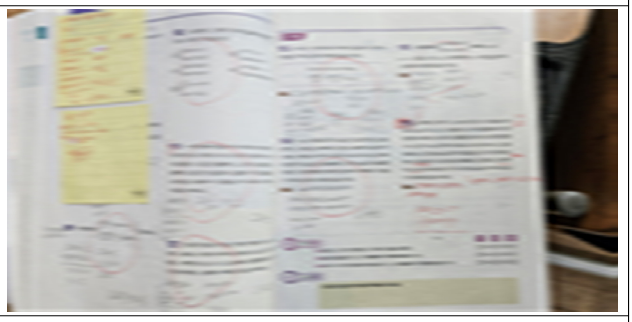
학생들이 수학에 대한 생각을 자유롭게 기록하기 위한 수학 성장 배움 노트 '내 안의 수학, 터놓고 말하기'를 제작하여 전체 학생들에게 배부하고 수학클리닉 운영과 연계 활용하여 수업시간 내용과 스스로 하는 수학학습 과정을 적어보고 교사에게 피드백을 받는 과정을 기록하게 하여 수학에 대한 자신감과 흥미를 갖게 함.





오답노트 활용





스스로 풀어보고 확인하는 과제

2. 재미있는 수학(Interesting Math)

가. 수학 불안감 치유 프로그램 운영

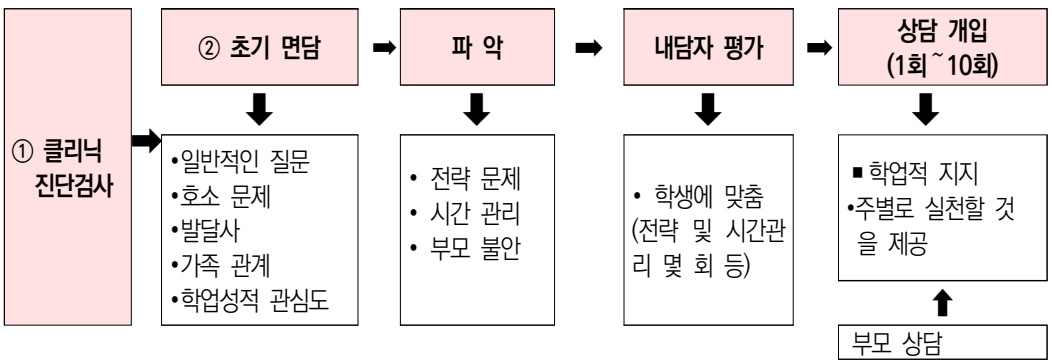
1) 수학클리닉 프로그램 운영

가) 수학클리닉 진단 검사(표준화 검사) 실시

수학 클리닉표준화검사지로 오프라인에서 수학클리닉 대상자를 선정한다

나) 수학클리닉 상담 절차

수학클리닉 진단검사를 통하여 수학학습태도, 학습 관리, 수학에 대한 불안감을 가지고 있는 학생을 대상으로 수학클리닉 상담을 전개하여 수학에 대한 흥미와 자신감을 부여하는 등 수학의 정의적 영역에서 도움을 주고자 하는 수학클리닉 상담을 다음과 같은 절차로 진행한다.



다) 수학클리닉 상담 운영

- 운영 일시 : 4월 마지막주 수요일, 9월 3주 수요일 14 : 30 – 16:30
- 상담 대상 : 한국과학창의재단에서 제공한 수학클리닉표준화검사로 학생 중 희망자
- 상담 교사 : 본교 수학교사
- 상담 실시방법

① 상담자는 수학교사로 수업 담당학급 학생 중 6명을 맡아 지속적인 상담으로 학생의 수학 학습에 문제점을 분석하여 처방하고 수학학습에 대한 자신감을 회복하게 함

② 학생 한명 당 상담 시간은 20분 정도로 하고 상담에 필요한 학생용 설문지와 교사용 상담일지에 상담내용을 상세히 기록하여 지속적인 관찰

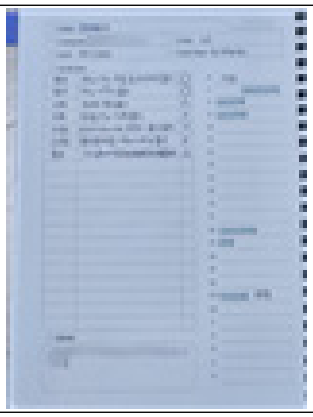
라) 설문지와 상담일지 작성

상담에 필요한 학생용 설문지와 교사용 상담일지에 상담내용을 상세히 기록하여 지속적으로 관찰

마) 학습관리를 위한 「스터디 플래너」 제작 활용

수학클리닉 상담 학생들의 학습 관리를 위하여 「스터디 플래너」를 제작하여 상담 학생에게 배부하고 학생들 스스로 스터디 플래너를 작성하게 함으로써 자신의 수학학습 관리를 하게 한다.





나. 멘토링 활동 '아름다운 배움동행'운영

1) 운영 일시 : 2025. 4월~11월 (쉬는시간, 점심시간 등 짜투리 시간)

2) 운영 주제 : '친구에게 질문하러 가자'

3) 운영 방법 : 수학 클리닉 멘토링 활동으로 학생들을 멘티와 멘토 학생으로 구성하여 멘토학생이 실제 상담 도우미로 활동하면서 멘티와 수학에 대한 어려움을 터놓고 이야기하며 서로 수학에 대한 기본개념을 알아가는 기회를 갖는 수학클리닉이 되도록 다음과 같이 운영한다.

① 학급에서 멘토·멘티 팀을 선정하여 운영하되 학급내에서 멘토 1명당 멘티 1-2명으로 결연한다.

② 멘토는 수시로 멘티학생의 학습 도우미 역할을 수행하도록 하고 팀 간의 적절한 선의의 경쟁을 통해 상승효과를 얻을 수 있도록 한다

③ 쉬는시간, 점심시간 등 짜투리 시간을 활용하여 활동하도록 지도하고 활동 우수 멘토·멘티 학생들에게는 상품 수여 등 인센티브를 부여한다

학습 방법	멘토링 조직		활동 내용	시간
	멘토	멘티		
협동 학습	김○○	김○○	학습문제 해결력이 우수한 학생과 부진한 학생이 멘토 멘티가 되어 정해진 시간에 문제해결을 도와 줌.	점심시간 쉬는시간 짜투리시간
	박○○	이○○		
	이○○	강○○		

다. 수학에 진심이 되어보는 수학 백일장 대회 운영

문제풀이 중심의 수학대회에서 벗어나 수학에 흥미를 갖고 창의적 사고력을 신장하고 수학에 대한 자신의 생각을 진심으로 되돌아보는 교내 수학 백일장 대회를 개최

- 운영 일시 : 7월 14일
- 운영 대상 : 전교생
- 운영 분야 : 수학 시화, 수학 에세이, 수학 그리기(4컷만화/캐릭터)

① 수학 시화

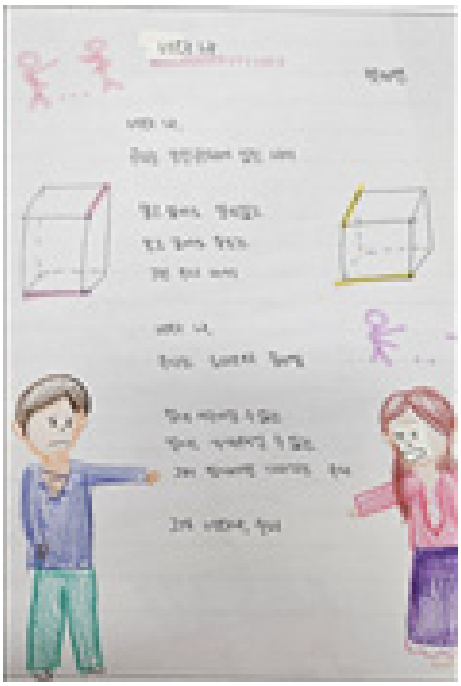
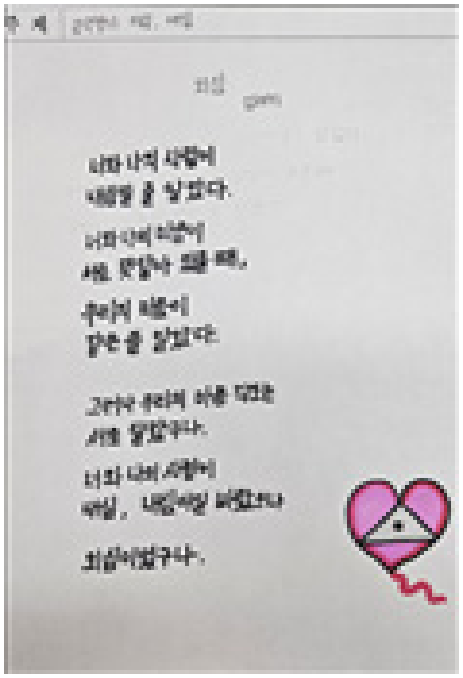
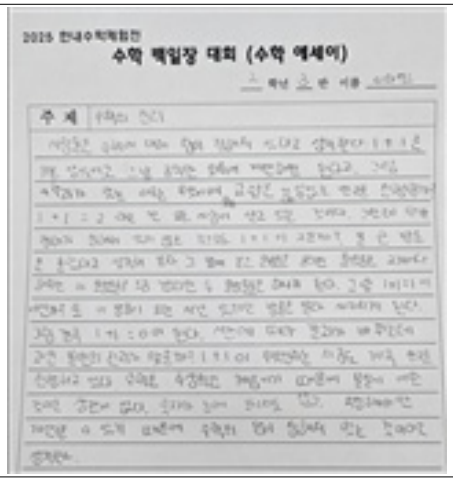
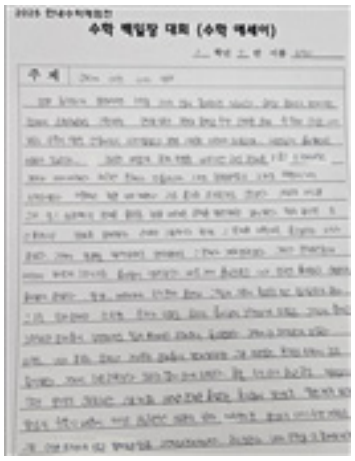
<수학 관련 주제를 정하고 이를 그림과 함께 시로 표현하기>
예) 중학생이 '소수'에 대해 만담 형식으로 실생활 활용과 연계하여 이야기

② 수학 에세이

< 평소 자신이 수학에 대해 가지고 있었던 생각을 자유롭게 글로 표현하기>

② 수학 그리기

<수학적 개념을 그림으로 재미있게 표현하기>

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">수학 시화</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">수학 에세이</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">수학 그리기(4컷만화/캐릭터)</td></tr>
</table>

3. 생각하는 수학(Thinking Math)

가. 기초학력 미도달 학생 지도

1) 운영 일시 : 2025. 4월 ~11월 방과 후(8교시)
2) 운영 장소 : 수학실, 협의회실
3) 운영 대상 : 수학기초학생 중 희망자
4) 운영 방법 : 4명의 수학교사가 학년별로 매주 2~3회 실시

나. 지능형 수학 교실 활용 수업

1) 구축 : 2022학년도
2) 활용 방법
   - 가변적 수업 공간 및 정보통신 기술을 활용한 수학수업 자료개발, 수업 공개, 교원 연수를 통한 혁신형 수학 수업 전개 및 확산
   - 온 · 오프라인 융합형 수학교실 구축으로 온 · 오프라인 연계 수업 전개
   - 학생들의 수학 독서 접근성 강화를 위하여 실생활 속 수학, 수학의 역사 등 다양한 수학 관련 도서를 읽을 수 있는 수학 독서 환경 구축
3) 지능형 수학실 구축 성과 및 활용 결과

교과		비교과			
주당 전학년 수학 총 시수	총 수학실활용 수업시간 수	(교사)전문적학습공동체		(학생)수학 동아리 활동	
		수학활동 공동체 수	주당 운영시간	수학 동아리 수	주당 운영시간
55	25	1	2	1	4

4) 수업 운영과 공개수업
   - 지능형 공간 구성을 활용한 학생 중심 참여형 수업 전개
     ■ 토의 · 토론 · 체험 및 문제해결 중심의 다양한 학생 참여 활동형 수업 전개
     (학생 주도) 소그룹 협력 학습, 또래 멘토링
     (개별 학습) 온라인 학습, 개인별 개념·원리·문제풀이 학습
     (교사 주도) 수학 탐구, 과제, 모델링, 상담과 코칭
   - 스마트기기를 활용한 온오프 연계 수업 전개
     ■ 스마트기기를 활용하여 학생들이 시간과 장소에 구애받지 않고 유연하게 학습할 수 있는 온 · 오프라인 연계 교수·학습 모델 개발 및 온·오프라인 연계 수업 실시
   - 공개수업
     ❍ 교내 공개수업: 참관 희망교사를 대상으로 수학수업 공개 (4월)
     ❍ 보령지역 수학교사 대상 공개수업 실시 (6월)
     ❍ 신규교사 공개수업 실시 (10월)

4. 함께하는 수학(Together Math)

가. 생각의 힘을 키우는 다양한 수학체험 프로그램 운영

1) 수학축제

'함께 나누고 즐기는 행복한 배움, 수학축제 '라는 주제로 수학축제를 개최하여 즐겁게 보고, 느끼고, 탐구하며 배우는 수학체험 부스 운영으로 학생들의 수학적 사고력·탐구력 증진과 함께 합리적 수학 마인드를 확산시키는 데 목적이 있음

○ 부스 체험 주제별 활동배점 및 STAFF 명단

활동 영역	주제	장소
수학 배움터 (2,3,4교시)	펄러비즈로 수학 캐릭터 만들기	1학년 24명 음악실
	상호지지구조, 대빈치 구(1,2단계) 만들기	1학년 20명 기술실
	수학 보드게임(방탈출게임)	1학년 16명 과학1실
	델타다면체 키링 만들기	2학년 25명 수학실
	테셀레이션 트리 만들기	2학년 25명 미술실
	수학 보드게임(방탈출게임)	2학년 16명 과학2실
	디폼블럭으로 수학 캐릭터 만들기	3학년 20명 정보실
	수학 보드게임(방탈출게임)	3학년 16명 국어실

활동 영역	주제	장소
수학 체험마당 (2,3,4교시)	도미노 쌓기	성실관 및 스마트체력단련실
	우봉고 보드게임	
	DNA 매듭팔찌 만들기	
	대형 젠가	
	도시 탈출 미로(입체), 연산 미로	
	막대 폭탄, 스틱밤	
	아이큐퍼즐 홀로그램 만들기	
	도블(DOBBLE) 보드게임	
	라틴방진(4×4) 열쇠고리 만들기	
	종이접기 사각퍼즐	
	착시마술	
	네모네로로직으로 그림을 맞춰라!	
	풍선으로 만드는 다면체	
	스피노그래프 그립톡 만들기	
	한번에 잘라라	
	원주율 3.14를 잡아라	
	슈링클스 키링 만들기	
	수학 게임존	
	한붓 그리기	
	나에게 수학이란?	

2) 수학과 친해지는 날 '파이(π)데이' 운영

파이데이 주간(3/14~3/21)을 정하여 주간 내 수학수업과 창의적 체험활동 시간에 행사를 진행하고 행사 포스터, 참고 자료 등의 홍보 활동을 행사 전에 충분히 전개하여 행사에 대한 공감대를 형성할 수 있도록 추진

순	행사명		행사내용 및 시상
1	파이값 외우기 달인 선발대회		파이 근삿값을 정확하게 가장 많이 암기하는 학생 선정 학년별 3명씩 9명 학생에게 상품 지급
2	학년별 행사	파이 디자인	파이 관련 디자인 작품 모둠 제작하여 교내 복도에 전시 3팀 선정 상품 지급
		파이 탐구	원과 원주율 관련 조사 포스터 모둠 제작 후 복도 전시 3팀 선정 상품 지급
		파이스토리 (시화전)	삼행시, 10행시 관련 시화작품 모둠 제작 후 복도 전시 3팀 선정 상품 지급



3) 수학을 느껴보는 '수학 골든벨' 운영

1) 목적

가) 수학 골든벨을 운영함으로써 다양한 교과와 융합한 문제를 통해 수학이 실생활에 활용됨을 체험하고 느껴 수학의 필요성을 인식

2) 활동개요

가) 다른 교과와 융합하여 진행하고 각 교과별 3문제씩 수합하여 진행

나) 각 학년별 따로 진행

다) 2학기 기말고사가 끝난 후 꿈•끼 주간 운영에 실시 예정(12월)

나. 수학을 탐구하고 즐기는 수학동아리 운영

1) 목적

가) 체험 중심 수학을 통해 수학적 즐거움을 체험함으로써 지적 흥미와 관심을 유발시켜 수학적 사고와 의사소통능력 신장

나) 학생들의 자기주도적 학습력을 길러줌으로써 수학 학력 신장

다) 수학 동아리 활동을 통한 선·후배 간, 동료 간 재능 기부 및 협력학습의 장 확대

2) 활동 개요

구 분	시 간	활동 내용
정기 모임	매월 1,3주 수요일(6.7교시)	● 탐구과제 해결 : 교사가 제시한 탐구과제 해결 ● 생활 속의 수학원리 찾기 활동 ● 탐구 과정에서 산출결과물로 포트폴리오 제작
자율 모임	자율적으로 (점심시간)	● 교사가 제시한 탐구과제 해결을 위한 자율모임 ● 생활 속의 수학원리 찾기 위한 자율 모임 ● 수학자에 대한 자료 수집, 수학책갈피 제작
체험 활동	8월	● 수학축제 부스 운영 활동
봉사 활동	학기중	● 점심시간 교실 속 수학놀이터(수학실) 관리 ● 점심시간 수학도서 읽기(수학실) 관리

3) 충남수학교육한마당 부스 운영

가. 일시 : 2025년 10월 17일 13:00~16:30

나. 장소 : 계룡시 청소년 별마루센터

다. 부스 주제 : 정다각형의 대칭 Orderly Tangle 탐구, 최소공배수로 피어나는 스피로그래프 아트

5. 학습공동체 운영

가. 전문적 학습 공동체 운영

1) 운영 일시 : 6월, 9월, 11월

2) 운영 장소 : 본교 수학실 (협의회실)

3) 대상 : 분과별 공동체 회원

4) 활동 내용

가) 참학력수학 이끎학교 운영 프로그램 사전 협의

나) 프로그램 운영 후 평가 및 피드백

다) 학생 실태 분석 및 정보 공유

라) 과정중심 평가 문항 및 자료 검토

마) 수업자료 공유 및 수업 나눔·성찰

나. 수학 수업 나눔

1) 일시: 2025. 10. 31.(금) 14:25 ~ 15:10

2) 장소: 수학실(수업나눔)

3) 주제: 모둠 학습을 통한 피타고라스 정리 수업

- 행복한 성장, 맛깔나는 수학수업나눔 프로젝트 운영

1) 목적

■ 수학교사의 수업 성장을 위하여 수업 대화 나누기

■ 함께 만드는 공동 수업 설계 및 멘티-멘토 교사의 코티칭으로 수업 공개

■ 수업 공개 후 이해와 격려 위주의 수업 나눔과 수업 성찰

2) 수업 공개 및 수업 나눔 전개

① 수업전 협의 : 저경력교사와 멘토교사가 함께 공동 수업설계

② 수업 공개 : 공동 수업설계 후 멘티-멘토 교사의 코티칭으로 수업 공개

③ 수업 보기 : 수업 참관 과정안을 토대로 교사 내면을 중심으로 수업 보기, 학생 배움을 중심으로 수업 보기 (수업 참관 희망자)

④ 수업 나눔 : 이해와 격려 위주의 수업 나눔과 수업 성찰

1차 2025.5.24. 한학교

2차 2025.11.3. 보령베이스리조트

Ⅳ 운영성과 및 향후 계획

❍ 학생 개인의 눈높이에 맞는 수학적 개념·창의·진로교육중심의 참학력 수학교육 실현

❍ 수학 학습공동체 연구문화 확산을 통한 4차 산업혁명시대를 선도하는 미래인재 육성

❍ 학생들이 갖고 있는 수학학습에 대한 문제점(수학불안 및 기피/가치/학습태도/동기유발/자신감)을 분석하여 개인에게 맞는 방법을 처방하고 이에 대한 학생들과의 지속적인 심층상담을 통해 수학학습에 대한 자신감을 회복시키고 자기 조절 능력을 증진시킴과 동시에 바람직한 수학 학습 방법과 태도 함양

❍ 많은 학생들에게 수학 체험활동의 기회를 제공하고 수학에 대한 흥미와 능력을 기르는 계기를 부여함으로써 궁극적으로 자기 주도적 학습능력 향상

❍ 수학은 어렵고 재미없으며 생활속에서도 필요성을 알지 못하는 학생들이 수학체험을 통하여 수학의 원리를 생활 주변의 현상과 연관시켜, 쉽고 재미있게 이해할 수 있는 기회 제공

❍ 학생들이 수학에 대한 관심과 호기심을 자극하여 학교 수학교육을 보완하는 역할과 함께 수학에 대한 관심을 높이고 수학의 가치를 알게 됨

〈단위학교 수학AI 이끎학교 운영 결과 보고서 예시자료3〉

OO고등학교

Ⅰ 현황 및 실태분석

1. 본교 수학교육 현황

○ 학급 수 1,2,3학년 각 7/7/7학급, 수학교사 6명, 면단위 농어촌 일반계 고등학교
○ 수학교과 활성화를 위한 수학교사 수학교육공동체 (수학나눔탐구동아리) 운영
○ 수학교과는 단순히 성적을 위한 수단이 아닌, 실생활에서의 문제 및 과제를 해결하는 유용한 도구임을 인식 할 수 있는 다양한 수학교과활동을 운영

2. 실태 분석

○ 일반계고의 특성상 많은 학생들이 수학교과의 중요성을 인식하고 있지만 단순히 입시를 위한 도구로 여기거나 실생활에서의 활용도가 결여된다고 생각하는 학생이 많음.
○ 농어촌 학교로서 수학에 대한 흥미와 성적편차가 매우 심하며 수학에 대한 어려움을 겪는 학생이 매우 많음. 특히 자기주도적 학습능력이 떨어지는 학생들이 다수임을 파악함.

Ⅱ 개요 및 목적

1. 개요

○ 주제 : 2025학년도 참학력 수학 이끎학교 운영
○ 운영기간 : 2025.3.~2026.2.

2. 목적

○ 충남 7대 핵심역량을 기르기 위해 수학적 개념교육·창의교육·진로교육을 강화하는 수학 교육
○ 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 기능을 습득하며 수학적으로 추론하고 의사소통하는 능력을 길러, 생활 주변과 사회 및 자연 현상을 수학적으로 이해하고 문제를 합리적이고 창의적으로 해결하며, 수학 학습자로서 바람직한 태도와 실천 능력을 기름
○ 사회 및 자연 현상을 수학적으로 관찰, 분석, 조직, 표현하는 경험을 통하여 수학에 관련된 개념, 원리, 법칙과 이들 사이의 관계를 이해하고 수학의 기능을 습득함
○ 수학적으로 추론하고 의사소통하며, 창의 · 융합적 사고와 정보 처리 능력을 바탕으로 사회및 자연 현상을 수학적으로 이해하고 문제를 합리적이고 창의적으로 해결함.
○ 수학에 대한 흥미와 자신감을 갖고 수학의 역할과 가치를 이해하며 수학 학습자로서 바람직한 태도와 실천 능력을 기름.

3. 필요성

❍ 수학 관련 도서, 학술 자료, 칼럼등 자료를 분석하여 현대사회에서의 수학의 역할에 대한 지적 교양적 성장의 필요성

❍ 협동수업 및 발표수업, 체험수업 등 다양한 형식으로 수업 필수

❍ 멘토 멘티 활동을 통해 배움과 가르침의 이점을 깨닫게 하고 또래와의 수학적 용어를 활용한 자기주도적 학습 분위기를 정착

❍ 학습부진학생 수업을 통해 수학을 포기하는 학생을 최소화하며 지속적으로 수학 공부를 할 수 있는 방안을 마련 해야함.

❍ 단순히 수학을 문제를 푸는 수단으로 인식하는 것이 아닌 게임, 퀴즈를 통해 흥미를 갖도록 다양한 방법을 동원함.

4. 실시 현황

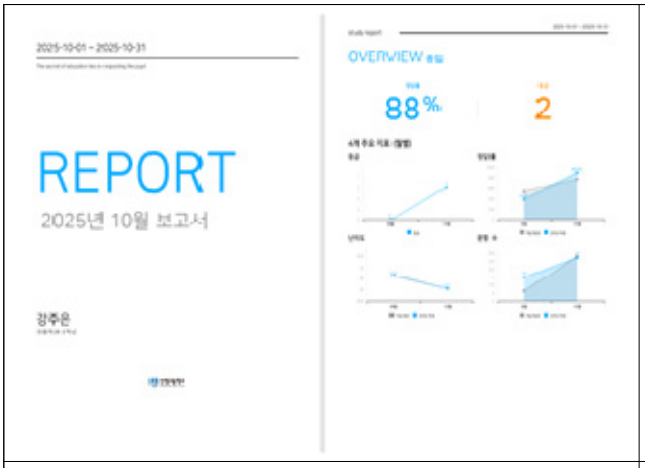
세부 추진내용	월별 실시 현황										비고
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. 수학 동아리 재편성	●										
2. 수학과 친해지는 날 행사				●			●				
3. 충남 학생 창의수학 탐구대회		●	●						●	●	
4. 제 1회 수학한마당				●	●	●					
5. 수학 주제탐구 발표회					●					●	
6. 수학수업방법 알아보기(수수방)							●	●			
7. 수학교과캠프 주간			●								
8. 새벌제(고 동아리 홍보전)								●	●		
9. 문제해결력을 높이는 또래학습 멘토-멘티	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10. 수학 교과 연구회 운영											연중
11. 참학력 수학 이끎학교 정산서 및 보고서 제출									●	●	

Ⅲ 운영내용 및 추진 결과

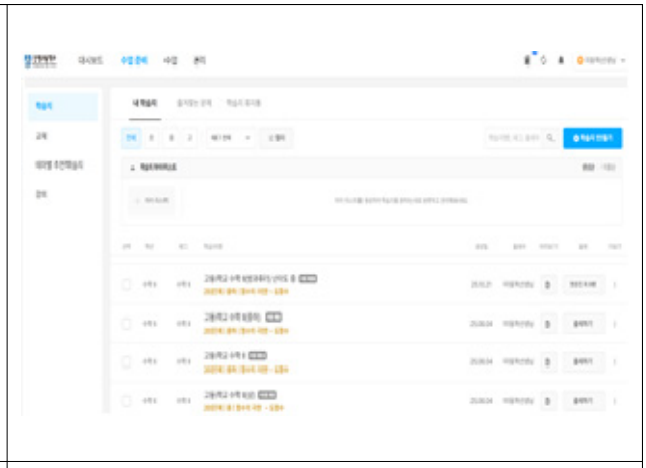
1. 쓰는 수학 (Writing Math)

❍ 수학 반성 오답 노트 작성

- 스스로 수학 학습 계획을 세우고 이를 확인하며 자신의 성장을 기록하는 수학 성장 노트 제작
- 학생들 스스로 자신의 성장 과정을 반성, 반영하여 부족한 부분을 파일로 만들어 점검함으로써 유용성을 높임.
- 인공지능 문제은행을 활용하여 다양한 풀이를 제시하고 비교한 후 더 나은 풀이를 찾아가는 고차원적인 문제해결력 신장



수학 오답노트 작성 1



수학 오답노트 작성 2

❍ 제 1회 수학 한마당

- 단순 계산력을 넘어 사고력을 신장시켜 해결과정의 논리적 전개 능력을 신장.
- 창의력 문제 해결을 통해 복합적인 문제 해결력을 키우고 수학 개념간의 연결성 확임.
- 교과 교사의 첨삭 지도를 통해 사교육의 의존도를 완화하고 대학교육과의 연계성 강화



제 1회 수학 한마당 2

2. 재미있는 수학(Interestung Math)

❍ 고등학교 수학 동아리 운영

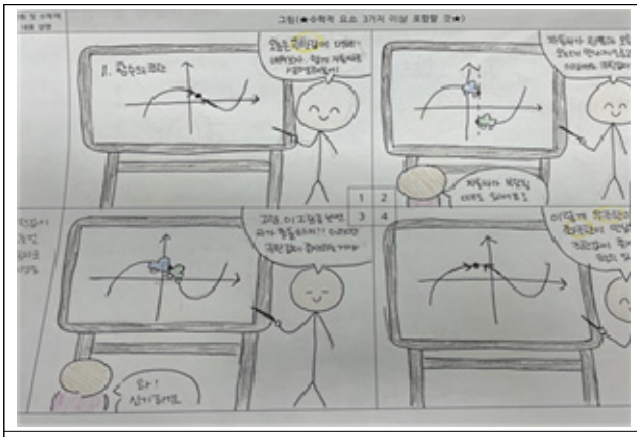
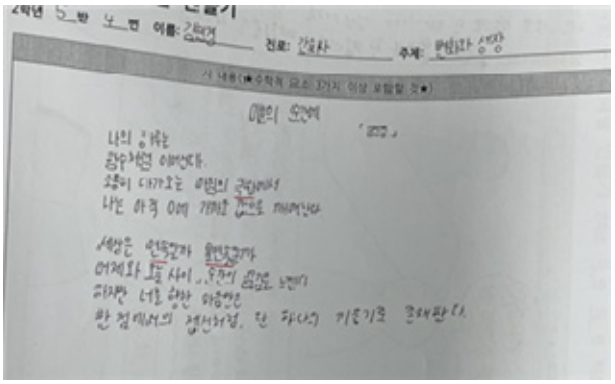
- 선·후배 간, 동료 간 재능기부 및 협력활동을 통해 공감과 나눔의 장을 제공하며 동아리 활동을 통해 재밌게 공부하는 경험을 축적함으로써 수학에 대한 흥미 제고
- 수학 탐구 보고서, 수학 체험활동 등 여러분야의 수학을 주제로 나누어 진행하기 위해 매스터,실생활수학탐구, 매스피아, 코드네임으로 나누어 동아리 활동 지도
- 수학에 대한 흥미를 높이고 수학의 다양한 활용에 대해 생각하게 함으로써 수학적 원리를 보여주는 결과물 산출, 추후 결과물을 통해 수학에 대한 상상력과 독창성 신장

❍ 1, 2학기 수학과 친해지는 날 행사

- 수학동아리 학생들이 주도하여 다양한 부스를 운영하고 체험을 통한 수학 활동으로 수학의 유용성을 이해함
- 수학과 관련 되어있는 실제적인 모형을 창작하거나 게임을 만들어 실생활과 수학의 관련성에 관심을 높임
- 수학 동아리에 대한 자부심과 교과서 속 수학에서 벗어나 자유로운 사고를 할 수 있도록 함.

❍ 다양한 교수-학습 방법을 통한 수업 방법 개선

- 수학에 대한 흥미유발을 위한 다양한 지원 (수학 교구, 문제집, 교육용 도구 등)
- 수학 관련 도서 읽기를 장려하고 이를 통해 독서 포트폴리오 작성 및 결과물 산출
- 수학 네컷 만화 및 시쓰기 수행평가 실시를 통한 재미있는 수학 수업 진행

	
수업방법 개선 1	**수업방법 개선 2**

❍ 보드게임을 활용한 수업

- 고등학교 2학년 수학 I 수열 단원을 활용하여 보드게임을 제작하고 진행하였으며 수열은 숫자의 나열로 시작됨을 인식하게 하고 보드게임을 통해 학생들에게 친숙하게 접근하기 위해 제작함.
- 고등학교 2학년 확률과 통계 확률 단원에서 수학적, 통계적확률을 활용한 보드게임을 통해 두 개념의 차이를 명확하게 인지하는 기회 제공함. 학생들이 직접 확률을 계산하거나 유추하게 하여 흥미를 유발하고 이를 통해 자발적인 참여를 유도함.

	
보드게임을 활용한 수업 1	**보드게임을 활용한 수업 2**

3. 생각하는 수학 (Thinking Math)

❍ 수학연구과제 발표회

- 수학 교과의 실용성과 필요성을 느끼고, 탐구 능력 향상 및 자발적인 참여 연구를 바탕으로 관심과 호기심을 갖고 자기주도학습 능력 성장
- 수학 교과를 사회 및 자연 현상, 일상생활에서 탐색하여 수학적 모델링 능력을 신장
- 수학 교과와 다른 교과와의 연결성을 바탕으로 다각적 방면을 응용하는 융합인재 육성
- 새롭고 의미있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출할 뿐만 아니라 보고서를 작성하여 발표를 통한 적극성 및 자신의 생각을 수학적으로 표현하는 의사소통 능력 발달

❍ 교과 융합 Steam 교육

- “수학이 다른 학문과 어떻게 맞물려 돌아가는가?”를 체감하면서 학습의 통합적 관점을 형성
- 프로젝트 및 팀 기반 융합수업을 구성하여 친구들과의 협동을 통해 수학적 아이디어를 다른 교과 언어로 표현하고 설명함.
- 수학이 과학, 공학, 경제, 디자인 등 다양한 진로와 연결된다는 것을 이해하게 하여 자신의 흥미와 적성을 탐색할 기회를 제공함.

4 함께하는 수학 (Together Thinking)

❍ 2025학년도 수학 수업 방법 알아보기 부스 운영

- 학생들이 직접 기획하고 참여하는 체험 중심의 프로그램 참여함. 삼각함수 단원을 응용하여 닮음, 삼각비,삼각함수를 응용한 방탈출 형식의 트릭 부스를 운영함.
- 학생들은 부스 활동을 준비하는 과정에서 서로의 아이디어를 공유하고 역할을 분담하며 협력의 중요성을 체득함.
- 참여자들에게 수학 개념을 쉽고 흥미롭게 설명하기 위해 필요한 요소를 고민하며 자신이 익힌 수학적 지식과 재능을 나누는 경험을 통해 배려와 나눔의 가치를 실천함.

❍ 2025학년도 당진 한마당 부스 운영 참여 예정 (25.11.15 실시)

- 지역 사회의 특징과 문화를 고려하려 학생들이 자율적으로 기획하고 실행한 체험 중심 수학 부스 운영
- 수학과 동화를 활용하여 융합적 사고를 길려냄. 특히 학생들은 부스 운영 과정에서 주제 선정부터 활동 구성, 진행 및 홍보에 이르기까지 전 과정을 스스로 계획하며 자기주도적 학습 역량을 신장함.
- 부스 운영을 통해 학습에 대한 내적 동기와 진로 탐색의 방향성을 심화하며 학생들의 전인적 성장을 도움.

❍ 수학 멘토멘티 활동

- 뜻이 맞는 친구들과의 협력 학습을 통해 자기주도적인 학습 태도를 길러냄.

- 재능기부와 협력의 경험 속에서 배려와 나눔의 가치를 체험하며 마음이 통하는 친구들과의 협력 학습은 학습에 대한 자율성과 책임감을 키울 수 있음을 인식함.
- 자율적인 멘토링 활동을 통해 인성과 특기를 함께 계발하며, 학습에 대한 내적 동기를 한층 심화시킴.

○ 외부 체험학습을 통한 수학적 모델링 실현
- 방탈출 카페 및 지역사회 기관을 방문하며 수학적 개념과 실생활을 연결시킬 아이디어 모색
- 방탈출 트릭의 유형과 자물쇠의 종류, 방탈출의 구성방식을 직접 체험해봄으로써 학생 나름대로의 수학적 모델링 구성
- 교사의 지도하에 수학적으로 모델링한 내용을 구체적으로 심화

Ⅳ 운영성과 및 향후 계획

1. 추진 성과

❍ 교사공동체활동 활성화 및 수학배움노트쓰기, 교수학습방법 개선을 통한 문제해결력를 강화하고 학생간 수학멘토활동을 통해 지역적 특성인 학력격차 해소

❍ 수학멘토링활동, 수학연구과제발표회, 수학과 친해지는날, 수학 교과주간 운영, 수리과학연구소 방문 등 여러 활동을 통한 수학에 대한 흥미와 자신감을 높임

❍ 수학과제연구발표회를 포함한 여러 활동을 통해 단순히 수학이 입시를 위한 도구가 아닌 실생활 및 다양한 분야에서 활용되고 있음을 인식

2. 향후 계획

❍ 수학 학습공동체 활성화 계획 및 수학과 진로교육의 유합을 통한 학습지도계획 수립

❍ 수학동아리 활동보고회를 통해 학생들에게 의미있었던 활동 및 개선점에 대한 피드백 수합

❍ 학생들이 수학 공부를 꾸준히 공부할 수 있도록 지속적인 관찰 및 기록

❍ 동계 겨울방학을 활용하여 수학과 실생할 또는 여러 학문과의 연계성을 몸소 체험할 수 있는 다양한 프로그램 모색

붙임 2 지능형 수학실 운영계획서 예시자료

〈충남 지능형 수학실 운영계획서 예시자료〉

OO고등학교

Ⅰ 필요성과 목적

1. 필요성

- 현대 사회는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI), 빅데이터, 데이터 사이언스가 주도하는 변화를 겪고 있으며, 이러한 변화의 중심에는 수학적 사고력과 기초 수학 능력이 있음
- 많은 학생이 수학에 대한 두려움과 흥미 부족을 경험하고 있으며, 특히 기초 수학 능력이 낮은 학생들이 증가하고 있어, 이를 해결하기 위한 혁신적인 접근 필요
- AIDT 도입과 디지털 도구를 통해 개별 학습을 지원하고, 학생 맞춤형 학습과 실시간 피드백을 통해 수학 성취도를 향상시키는 것이 시급

2. 목적

- AI와 스마트펜 등의 디지털 도구를 활용하여 학생들의 수학 학력 증진을 돕는 미래형 학습 환경을 구축
- 학생들이 자신의 학습 수준에 맞는 맞춤형 수학교육을 경험
- 디지털 학습 도구의 활용으로 개별 학습 성과를 극대화하여 수학에 대한 흥미와 자신감을 키우도록 함
- 수학적 사고력을 높이고 창의적 문제해결력을 배양하여 미래 사회의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 지원

Ⅱ 추진 개요

중점 운영과제 1 **스마트펜 활용 프로그램: 쓰는 수학 강화**

❍ 목표: 스마트펜을 활용해 다양한 수학적 개념과 문제 해결 과정을 기록하고, 오답 정리와 성찰 활동을 통해 자기주도적 학습을 강화

❍ 활동: 오답 노트 및 성찰 일기 작성: 매 수업 후 스마트펜을 활용해 오답 노트를 작성하고, 학습 내용을 반성하며 발전 방향을 스스로 계획

❍ 기초연산 노트 챌린지: 기본 연산 능력을 강화하기 위해 연산 노트를 꾸준히 작성하고 점검하는 챌린지 프로그램 운영

❍ 수학 일기 작성 및 발표회: 학기마다 학생들이 학습한 내용을 일기로 작성해 정리, 공유

❍ 구체적 활동계획 예시

- 실시간 피드백 수학 노트 작성: 스마트펜으로 작성한 문제 풀이 과정을 교사가 실시간으로 확인하고, 잘못된 개념이나 풀이에 즉각적인 피드백을 제공
- 모둠별 토론형 오답 노트: 학습 후 서로의 오답 노트를 공유하고, 같은 실수를 피할 방법을 팀별로 토론하여 노트에 정리
- 수학학습 여정 기록: 특정 주제에 대해 개념 이해, 문제 풀이, 성찰 과정을 스마트펜으로 연속적으로 기록하여 학습 여정을 시각화
- 개인화된 연산 능력 강화 훈련: 학생 개별 수준에 맞춘 연산 문제를 스마트펜으로 풀고, 성과를 대시보드에 기록하여 진도를 관리
- 수학 저널 편집: 수학적 개념과 학습경험을 스마트펜으로 정리하여, 한 학기 동안 축적한 내용을 "나만의 수학 저널"로 편집

중점 운영과제 2 **AI 기반 맞춤형 학습 진단과 수준별 학습 제공**

❍ 목표: AI와 대시보드를 활용해 학생들의 학습 수준을 실시간으로 진단하고, 개별 학습 성과에 따라 맞춤형 수학 문제와 학습 자료를 제공

❍ 활동: AI 기반 진단 도구를 사용해 학생 개개인의 이해도를 분석하고, 필요한 학습 자료와 문제를 자동으로 추천

❍ 대시보드를 통한 학습 피드백 제공: 학생과 교사가 실시간으로 학습 성과를 확인하고, 학습 진도를 파악하여 지속적인 피드백 제공

❍ AIDT 활용 맞춤형 문제 해결 학습 : 진단 결과에 따라 수준에 맞는 학습 자료와 문제를 제공, 학습 격차해소

❍ 구체적 활동계획 예시

- AI 맞춤형 퀴즈대회: AI가 분석한 학생 수준에 맞게 난이도가 다른 퀴즈를 제공하고, 각자의 실력에 맞춘 문제를 통해 재미와 성취감을 동시에 느끼도록 함
- AI 기반 실시간 진단 모니터링: 학습 중 AI가 실시간으로 풀이 과정을 분석하고, 개념 이해에 필요한 맞춤형 문제를 추천
- 학습 경향 분석 리포트 제공: AI가 학생의 문제 풀이 경향과 실수 패턴을 분석하여 매주 개인별 리포트를 제공, 강점과 약점을 쉽게 파악할 수 있도록 도움
- 난이도 자동 조정 학습: AI가 진도에 따라 문제의 난이도를 조정해주고, 학생의 학습 성과에 따라 즉각적으로 난이도 상향 또는 하향 조정
- 진단 후 맞춤 학습 로드맵 제공: 학기 초 AI 진단 결과를 바탕으로 학생별 학습 로드맵을 설계하고, 개별 목표를 설정해 학습 방향을 구체화

중점 운영과제 3 재미있는 수학 활동: 흥미와 자신감을 키우는 프로그램

❍ 목표: 수학에 대한 흥미를 증진, 성공 경험을 통해 자신감을 향상시킬 다양한 참여형 수학 활동을 운영

❍ 활동: 수학 보드게임 및 교구 활용 수업: 수학 보드게임과 교구를 통해 수학 개념을 게임 방식으로 배우며 흥미를 유도

❍ 학생 발표 대회(수학 디자인, 수학 독서): 수학 개념이나 용어를 창의적으로 설명하거나 UCC로 표현하여 발표하고, 동료 평가를 통해 성취감을 느끼도록 함

❍ 수학 클리닉 및 또래 멘토링 운영: 학습에 어려움을 겪는 학생들이 또래 멘토와 함께 학습하며 수학적 개념을 이해하고 성공 경험을 누릴 수 있도록 지원

❍ 구체적 활동계획 예시

- 수학 미션 챌린지: 학생들이 다양한 수학 미션을 수행하며 점수를 쌓고, 일정 포인트에 도달하면 수학과 관련된 작은 보상을 받는 시스템
- 스토리텔링 수학 게임: 수학 개념을 스토리에 접목하여 문제를 풀어나가는 방식으로, 학생들이 수학 문제의 맥락을 이해하고 재미를 느낄 수 있게 함
- 디지털 보드게임 제작 워크숍: 수학 개념을 활용한 보드게임을 직접 제작해 보고, 친구들과 공유하며 창의적으로 수학을 학습

중점 운영과제 4 실생활 연계 프로젝트: 생각하는 수학

❍ 목표: 실생활과 연계된 문제 해결 과정을 통해 수학적 사고력을 높이고 문제 해결 능력을 강화

❍ 활동: 실생활 문제 해결 프로젝트: 실생활과 관련된 수학 문제를 찾아 해결하고 결과를 발표하는 프로젝트를 통해 수학의 유용성과 연관성을 학습

❍ 공학 도구 활용 수업: 알지오매스, 통그라미 등 다양한 공학 도구를 활용하여 복잡한 개념을 시각화하고, 학생들이 스스로 이해하도록 지도

❍ 수학 개념 토론회: 수학적 개념을 주제로 토론하며 논리적 사고력을 강화하고, 자신만의 생각을 정리하는 훈련

❍ 구체적 활동 계획 예시

- 지역 사회 문제 해결 프로젝트: 지역 사회에서 발생하는 문제를 수학적 관점으로 접근하여 해결 방안을 탐구하고 발표
- 실생활 데이터 분석 프로젝트: 학생들이 주변에서 쉽게 얻을 수 있는 데이터를 수집, 분석하여 수학적 인사이트를 도출하는 프로젝트
- 일상 속 수학 발견 캠페인: 일상생활에서 수학이 사용되는 다양한 사례를 찾아내고, 이를 시각화하여 교내에 전시
- 실생활 수학 문제 해결 공모전: 학생들이 직접 실생활 속 문제를 수학적으로 접근하여 해결책을 제안하고, 우수한 해결책을 공모해 발표.

중점 운영과제 5 **함께하는 수학: 협력과 참여를 통한 성취감 제공**

❍ 목표: 학생들이 다양한 협동 활동을 통해 수학적 성취감을 느끼고, 동료들과의 협력으로 학습 동기 유발

❍ 활동: 수학 주간 운영 매달 주제를 선정해 다양한 수학 활동(퀴즈 대회, 체험 부스 등)을 운영

❍ 수학 동아리 활동: 수학과 관련된 다양한 주제를 연구하고 발표하는 동아리를 조직하여, 학생들의 협력과 탐구 능력을 길러 줌.

❍ 수학 진로 탐색 활동: 수학과 관련된 다양한 진로를 체험하며, 수학의 실제 활용 분야를 이해하고 진로와 연계된 학습 동기를 고취.

❍ 구체적 활동 계획 예시

- 수학 커뮤니티 학습 포럼: 학생들이 온라인 수학 커뮤니티에서 주제별 토론을 진행하고, 궁금한 점을 질문하여 서로의 이해도를 높이는 활동
- 협력형 수학 퍼즐 챌린지: 학생들이 모둠을 이루어 다양한 수학 퍼즐을 해결하며, 서로의 아이디어를 공유하고 협력하는 경험을 쌓음
- 수학 탐구 동아리 연구 발표회: 동아리에서 한 학기 동안 연구한 주제를 발표하고, 다른 동아리와 교류하며 수학적 인사이트를 나눔
- 수학 진로 탐색 그룹 프로젝트: 학생들이 수학을 활용하는 다양한 직업을 조사하고, 진로 관련 프로젝트를 수행해 발표



협력 수업 도구 1
디지털 수업을 위한 구축된 도구



협력 수업 도구 2
디지털도구 아이디, 비번, QR코드

Ⅳ 기대효과

❍ 스마트펜을 통한 성찰 일기와 오답 노트 작성을 통해 자기주도 학습 강화: 학생들이 스스로 학습 계획과 성찰을 하며 자기주도 학습 능력

❍ AI 기반 맞춤형 학습 진단과 수준별 학습 제공을 통해 학습 격차 해소: 학습 속도와 수준에 맞는 맞춤형 학습이 가능

❍ AI 피드백과 개인화된 학습 자료 제공을 통해 학습 효율성 및 몰입도 향상: 최적화된 학습 경로와 맞춤형 문제 제공으로 수학에 대한 흥미와 몰입을 증진

❍ 재미있는 수학 활동 프로그램을 통해 수학에 대한 긍정적 이미지 형성: 다양한 참여형 활동으로 수학에 대한 긍정적 인식을 높이고 학습 동기를 고취

❍ 실생활 연계 프로젝트를 통해 문제 해결력과 융합적 사고력 발달: 실생활 문제 해결과 타 분야와의 연계 활동으로 융합적 사고와 문제 해결 능력을 강화

❍ 함께하는 수학 활동을 통해 협력과 소통 능력 향상: 팀 활동과 멘토링을 통해 협력적 태도와 대인 관계 능력을 키움

❍ 재미있는 수학 활동과 발표 기회를 통해 수학적 성취감과 자신감 증대: 다양한 활동에서 성공 경험을 쌓으며 수학에 대한 자신감을 키움

❍ 창의적 수학 활동과 게임화된 학습을 통해 창의적 사고력 증진: 수학 개념을 다양한 방식으로 표현하며 창의적 사고를 배양

❍ 함께하는 수학 활동 속 진로 탐색 기회를 통해 미래 진로 탐색과 학습 동기 강화: 수학과 관련된 진로 탐색을 통해 학습 목표를 구체화하고, 학습 동기 강화

붙임 3 단위학교 '수학과 친해지는 주간' 운영계획서 예시자료

〈단위학교 '수학과 친해지는 주간' 운영계획서 예시자료1〉

OO중학교

3월 14일은 수학과 친해지는 날

수학과 친해지는 날(파이데이) 운영계획

□ 목적

○ 즐기고 탐구하는 학생 활동 중심 프로그램 운영을 통하여 수학에 대한 흥미와 친근감 향상
○ 학년 초 수학 관련 특별 프로그램 운영으로 교사와 학생 간 심리적 공감대 형성

□ 행사명 : 3월 14일은 수학과 친해지는 날 (π 데이)

□ 운영 계획 및 방침

○ 3월 14일 수학 수업시간에 원주율과 관련된 수학과 친해지는 프로그램(파이 데이 행사) 운영 (단, 학교 일정에 따라 변경될 수 있음)
○ 학생 눈높이에 맞는 활동 중심 수학 체험 프로그램 운영

· **원주율** : 원의 둘레(원주)를 원의 지름으로 나눈 비로 원의 크기에 관계없이 항상 일정한 값을 가짐. 원주율 π는 3.141592…의 불규칙적인 무한소수이며, 보통 근삿값으로 3.14를 사용함
· **파이데이** : 원주율 근삿값인 3.14와 관련된 날로 수학 관련 단체 및 일부 학교에서 관련 행사를 하고 있음

□ 세부 계획

1 원주율과 관련된 자료 탐구(영상 시청)

○ 학교 복도 TV에 원주율 및 파이데이 관련 동영상 재생
※ 원주율의 탄생배경과 원주율의 쓰임과정에 대한 영상 시청(EBS Math)
○ 원의 둘레의 길이를 측정하기 위한 역사 탐구

㉮ 기원전 2000년 이집트인들은 π를 $\frac{256}{81}$로 사용. 바빌로니아인들은 π를 $3\frac{1}{8}$ 로 사용
㉯ 기원전 3세기경 아르키메데스는 π=3.1416 이라고 생각.
㉰ 263년경 중국 위나라의 유휘는 '구장산술'에서 파이를 $\frac{157}{50}$(=3.14)로 사용
㉱ 1596년 독일의 루돌프 반 쿨렌은 수년간 계산한 끝에 파이의 20자리까지 발견
㉲ 2002년 도쿄대 연구팀은 슈퍼 컴퓨터를 사용하여 소수점 이하 1조2411억 자릿수까지 계산

2 원주율(π) 값을 이용하여 수학과 친해지기

1) 수업 시간

○ 내가 π 암기왕: π값 많이 외우기(말하기)
○ 10π(cm) 그리기: 칠판에 나와 31.4cm 긋기
○ 10π(cm) 튕기기: 병뚜껑을 31.4cm 튕기기
○ 100π 맞히기: 두꺼운 책 314쪽 맞히기
○ 10π(g) 맞히기: 저울을 이용해 314g을 맞히기
○ '원주율', '삼점일사', '파이데이'등을 이용하여 삼행시 또는 사행시 짓기, 3141592글짓기

2) 쉬는시간

○ π 스도쿠: π스도쿠 완성하기
○ π 퀼트: 규칙에 따른 퀼트 완성하기

3) 점심 시간

○ π(m) 던지기: 본인의 신발을 3.14m 던지기
○ π(초)에서 멈추기: 초시계를 이용하여 3.14초에 근접하게 멈추기

□ 기대효과

○ 다양한 프로그램을 통해 수학에 흥미를 가지고 쉽게 접근하며 창의융합 사고력 신장가능
○ 수학에 친밀감을 느끼고 교사와 학생 간 심리적 공감대 형성

□ 소요예산

○ 파이 과자(1등 조): 10,000원*15개=150,000원
○ 파이 과자(참가상): 10,000원*30개=300,000원
○ 음료(병뚜껑): 5,000원*10병=50,000원
○ 점심시간 상품(파이 과자): 1,000원*200개*2종류=400,000원
○ 점토: 5,000원*2개=10,000원
○ 물티슈: 2,000원*20개=40,000원
○ 점심시간상품(음료): 1,000원*200캔=200,000원
○ 운영물품(문구류, 이동선반 등): 100,000원
합계: 1,250,000원

〈단위학교 '수학과 친해지는 주간' 운영계획서 예시자료2〉

OO고등학교

- 주제 : ' 3월14일 사탕보다 달콤한 π-데이를 아시나요'
- 기간 : 2025. 03. 10(월) ~2025. 03. 14(금)
- 대상 : 전교생 1인 1종목 이상 참여

Ⅰ 추진 배경

○ 프랑스의 수학자이자 선교사인 자르투가 세계 최초로 원 둘레와 지름 간의 길이의 비율인 원주율 3.14를 고안한 것을 기념하기 위해 3월 14일을 '파이의 날', '원주율의 날'로 제정.

○ 유럽이나 미국 등 서유럽에서는 이미 보편화되어 있어 π와 관련된 각종 행사를 진행함. 특히 미국의 샌프란시스코에서는 매년 3월 14일 1시 59분에 원주율의 탄생을 축하하는 행사 운영

○ 최근 선진형 수학교실, 수학 중점학교 등 학교 및 과학관 등에서 수학에 대한 즐거움을 만끽할 수 있는 파이데이 행사를 꾸준히 운영

Ⅱ 추진 목표

○ 원주율 π의 근삿값인 3.14와 월과 일을 대응시킨 3월 14일, 모두가 원주율 π(파이)를 가지고 생각하고, 놀고, 체험하며 수학을 즐겨보는 기회 제공

○ 원주율 π(파이)를 계기로 수학을 지식이 아닌 재미있는 대상으로 생각하며 수학의 의미를 찾는 문화 행사의 주간 운영

Ⅲ 세부 운영 계획

○ **파이속에 나 있다!**

- 시기 : 3월 10일(월)~ 3월 14일(금)
- 대상 : 전교생 중 희망자
- 방법 : 어플에서 연속으로 (네자리 이상) 숨어있는 나와 가족의 생일, 집 주소, 전화번호 등 나와 관련된 숫자 찾아 여러개 찾아 표시한 후 캡쳐해서 수학선생님께 확인하면 소정의 상품 수여
- 따로 신청서 필요없이 참가가능

※ 어플상황에 따라 방법변경 가능

❍ 파이 스도쿠 (퍼즐 풀고 파이먹자!)

- 시기 : 3월 10일(월)~ 3월 14일(금)
- 대상 : 전교생 중 희망자
- 방법 : 파이 스도쿠 프린트 풀어서 수학선생님께 제출
- 따로 신청서 필요없이 참가가능
- 공고 양식 : 〈붙임 3〉 참조

❍ 스톱워치 3.14초 맞추기

- 시기 : 3월 13일(목) 12:30~
- 대상 : 전교생 중 희망자
- 방법 : 스톱위치를 눌러 3.14초를 맞추면 상품 수여
- 따로 신청서 필요 없이 참가 가능

❍ 스파이더맨 3.14초 동안 살리기

- 시기 : 3월 13일(목) 12:30~
- 대상 : 전교생 중 희망자
- 방법 : 스파이더맨을 그려진 원 안에 던진 후 3.14초 동안 살아남아 있게 하기
- 따로 신청서 필요 없이 참가 가능

❍ '나는 인간 컴퍼스'

- 시기 : 3월 13일(목) 12:30~
- 대상 : 전교생 중 희망자
- 방법 : 정해진 공간에 원을 똑바로 그린다. 조별(4명) 가장 똑바로 그린 사람에게 소정의 상품 증정
- 따로 신청서 필요 없이 참가 가능

❍ 파이외워 쓰기 도전

- 일시 : 3월 14일(금) 12:35~
- 대상 : 전교생 중 희망자
- 방법 : 파이숫자를 최대한 길게 외워 주어진 시간(5분)안에 많이 쓴다.
- 장소 : 공고 후 신청자를 미리 받아 확인 후 장소 추후 결정
- 순위 선정하여 소정의 상품 수여
- 공고 양식 : 〈붙임 1〉 참조

❍ 친구와 둘이 31.4초동안 31cm 블록 높이 쌓기

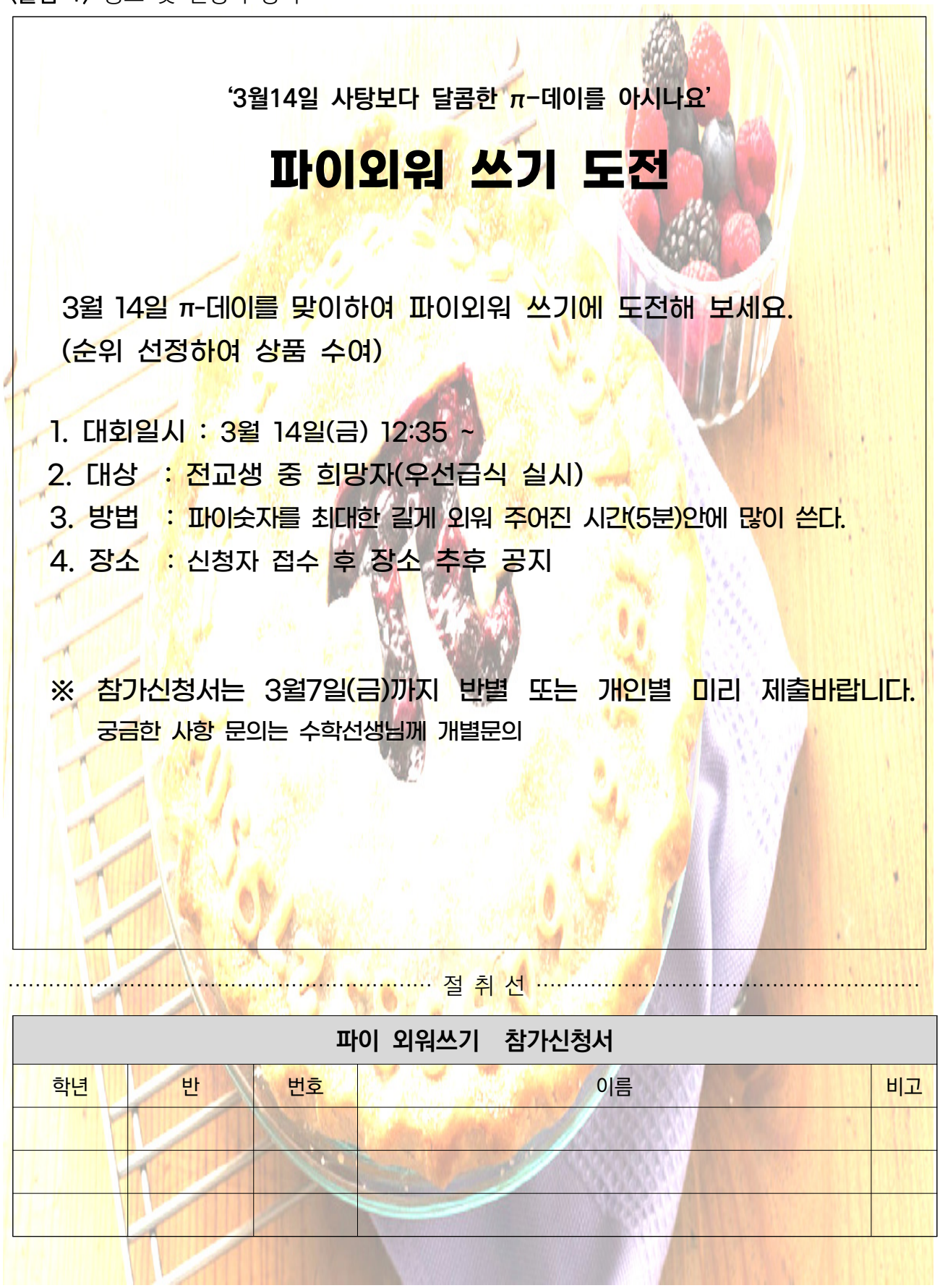
- 시기 : 3월 14일(금) 12:45 (시작시간 엄수)
- 대상 : 전교생 중 신청자

- 방법 : 친구와 둘이 31.4초 동안 31cm 블록을 쌓는다.
- 장소 : 공고 후 신청자를 미리 받아 확인 후 장소 추후 결정
- 순위 선정하여 소정의 상품 수여
- 공고 양식 : 〈붙임 2〉 참조

Ⅳ 기대효과

❍ 많은 학생들이 다양한 파이데이 행사에 참여함으로써 수학을 지식이 아닌 재미있는 대상으로 생각하여 수학에 대한 긍정적인 태도를 향상시켜 즐겁게 공부할 수 있게 한다.

〈붙임 1〉 공고 및 신청서 양식



‘3월14일 사탕보다 달콤한 π-데이를 아시나요’

파이외워 쓰기 도전

3월 14일 π-데이를 맞이하여 파이외워 쓰기에 도전해 보세요.
(순위 선정하여 상품 수여)

1. 대회일시 : 3월 14일(금) 12:35 ~
2. 대상 : 전교생 중 희망자(우선급식 실시)
3. 방법 : 파이숫자를 최대한 길게 외워 주어진 시간(5분)안에 많이 쓴다.
4. 장소 : 신청자 접수 후 장소 추후 공지

※ 참가신청서는 3월7일(금)까지 반별 또는 개인별 미리 제출바랍니다.
궁금한 사항 문의는 수학선생님께 개별문의

..... 절 취 선 .....

파이 외워쓰기 참가신청서				
학년	반	번호	이름	비고

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542

〈붙임 2〉 공고 및 신청서 양식



'3월14일 사탕보다 달콤한 π-데이를 아시나요'

친구와 둘이 31.4초동안 31cm 블록 높이 쌓기

친구와 짝을 지어 주어진 시간동안 31cm높이의 블록을 쌓는다.
(순위 선정하여 상품 수여)

1. 대회일시 : 3월 14일(금) 12:45 (시작시간 엄수)
2. 대상 : 전교생 중 희망자
3. 방법 : 친구와 둘이 짝을 지어 주어진 시간동안 31cm 높이의 블록을 쌓는다.
   (연습에 의한 감으로 높이를 맞춘다.)
4. 장소 : 신청자 접수 후 장소 추후 공지

※ 참가신청서는 3월7일(금)까지 반별 또는 개인별 미리 제출바랍니다.

※ 궁금한 사항 문의는 수학선생님께 개별문의

절 취 선

친구와 둘이 31cm 블록쌓기 참가신청서				
학년	반	번호	이름	비고



'3월14일 사탕보다 달콤한 π-데이를 아시나요'

파이에서 나와 관련된 숫자 찾아 인증하기

1. 시기 : 3월 10일(월)~ 3월 14일(금)
2. 대상 : 전교생 중 희망자
3. 방법 : 파이 어플에서 연속으로 네자리이상 나와 관련된 숫자 찾아 ○표시한후 캠쳐해서 수학선생님께 확인하면 소정의 상품 수여

※ 따로 신청서 필요없이 참가가능
(예시) 학번(21234), 생일(20011203), 전화번호(01023456789) 등

〈붙임 3〉

Happy π DAY

인주중학교(　　)학년 (　　) 반 (　　) 번 이름 (　　)

퍼즐 풀고 파이 먹자!　　파이 스도쿠

♥ 12개 칸으로 이루어진 각 구역과 가로, 세로 중에 1-9까지의 숫자와 π 세 개를 겹치지 않게 배치하기 위해 수와 π를 채워주세요.

1		3	4	5		7		9	π		
		9	1		π	π	2		4	8	
π		2		7	3	π	6		5		9
π		1							8	6	
	5			8					π	7	2
4	1	7	π	2	9	5	π	6	3		8
2				4				8	7		
		π						2	1		
	3	6			π	4			9	2	π
	π	8	3	π		6	4			5	7
	6		8	9	7	π			2		
7			2	π	1	8	9	π			4

♥ 스토쿠의 유래 : 18세기의 스위스 수학자 레온하르트 오일러가 고안한 마방진 게임에서 유래하였따. 1970년대에 미국에서 넘버플레이스라는 게임으로 나온 적이 있다. 1984년에 일본의 퍼즐회사 니코리에서 스도쿠라는 명칭으로 판매하여 크게 인기를 얻었고, 그 후 세계 각국으로 확산되었다.

붙임 4 단위학교 어울림 교내 수학 캠프 운영계획 예시자료

0000학년도 수학캠프 운영 계획

00중학교

1. 목적

❍ 수학적 문제해결력, 창의력, 추론 및 의사소통 능력 함양
❍ 수학의 아름다움과 생활 속 적용에 대한 체험 기회 제공

2. 방법

❍ 월 1회 이상 실시
❍ 시간은 토요일 오전, 평일 야간, 방학 중 학교 여건에 따라 실시
❍ 캠프 내용 : 수학적 사고력을 길러주는 수학 체험활동

3. 대상 : 수학동아리, 전교생 중 희망자

4. 지도교사 : 수학교사

5. 세부 운영 계획

일시	장소	활동 주제	준비물
(예) 0000.0.00	컴퓨터실	함께 쓰는 수학일기 편집	일기 출력물
0000.7.15	2-6교실, 2-7교실	대형 만년달력	코팅지, 낚시줄, 테이프

붙임 5 단위학교 교내 수학 축제 운영계획 예시자료

〈단위학교 교내 수학 축제 운영계획 예시자료 예시자료1〉

OO중학교

수학과 친해지는 원주율근사값의 날 축제 계획

Ⅰ 목적

❍ 기초 기본 중심 수학교육으로 수학에 대하여 흥미와 자신감 고취

❍ 수학적 개념교육 · 창의교육 · 진로교육을 강화하여 참학력 미래인재 육성

Ⅱ 방침

❍ 수학의 본질을 탐구하고 즐기는 수학 활동 운영

❍ 다양한 활동을 통한 실생활과 수학교과의 연계

Ⅲ 일반사항

1. 기 간: 2025.7.22.(화) ~ 2025.7.23.(수)
2. 대 상: OO초등학교 전 학년
3. 방 법

구분	대 상	세부 내용	비 고
수학과 친해지기 (7월22일)	1~2학년군	• 4D 프레임, 칠교 놀이로 수학과 친해지기	학급 별 시행
	3~4학년군	• 칠교놀이로 수학과 친해지기 • 똑똑 수학탐험대로 인공지능 수학체험	
	5~6학년군	• 맥포머스로 도형과 함께하는 수학놀이 체험 • 알지오매스 시어핀스키 삼각형 만들기	
원주율 근사값의 날 부스 운영 (7월23일)	전학년	• 수학 부스(칠교놀이, 맥포머스, 구구단큐브, 루미큐브, 성냥개비퀴즈, 구구단큐브, 3.14 신발날리기, 테셀레이션, 루미큐브, 4D프레임 등)를 수학 동아리 학생들이 운영하고 전 교생이 수학 활동 체험	수학 동아리 운영

Ⅳ 예산 소요 계획

(금액단위: 원)

구분	품 목	산출 내역	합 계	비고
수학과 친해지기	학생상품	3,000원 * 200개 = 600,000	600,000	테트리스 열쇠고리: 60개 나침반 열쇠고리: 50개 뽁뽁이 키링: 50개 미니큐브 키링: 50개
총 계			600,000	

Ⅴ 기대 효과

❍ 체험 및 탐구 중심의 수학교과를 통한 수학교과 흥미도 향상

❍ 학생 배움 중심 수업을 통하여 수학 학습에 대한 흥미 고취로 재미있는 수학 수업 운영 기대

〈단위학교 교내 수학 축제 운영계획 예시자료 예시자료2〉

OO고등학교

Ⅰ 추진 배경

1) 수학 체험 활동을 하는 과정에서 수학적으로 관찰, 분석, 조직하는 경험을 통하여 수학적 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학 교과에 대해 긍정적인 태도를 가짐.
2) 수학 체험 활동을 통하여 수학 교과에 대한 지속적인 관심과 흥미를 가지고, 수학적 사고력 및 창의적 문제 해결 학습 능력을 신장함.
3) 수학을 기반으로 하고 과학, 정보, 인문학 등이 포함되는 창의 융합 축제를 지향하도록 하여, 미래사회의 핵심역량인 창의융합형 인재를 양성함.
4) 수학 체험전에 참여하는 과정에서 정보 교류와 프로그램 주제 탐구를 통해 수학 교사의 전문성을 신장시킴.
5) 배움중심의수업을 통해 배운 것을 주제로 부스로 운영하여 실제 학생들의 성장과정을 점검하고 본인의 생각을 넓힐 수 있음.

Ⅱ 운영개요

1) 행사명: 제5회 수학하기 좋은 날
2) 주제명: 장항고, 수학을 깨우;다. AI를 꿈꾸;다.
3) 일시/장소: 2025년 10월 22일(수) / 본교 본관
4) 운영시간: 14:30 ~ 17:30
5) 대상: 전교생 및 관내 초, 중학교 학생, 학부모

Ⅲ 행사 개요 및 일정

1) 수학축제 일정 및 프로그램

시 간	내 용
13:40 ~ 14:30	수학체험전 부스 및 개막식 준비 부스별 지도교사 및 도우미 준비
14:30 ~ 17:30	제5회 수학하기 좋은 날 개막식 & 수학체험전 실시
17:30 ~ 18:30	체험전 부스 운영 종료, 뒷정리 및 마무리

2) 부스 운영 프로그램

연번	부스 이름	내 용
1	게임을 통한 상호지지구조 탐험	- 볼링현수막 - 컬링현수막
2	아크릴 무드등 만들기	- 아크릴 무드등
3	평면을 분할하자. 보로노이 다이어그램	- 보로노이 다이어그램
4	수학 방탈출 수학 탐정이 되어 방을 탈출하자!	- 마피아
5	7:1로 작아지는 신비로운 닮은 세상	- 슈링글스
6	게임 속 수학 원리 찾기: 보드게임	- 암슬램, 커브미로퍼즐 가브리트, OX사목 등
7	내가 학교에서 1등? 스토쿠에서 실력을 봄내봐~	- 랭킹전(상품)
8	돌려라 돌려 피젯스피너	- 피젯스피너
9	라틴 방진 냄비받침 만들기	- 라틴 방진
10	맨섬의 세다리	- 트리스켈볼
11	기호는 어디서 왔을까? (키링 만들기)	- 수학 기호 몰드
12	나만의 컵 만들기	- 컵 만들기
13	내 손안에 우주	- 스페이스퍼즐
14	힘의 균형, 기하학의 마법	- 다빈치 돔
15	중력을 거스르는자, 누군인가?	- 그래비트렉스
16	지능형 수학실에서 놀자	- 지능형 수학실 활동
17	드론 체험관	- 드론 체험
18	학교 홍보부스	- 학교 홍보상담, 후기 작성 보드, 상품

3) 교과융합수업 내용

연번	체험명	활 동 내 용
1	국어와 수학	문학작품 속 수학이야기를 통해 문학을 수학으로 어떻게 풀어냈을지 알아보기
2	사회와 수학	인류 역사의 발전 시기 속 사회가 안고 있던 문제를 수학을 이용해 어떻게 해결했을지 알아보기
3	체육과 수학	운동역학 속 수학의 쓰임세에 대해 알아보기
4	영어와 수학	영어권 문화인 나라들의 수학 교육과정과 교과서를 탐구해보고 우리나라와 비교해 보기
5	과학과 수학	생명과학, 물리학, 화학 속 수학에 대해 탐구하고 보고서를 작성해 보기
6	미술과 수학	선을 이용한 스트링아트를 통해 미술 속 수학의 원리에 대해 탐구해 보기
7	정보와 수학	정보화 사회 속 수학의 이므를 찾아보는 활동해 보기

Ⅳ 지도 교사 및 참가 학생 교육 계획

1) 수학체험전 운영단 참가 학생

가. 수학 교구 & 체험 교구 운영단

1) 활동 내용: 수학과 관련한 다양한 교구 설명 및 체험 안내

2) 참가 학생 : 1, 2, 3학년 수학동아리(수뜨사, 매쓰터)

나. 지도교사

1) 본교 수학교과 교사 3명 및 각 교과 선생님

2) 부여·서천 지능형 수학실 클러스터 운영단

3) 수학체험전 진행에 필요한 리플렛 제작 및 대외홍보, 교구정비 및 체험장 관리, 운영단 지도 등에 참여

다. 체험전 준비 일정 및 학생 교육 계획

연번	일시	내 용	비고
1	9. 10. ~ 10 16.	- 수학체험전 운영단 교구별 팀 구성 - 수학 교구 & 체험 교구 운영단 교육 (수학교구활용 연습 및 단계별 설명 연습)	수학실
2	10. 17.	- 지역 내 현수막 및 포스터 부착 홍보 - 지역 내 초중 협조 공문 발송	
3	10. 21.	- 수학체험장 청소 및 정리 - 수학체점장 꾸미기 및 교구 이동, 배치 - 수학 교구 & 체험 교구 운영단 리허설	본관
4	10. 22.	- 수학체험전 운영단 안전교육(오전 실시) - 수학체험전 개최 및 운영	수학실
5	10. 22.	- 수학체험전 평가회	수학실

V 기대효과

1. 창의적 사고와 문제 해결 능력 향상
   - 다양한 수학적 활동과 문제 해결 과정을 경험하면서 학습자가 창의적으로 사고하고 논리적으로 문제를 해결하는 능력을 기른다.
2. 학습 동기 부여와 자발적 학습 촉진
   - 체험을 통해 수학을 직접적으로 경험하면서 학생들이 학습에 대한 긍정적인 태도를 갖게 되고, 자발적인 학습 동기가 촉진될 수 있다.
3. 협업능력 강화
   - 팀별 활동을 통해 학생들이 협업하고 의사소통하는 경험을 쌓음으로써 팀워크와 협역 능력을 강화시킬 수 있다.
4. 수학에 대한 관심과 흥미 증대
   - 체험 활동을 통해 학생들이 수학을 단순한 학문이 아닌 실생활과 연결된 재미있는 학문으로 인식하게 되어, 수학에 대한 흥미와 관심이 증가할 수 있다.

붙임 6 단위학교 수학 체험 프로그램 운영계획 예시자료

[TEAM MATH 올림피아드! 수학으로 하나되다!!]

2시간은 학년별로 진행하고 1시간은 2개 학년을 동시에 진행
1, 2교시-3학년만 체험,
3, 4교시-2학년만 체험,
5, 6교시-1학년만 체험,
7교시-전학년 체험으로 구성하고 7교시에는 전교생이 모두 2줄로 앉아서 할 수 있는 활동을 따로 빼서 진행하기로 했다.

1부 첫번째 활동: 반 전체를 하나로 묶을 수 있는 소통놀이

1) 원 만들기

교사의 위치를(각 교과 담당선생님이 임장해 주심)원의 중심으로 하고 빙 둘러서서 **가장 빨리 예쁜 원**을 만들라고 주문하였고 5개반이 (1학년 5개반, 2학년 3개반, 3학년 5개반) 강당 전체를 누비며 5개의 동그란 원을 신속하게 만들어 주었다. 빨리 만든 순서대로 점수를 차등 부여

2) 원으로 둘러선 채 눈을 감고 짝을 정한 후 짝활동 게임

반 전체가 목표를 정한 후 **릴레이로 박수치기**, 모두 각자 자신의 팔을 꼬아 다 함께 원을 그려 손을 잡은 상태에서 꼬인팔을 푸는 **'꼬인팔 풀기'** 활동에서는 반별협력이 최고조에 달한 듯 했다.

3) '눈으로 말해요'활동

반별로 진행한 후 반별 대표선수를 무대 위로 올라오게 해 결승전을 치렀는데 이때 각 반별 응원전을 펼치게 하였다. 무대 위로 올라온 대표선수는 손을 들어 자기 반임을 표시하거나 춤을 추어 존재감을 알렸고 이때 반 아이들은 함성과 함께 다양한 응원전을 펼쳐주었다. 어느 한 반은 원으로 둘러앉은 상태에서 파도타기를 선보이며 응원전을 펼쳐 보너스로 30점을 부여받기도 했다.

4) 본격적 프로그램을 시작

모든 활동은 수학자율동아리 아이들이 진행보조를 맡아 채점과 활동 세팅을 맡아 주었고 수학선생님 두 분이(교내 수학교사 총 3분) 모두 수업을 교체하고 강당에서 직접 아이들을 인솔 및 보조진행을 맡아주셨다. 전체 진행 사회는 나 혼자서 1~7교시까지 보았고 각 학년별 문제는 각 학년 수학선생님께서 만들어 주셨다.

(1) ox퀴즈

5개 문제 중 2문제 정도는 수학을 잘하는 아이들도 헷갈리는 문제나 수학자 문제 등을 출제하여 승패가 어느 정도 나눠지도록 한다.

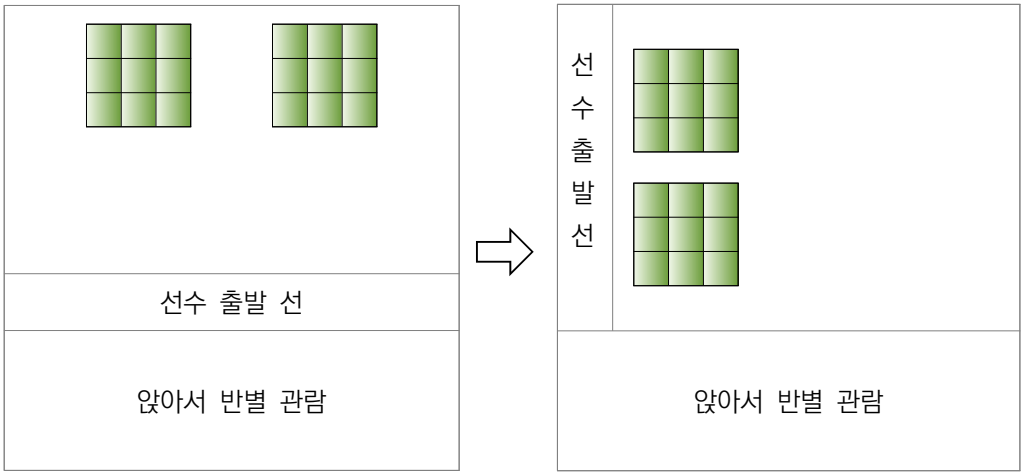
(2) **'문제를 이어라'**활동

그동안 배운 수학문제를 상,중,하 수준으로 적절히 나눠 반 전체가 1문제를 풀 수 있게 총 반 인원수 만큼의 문제카드를 만드는데 이 때 상문제 카드의 길이가 가장 길고 하문제 카드의 길이가 가장 짧게 만들었다. 처음 3분 동안 반 전체가 협력하여 누가 어떤 문제를 풀지를 정하도록 하였고 다음 3분 동안은 정한 자기 문제를 풀고 답을 확인하도록 했는데 이때 채점인원이 많지 않아서 어떻게 질서를 유지하면서 채점을 할지를 고민하였다. 이 활동에서 채점인원은 5명이었는데 자연스럽게 이 5명의 동아리 아이들이 반별로 앉아서 채점할 친구들은 자기 앞에서 줄을 서도록 안내하였다. 그러니까 강당 앞쪽에 1, 2, 3, 4, 5반이 각각 적힌 A4용지를 바닥에 간격을 두고 비치해 두어 아이들은 모두 15m정도 뒤쪽으로 물러나 앉아있는 상태에서 문제를 풀도록 했고 각자 자신의 문제를 다 풀면 채점을 위해 자기 반 숫자가 적힌 앞쪽으로 뛰어나와(채점자는 숫자 앞에 앉아 있음) 채점을 하고, 이 때 채점을 하러 온 아이가 많으면 줄을 서서 앉도록 안내하였는데 이렇게 알아서 진행해 주는 것이 참 대견해 보였다. 채점해서 맞히면 자기반 숫자가 적힌 A4용지에 이어서 자신의 문제 카드를 길게 잇게 하였다. 틀렸다면 다시 원래 자리로 되돌아가서 친구들에게 도움을 요청해서 풀고 다시 확인하러 뛰어나오게 된다. 7교시 마지막에 소감문 쓰기 활동에서 이 '문제를 이어라' 활동이 다 같이 문제를 함께 푸는 것과 문제카드를 이어 길게 만드는 것을 무척이나 흥미롭게 여기며 의미가 있어서 좋았다는 의견이 있었다. 이 '문제를 이어라' 활동은 5년 전 만들어 수업에 적용해 본 '우리 모둠의 땅을 넓혀라!' 활동에서 착안하여 만들게 되었다. 문제의 난이도에 따라 문제카드를 각각 15*15,10*10,5*5사이즈의 종이에 출제하여 다 푼 후 자기 모둠원들의 땅을 큰 종이에 모아 붙여서 땅넓히기 활동의 넓이를 길이로 바꾸어 적용한 것이다.

2부

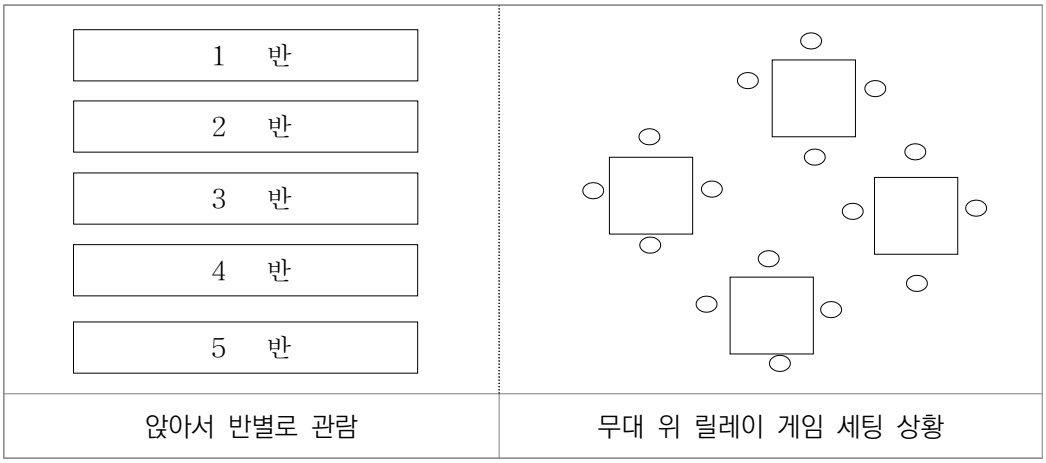
1) 틱택톡 게임

5개반 중 한 반을 사전에 부전승으로 올려두고 토너먼트 형식으로 진행되어 각 학년 수학 교사는 틱택톡 게임을 3가지 종류로 출제해야 했다. 두반씩 동시에 게임을 진행하고(이 때의 문제는 같은 종류) 먼저 나온 우승반과 부전승반이 대결, 여기서 나온 우승팀과 좀전의 우승팀이 최종결승전을 치르게 하였다. 반별 대표선수가 문제를 풀고 뛰어나와 오목을 둘 때는 반 친구들이 그 친구의 이름을 부르며 응원하는 모습이 보기 좋았다. 그런데 앉아서 관람하는 아이들이 경기를 진행하는 쪽이 잘 보이지 않았다. 그래서 다음번에 한다면 뒤쪽에 앉아있다면 앞쪽 편에 서서 출발하여 앞쪽으로 뛰어나가는게 아니라 경기 진행 전체 세팅을 90도 방향으로 틀어서 진행한다면 뒤쪽에 앉아있는 반 친구들이 더 잘 보이게 되어 흥미를 더욱 높일 수 있을 것 같았다.



2) 릴레이 게임

각 반의 대표선수 4명씩을 무대 위에 올려서 진행했는데 시간 단축을 위해 도우미들이 미리 무대 위에 테이블 4개와 의자 16개를 세팅해 두었고 벽면에는 반별 문제지를(B4) 부착해 두었다.



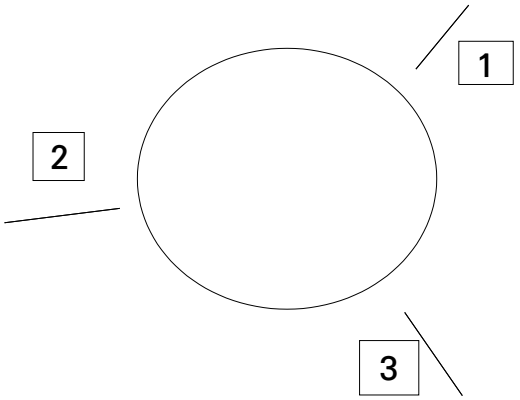
수업 시간에 해 본 이 릴레이 게임을 릴레이 게임타이머와 함께 진행하며 정말 흥미진진할 것 같은 생각에 구성하였는데 5개반인 1, 3학년에서는 도저히 시간이 나오지 않을 것 같아 첫 3학년에서는 하지 않았다. 그런데 두번째 2학년에서 진행한 릴레이 게임은 마치 체육대회를 방불케하는 응원전에 강당이 떠나갈 듯한 열띤 응원전을 보여 주어 보는 사람들이 너무나 즐거웠고 행복해졌다. 그래서 계획을 변경하여 우리 1학년도 이 릴레이 게임을 하고 싶었다. 점심시간에 급하게 문제를 만들어 인쇄하였고 5교시 시작 전에 무대 위에 세팅해 두어 진행하였다.

3) 미션 수행 이어달리기 활동

2인 1조 중 한 명은 문제를 풀고 한 명은 체육 미션(농구공 드리블, 훌라우프, 발목 줄넘기)을 하며 한 바퀴에 세 가지 활동을 넣어 릴레이 이어달리기를 하는 것으로 반별로 2인 1조의 총 6개의 조를 미리 선수로 뽑아두었다.

반별로 2인 1조로 6조 중 3개 조가 나와 미리 원 둘레의 자신의 자리에 위치해 대기하고 나머지 3개조는 원안에서 앉아 대기하게 하였고 첫 출발선수부터 미션을 완성한 후 바톤을 터치하면서 한 반에서 12명이 미션을 수행하고 바톤을 이어받으면서 진행되었다.

이 활동은 수학을 못하는 아이들도 수학을 잘하는 친구와 한 팀이 되어 게임에 참여할 수 있고 체육대회의 하이라이트인 이어달리기 활동의 형식을 빌린 것이라 정말 흥미진진하고 멋진 활동이라 생각한다.



위치	체육미션 + 수학문제	
1	농구공 드리블	수학문제1
2	훌라후프	수학문제2
3	발목 줄넘기	수학문제3

3부 라운딩 스터디 활동

전학년이 강당에 두 줄로 앉아(2인 1조 20명) 진행

이 활동은 원래 한 반이 원으로 둘러앉아 문제지를 돌리며 하는 활동인데 전학년이 동시에 진행해야 하므로 원을 잘라 한 줄로 폈다고 생각하고 두 줄, 일렬로 앉아 진행하였다. 20명이면 10개 세트의 문제를 B4용지에 출제하여 가로에 1번 문제, 1번 문제(두 개를 나란히 배치)를 시작으로 아래쪽으로 10번 문제, 10번 문제로 총 20문제를 출제하는데 우리 1학년은 방정식 풀이 문제로 2학년은 연립방정식 풀이 문제로 3학년은 이차함수의 표준형 변형 문제로 출제하였다.

그러니까 같은 종류의 문제로 출제하여 풀다가 어려움을 겪는 아이들은 앞쪽에 친구가 풀어 둔 것을 보고 힌트로 자신의 문제를 해결할 수 있는 장점이 있고 같은 종류의 문제를 옆짝과 같이 풀면서 먼저 푼 친구는 옆의 친구를 도와줄 수 있다. 그런데 이 때 각 조당 주어진 시간은 단 30초! 30초가 지나면 타이머가 울리게 되어 문제지를 무조건 뒤로 넘겨야 한다.

이렇게 시간을 제한하는 것이 아이들로 하여금 긴장감을 가지게 하고 짜릿함을 느끼게 하여 더욱 흥미를 끌어올린 것 같다.

4부 꿈세우기 활동

한 학기를 마무리하며 그동안의 시간을 반성과 함께 성찰하는 시간을 가지고 꿈을 위해 앞으로 나아갈 수 있는 힘을 주고 싶었다.

새해 일출의 모습, 신생아의 모습, 비행기를 타고 창밖을 내다본 하늘 위 아름다운 구름의 모습 등이 나오는 영상과 함께 잔잔한 음악을 감상하며 모두 눈을 감고 과거로의 시간여행을 떠나면서 나의 생활을 회상해 보고 이 학년을 처음 올라왔을 때의 나와 다짐과 지금의 나의 모습을 비교해보게 하였다.

붙임 7 지역별 수학 축제 운영계획 예시자료

00년도 (지역명) 만해생각 수학축제 개최 계획(안)

충청남도00교육지원청

Ⅰ 목적

1. 학생들이 쉽고 재미있는 수학을 느낄 수 있는 기회 제공으로 학습 동기 유발 및 흥미 제고
2. 수학 체험 활동을 통해 수학적 사고력, 집중력, 창의적 문제해결능력 향상
3. 학생 중심의 수준별 프로그램 운영으로 수학의 계통성 및 연계성 체험

Ⅱ 방침

1. 수학적 개념과 원리를 익히는 활동 및 탐구 중심의 체험 기회 제공
2. **유튜브 채널을 활용한 온라인 수학 체험부스 운영(교구 대여)**
3. **수학축제 동영상 작업은'교사 영상제작지원단'협조(별도 계획 수립)**
4. 수학의 다양한 응용 분야 관련 부스 운영으로 제4차 산업혁명 시대 체험 기회 제공
5. 단순 체험이 아닌 탐구 중심의 참여를 위해 부스별 난이도, 수행 정도에 따른 점수 등 인센티브 부여로 학생들의 참여율 제고
6. **가급적 학생 도보 참여 권장** (가족 단위 참여 지양) - 교통 안전 등에 유의
   (**단, 유치원이나 초등 저학년 학생은 안전상 보호자 동반 참여 권장**)

Ⅲ 행사 개요

1. 행 사 명: 만해생각 수학축제
2. 주 제: 생각키움 · 감성채움 · 상상이룸 수학
3. 일 시: 00. 10. 15.(토) 10:00~15:00 ※12:00~13:00 점심시간
4. 장 소: 00중학교 체육관
5. 대 상: 관내 초·중학교 학생
6. 주요 행사: 수학 체험 부스 운영, 명예의 전당 등
7. 예상 인원: 500명 (예정) ※코로나19 상황에 따라 달라질 수 있음

Ⅳ 행사 구성 및 운영

1. 수학체험 축제 구성

공식 행사	⇨	• 테이프 커팅
수학체험 축제	⇨	• ‘생각키움 수학’ 체험부스 • ‘감성채움 수학’ 체험부스 • ‘상상이룸 수학’ 체험부스 • ‘만해생각’ 온라인 체험부스
이벤트 행사	⇨	• 명예의 전당 • 수학클리닉 • 영재산출물 전시

2. 추진 일정

번호	추진내용	추진일정	비고
1	수학체험 동영상 리뉴얼 작업 및 탑재	0000. 8. 1.(월) ~ 9. 16.(금)	
2	오프라인 체험부스 공모	0000. 8. 24.(수) ~ 9. 16.(금)	
3	체험부스 선정	0000. 9. 19.(월)	
4	수학체험 축제 참가신청 안내 및 접수	0000. 9. 22.(목) ~ 9. 30.(금)	
5	수학체험 축제 행사장 준비	0000. 10. 14.(금)	
6	부스 운영 학생 및 동아리, 지도교사 사전교육	0000. 10. 15.(토)	
7	만해생각 수학체험 축제 운영	0000. 10. 15.(토)	행사일
8	운영 평가회	0000. 10월 말	

3. 00년 만해생각 수학축제 T/F팀 구성 및 운영

가. T/F팀 조직

순	소속	직	성명	비고
1	00중학교	수석교사	이00	
2	00중학교	교사	이00	
3	00중학교	교사	정00	
4	00초등학교	교사	정00	
5	00초등학교	교사	김00	
6	00초등학교	교사	권00	

나. T/F팀 역할

1) 만해생각 수학체험축제 운영계획(안) 검토 및 협의

2) 운영 지원 및 결과 환류

4. 행사 당일(10.15.) 일정

시 간	내 용	진행
08:00 ~ 09:30	❖ 부스운영 준비 및 사전교육 실시	
09:30 ~ 09:50	❖ 개회	담당 장학사
09:00 ~ 13:00	❖ 수학 체험부스 운영 ❖ 명예의 전당 운영 ❖ 수학클리닉 운영	
13:00~13:10	❖ 폐회	담당 장학사
13:30~16:00	❖ 행사장 정리 및 부스 운영 물품 정리	

5. 세부 추진 계획

가. 부스 운영

1) 운영 방법

- 프로그램 진행은 지도교사 1인과 도우미 학생을 배정하여 운영함
  (영재교육원 학생 및 지도강사, 희망 교사, 중·고등학교 학생 동아리 등)
- 참가 도우미학생 봉사활동 증명서 발급(25일: 2시간, 26일: 8시간 기준)
- 체험부스 난이도 및 수행정도에 따른 점수 부여, 획득 점수에 따른 간식, 기념품 등 지급

번호	획득점수	내용	비고
1	60점	생각키움 기념품 제공	
2	90점	감성채움 기념품 제공	
3	120점	상상이룸 기념품 제공	

2) 운영 부스 주제 및 내용

번호	주제	운영 내용	비고
1	생각키움 수학	• 수와 연산 등 수학의 기초적 개념 및 원리를 체험할 수 있는 다양한 활동 중심의 프로그램	
2	감성채움 수학	• 평면도형이나 입체도형의 개념과 성질에 대한 이해 등을 통해 수학이 갖고 있는 아름다움을 체험하는 프로그램	
3	상상이룸 수학	• 생활 주변에서 쉽게 접할 수 있는 사회 및 자연현상을 수학적으로 관찰, 분석, 조직, 표현하는 활동을 통해 수학개념 및 법칙을 스스로 찾아보는 탐구 프로그램	

나. 수학클리닉 운영

1) 대상: 초·중학생 및 학부모
2) 내용: 학생 및 학부모 대상 수학 학습 상담 및 코칭

다. 명예의 전당

1) 대상: 참가 희망 학생
2) 내용: 다빈치 다리, π값 외우기, 큐브 맞추기
일정 기록 달성 시 상품 지급

라. 영재산출물 전시

1) 대상: 참석 학생 및 학부모
2) 내용: 000교육지원청영재교육원 학생 사사과정 산출물 전시

마. 온라인 부스 운영

1) 대상: 비대면 희망 학생
2) 방법: 기존 동영상 리뉴얼 작업 후 유튜브 탑재 – 수학교구 대여

6. 수학체험 축제 참가자 안전 대책

가. 일시 : 00. 10. 15.(토) 08:00~16:00
나. 장소 : 00중학교, 00교육지원청 내외
다. 지원 인력

1) 보건교사 1명 배치
2) 경찰서 교통안전 유지 지원 요청
3) 소방서 구급차 인접배치 요청

V 기대효과

1. 재미·사고·과정을 중시하는 배움중심 활동을 통한 수학에 대한 흥미 제고
2. 수학 교과의 개념 원리의 추구로 수학적 참학력 신장
3. 학생들의 자기주도적 학습력 제고를 통한 수학 학력 신장

Ⅵ 협조 사항

1. 학교별 수학체험 축제 참가 신청서 발송 및 수합

가. 기한: 00.00.00.(금)

나. 대상: 관내 초·중 학생

다. 학교별 안내장과 참가 신청서 발송 〈서식 1, 2〉 및 접수

※ 2024 수학체험 축제 참가 신청 양식은 00교육지원청 홈페이지 공지사항에서 다운받아 작성하여 학교로 제출 가능

2. 수학체험 축제 참가자 명단 제출

가. 학교에서는 접수된 〈서식2〉 신청서를 보고, 〈서식3〉 자료집계 시스템에 입력하여 제출: 00.00.00.(금) 15:00까지

나. 〈서식 2〉는 학교에 보관

3. 수학체험 축제 참가 학생 유의점

가. 수학체험 축제 계획을 학생들에게 안내 (가정통신문 활용)

나. 희망 학생이 참여할 수 있도록 홍보

다. 가급적 학생 도보 참여 권장(차량 이용 지양) - 교통 안전 등에 유의

라. 유치원이나 초등 저학년 학생은 보호자 동반 참여 권장

〈서식1〉 가정통신문

지역명 만(지고) 해(보고) 생각(하는) 수학체험 축제 안내

안녕하십니까?

00교육지원청에서는 '00 **만해생각** 수학체험 축제'을 개최합니다. 미래사회의 주인공인 학생들에게 수학의 재미와 창의적인 수학적 사고 마인드를 갖도록 하는 뜻깊은 장이 될 것입니다.

수학체험 축제 참여를 통해 학생들이 수학의 아름다움을 느껴보는 뜻깊은 기회를 가져 보시기 바랍니다.

1. 행사 개요

- 행사명: **만해생각** 수학체험 축제
- 주제: 생각키움 · 감성채움 · 상상이룸 수학
- 일시: **00. 00. 00.(토) 10:00~15:00 (12:00~13:00 점심시간)**
- 장소: 00**중학교 체육관**
- 주요행사: 수학 체험부스 체험, 명예의 전당
- 대상: 관내 초·중학교 참가 신청 학생

2. 참고 사항

- 가급적 학생 도보 참여 권장(가족 단위 참여 지양) - 교통 안전 등에 유의
- 유치원이나 초등 저학년 학생은 학부모 동반 참여 권장

3. 참가 신청 방법: 참가 신청서와 학부모동의서 작성 후 학교에 제출

☞**신청서 양식: 00교육지원청 홈페이지 공지사항에 탑재**

00. 00.

00초등(중)학교장 ○○○(직인)

〈서식2〉 참가 신청서

00 만해생각 수학체험 축제 참가신청서

소속학교		학년반	( )학년 ( )반	이름	
학생 휴대폰	있으면 기재		생년월일		
보호자 성 명			보호자 연락처		
개인정보 활용 동의 여부	참가 학생과 보호자의 개인정보 활용에 동의합니다.(해당란에 V) 동의함□, 동의하지 않음□				

00. 00. 00.(토)에 실시하는 만해생각 수학체험 축제 참가를 신청합니다.

※ 참고사항: 유치원이나 초등 3학년 이하 학생은 동반자 동반 참여 권장

학부모 동의서

00 수학체험 축제에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 동의합니다.

1. 출석 및 성실한 참여 지도
2. 수학 체험 축제 참여시 **교통안전 유의 및 생활안전 지도**
3. **학생 도보 참여 권장 (가족 단위 참여 지양)**

0000. 00. 00.

학 생 : (서명)

보호자 : (서명)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

신청 방법	※ 신청 기간 : 00. 9. 22.(목) ~ 9. 30.(금) (각 학교에서 접수) ※ 참가 신청서 및 학부모 동의서는 각 학교에서 자체 보관 ※ 수학체험 축제 세부 내용은 00교육지원청 공지사항에 추후 탑재

〈서식3〉 참가자 명단

만해생각 수학체험 축제 참가자 명단

순	학교명	학년-반	이름	생년월일	학생 휴대폰	보호자 성명	보호자 핸드폰	비고

※ 학교별로 참가 신청서를 수합하여 자료집계로 00.00.(금) 15:00까지 제출

붙임 8 MATH TOUR 활동지 예시자료

미 션 00중 수학캠프 [용봉산에서 수학 찾기]

팀명		학번		성명	

활동 규칙

1. 인솔교사와 팀장을 중심으로 전 팀원이 참여할 것
2. 앞서가거나 뒤처지는 모둠원 없이 함께 안전하게 등산할 것
3. 미션 수행 사진을 미션별로 팀에서 선정하여 수학캠프 단톡방에 올리기

미션 1

- 가장 아름다운(또는 신기한) 자연 찾기 [사진 올리기]

미션 2

- 신체를 활용하여 창의적인 수학적 구조물 만들기 [사진 올리기]

미션 3

- 모두가 참여하는 점프 활동 [사진 올리기]

메 모

Math Love

00중 수학캠프 [용봉산에서 수학 찾기]

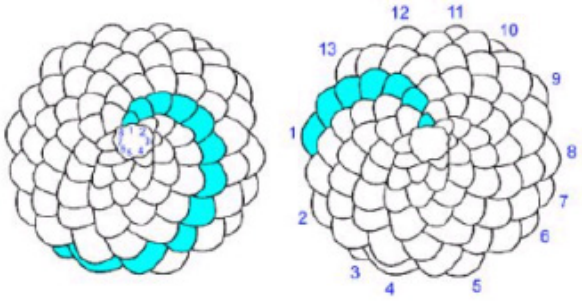
활동 1. 솔방울과 꽃잎에서 피보나치수열을 만나다

피보나치 수열은 12세기 말 이탈리아 천재 수학자 레오나르도 피보나치가 제안한 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...처럼 앞의 두 항의 합이 다음 항의 값이 되는 수열이다.

소나무 잎의 수는 소나무. 곰솔. 반송. 미인송은 2개, 리기다소나무, 백송은 3개, 잣나무는 5개로 수종에 따라 다르지만 2, 3, 5의 배열로 피보나치의 수열을 따른다.

[솔방울과 피보나치 수열]

솔방울을 위에서 내려다보면 각각의 껍질들은 나선을 그리며 밖으로 흩어지고 있는데, 시계방향으로는 8개의 나선이 있고 반시계 방향으로는 13개의 나선이 그려지고 있다. 즉, (8, 13)의 피보나치 수열의 쌍을 이루고 있음을 확인할 수 있다.



[꽃잎과 피보나치 수열]

꽃잎을 세어보면 거의 모든 꽃잎이 3장, 5장, 8장, 13장…으로 되어 있다. 백합과 붓꽃은 꽃잎이 3장, 채송화, 패랭이, 동백, 야생장미는 5장, 모란, 코스모스는 8장, 금불초와 금잔화는 13장이다. 애스터와 치코리는 21장, 질경이와 데이지는 34장, 쑥부쟁이는 종류에 따라 55장과 89장이다.

용봉산에서 만난 꽃잎과 나뭇잎을 관찰하고 그려보자.

꽃잎 모양			
꽃 이름			
나뭇잎 모양			
나무 이름			

확인	

활동 2. 용봉산 휴양림 입장료 속의 수학

고찰인 용봉사와 마애석불 탱화 등 국보급 문화유적 등이 곳곳에 산재해 있고, 산 모양이 용의 형상에 봉황의 머리를 닮았다 하여 예로부터 용봉산이라 부른다

특히, 용봉산 정기를 이어받아 주변 10km 내외에는 최영 장군, 성삼문 선생, 한용운 선사, 김좌진 장군, 윤봉길 의사 등 수많은 충신 열사들이 탄생하였다.

입장료는 다음과 같다.

	어른	청소년	어린이
개인	1000원	800원	400원
단체	800원	600원	200원

바위산으로 유명한 용봉산에 관광버스로 많은 사람들이 찾아왔습니다. 입장료를 보고 길동이가 계산을 하더니 “우리는 차라리 30명 단체요금으로 내는 게 유리해요”라고 하였다.

1 개인으로 어른 몇 명일 경우 입장료가 단체 30명 요금보다 많을까?

2 개인으로 청소년 몇 명의 입장료가 단체 30명 요금보다 많을까?

용봉산 입장료는 어떻게 활용될까?

확인	

활동 3. 용봉사의 아름다운 백일홍 나무의 높이를 어떻게 잴까?

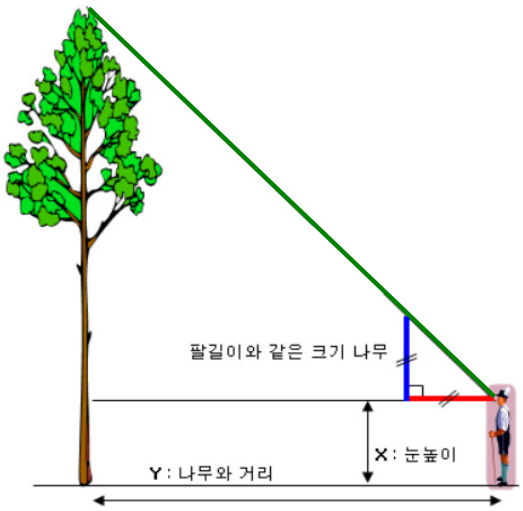
[방법1] 그림자 활용

수학적 원리 토의하고, 너무 큰 나무의 높이를 실제로 구해보자.



[방법2] 팔길이 활용

수학적 원리를 토의하고, [방법1]에서 구한 나무의 높이를 구하시오.



확인	

활동 4. 용봉산 휴양림에서 산림욕을 즐기다!!!

탐구 **용봉산 숲속에서 산림욕으로 피톤치드를 얼마나 마실 수 있을까?**

산림욕이란 숲 속을 거닐며 수목이 방출해내는 신선한 공기와 피톤치드(phytoncide)라는 방향성 물질을 전신으로 호흡함으로써 건강을 증진시키는 것을 말한다. 사람이 맑은 공기와 함께 피톤치드를 마시게 되면 심폐 기능 강화 작용으로 기관지 천식, 폐결핵 치료 등에 도움을 준다.
삼림욕은 정신 안정, 전신 피로 해소 등의 효과로 도시인들에게는 최고의 명약인 셈이다. 삼림욕을 하기에 가장 좋은 때는 신록이 우거지는 5월부터 단풍이 지는 9월까지이다.

울창한 숲속에 들어와 나무의 향내와 신선한 공기를 마음껏 호흡하면서 피로에 지친 전신의 활력을 되찾고 건강을 새롭게 하는 자연 건강법이다. 신경물질의 이완에 탁월한 효과가 있는 삼림욕의 신비한 효능은 피톤치드(식물과 다른 식물을 죽인다의 합성어)라는 정유물질에서 비롯된다. 피톤치드는 수목들이 각종 병균과 해충, 곰팡이들로부터 자신을 보호하기 위해 끊임없이 방사하는 방향성 물질인데 독소저해물질, 생장 촉진 물질이 함유되어 있기에 사람이 산림에서 호흡하면서 자연적으로 건강해지고 치유하는 효과가 있다.

수목별 피톤치드 발생량

	편백나무	전나무	향나무	소나무	잣나무	측백나무
여름	5.5	3.3	2.1	1.4	1.3	1.3
겨울	5.2	2.9	1.8	1.7	1.6	1.0

여름에 편백나무가 30그루 있는 숲에 가는 것과 소나무가 100그루 있는 숲에 가는 것 중어느 쪽이 더 피톤치드가 많이 발생될까?

겨울에 전나무가 40그루 있는 숲에 가는 것과 소나무가 60그루 있는 숲에 가는 것 중 어느 쪽이 더 피톤치드가 많이 발생될까?

확인	

활동 5. 최영 장군 활터에서 나라사랑하는 마음을 새겨보다

탐구문제 시간, 거리, 속력을 계산해보자



최영 장군이 소년 시절에 애마의 능력을 시험하기 위해서 내기를 했다고 한다. 화살을 쏘아서 말이 빨리 가면 큰 상을 내리고, 화살이 빠르면 말 너의 목을 치겠다는 내기였다. 말은 자신 있게 고개를 끄덕이며 대답했다.

소년 최영은 말을 타고 건너편 남동쪽 5킬로미터 지점의 홍성읍에 있는 은행정 방향으로 화살을 쏘았다. 동시에 말과 함께 바람처럼 달렸다 최영이 말과 함께 단숨에 목적지에 도착했지만 화살은 보이지 않았다. 최영은 약속대로 사랑하는 애마의 목을 칼로 내리치는 순간 화살이 피융하며 지나가는 것이었다. 최영은 자신의 경거망동을 크게 후회하여 뜨거운 눈물을 흘렸다고 한다. 나라를 위해 큰일을 하고자 약속했던 애마를 그 자리에 묻어주었다. 지금도 홍성읍 국도변 은행정 옆에 금마총이라 부르는 말 무덤이 있다.

최영 장군 활터 안내 표지판을 읽고 느낀점을 써보자

최영 장군이 쏜 화살의 속력이 초속 60m라고 할 때, 시속으로 변환하면 몇 km일까?

최영 장군이 활을 쏜 후 5km 지점인 은행정에 도착하는 데 걸린 시간을 구하시오.
(단 화살의 속력은 초속 60m라고 하자)

용봉산 병풍바위에 올라갔는데 번개가 치고 3초 후에 천둥소리가 들렸다면 번개가 친 곳은 병풍바위에서 얼마나 멀리 떨어진 곳이었을까? (단, 음속은 초속 340m로 한다)

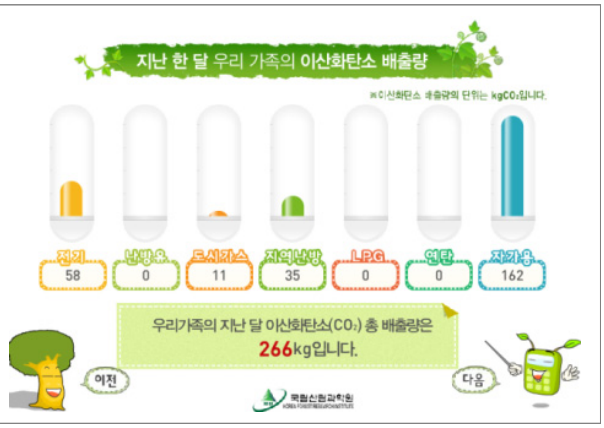
확인	

활동 6. 탄소를 흡수하기 위해 용봉산에 나무를 얼마나 심어야 할까?

[탄소나무 계산기 : 배출한 탄소를 흡수하기 위한 나무심기를 계산하는 프로그램]

배출하는 이산화탄소의 총 배출량과, 배출한 이산화탄소의 흡수를 위하여 심어야 할 나무그루수를 계산하여주는 탄소나무 계산기 프로그램을 개발하여 국립산림과학원과 산림청 홈페이지를 통하여 서비스를 제공함

배출한 이산화탄소를 흡수하기 위하여 우리 가족은 총
1868그루의 어린 소나무를 심어야 합니다.



승용차가 배출한 CO2를 1톤 흡수하려면 심어야 할 나무 수

종류	소나무	잣나무	낙엽송	편백	상수리	참나무
나무 개수	7.16	6.10	5.82	8.17	3.99	4.35

[참조] 승용차 1대가 1년간 배출한 CO_2는 약 2.4톤이다. 이를 흡수하려면 심어야 할 소나무 개수는?

답: 2.4톤 × 7.16 = 17.184그루

승용차 1대가 1년간 배출한 CO2를 흡수하려면 심어야 할 낙엽송 수는?

승용차 1대가 1년간 배출한 CO2를 흡수하려면 심어야 할 편백나무 수는?

승용차 1대가 1년간 배출한 CO2를 흡수하려면 심어야 할 참나무 수는?

확인	

활동 7. 용봉산 정상의 기온은 지면과 얼마나 차이가 날까?

[왜 산으로 높이 올라갈수록 추워질까요?]

일반적으로 지구 표면이 따뜻해지는 이유는 햇빛이 직접 공기를 달궈서 더워지기보다는 지표면이 햇볕을 받아 더워지면서 발산하는 복사열이 대기의 온도를 높이면서 더워진다. 지구의 표면이 햇빛을 흡수한 뒤 흡수한 만큼의 에너지를 복사 에너지 형태로 대기 속으로 내보내는 것이다.

지상의 공기는 지표가 발산한 복사열을 받아서 일정 에너지를 머금고 지구 전체를 돌아다닌다. 공기는 해가 지표면을 비춰주는 낮과 그렇지 않은 밤의 현격한 에너지 차이를 메우는 역할을 한다. 공기 덕택에 햇빛이 없는 밤에도 어느 정도의 기온을 유지한다.

등산으로 높은 곳으로 이동하는 과정을 에너지 흐름이란 관점에서 본다면, 두 개의 에너지 근원 사이를 움직이는 것으로 볼 수 있다. 점차 높은 곳으로 올라가면 태양 에너지의 근원인 태양과 가까워지는 대신 지표 복사열의 영향력에서는 점차 멀어진다는 뜻이다. 결국 높은 산에서 온도가 낮은 이유는 태양과의 거리가 좁혀져 얻는 에너지보다 지표에서 멀어져 약해지는 복사열이 더 크기 때문이다. 〈참조 : 조선닷컴 2010년 1월 〉

지면에서부터 높이가 100m씩 높아질 때마다, 기온이 0.6˚C씩 내려간다고 한다. 현재 지면의 기온이 20˚C이다. 함수 관계식을 구하시오.

높이(x)	0	100m	200m	300m
기온(y)	20℃			

용봉산 정상의 높이는 381m 이다. 약 400m로 해서 용봉산 정상의 기온은 몇 도일까?

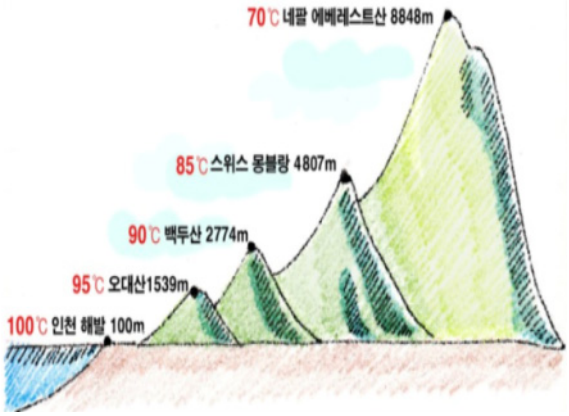
확인	

활동 8. 용봉산 대피소에서 라면은 몇 도에서 끓을까?

탐구문제 산의 고도가 높으면 물의 끓는 온도가 다른 것을 관찰해보자

[외부압력 감소에 따른 끓는점의 변화]

- 높이(해발고도)가 높을수록 기압이 낮아져 따라 물의 끓는점이 낮아진다.
- 높은 산에서 밥을 지으면 물의 끓는점이 낮아져 쌀이 설익는다. 밥을 지을 때 냄비 뚜껑 위에 돌을 올려놓으면 압력이 높아져 밥이 잘 된다



대피소에 도착하여 간식으로 라면을 끓여 먹으려고 한다.

① 기온이 $20℃$일 때, 고도에 따른 물의 끓는 온도를 나타낸 것이다. 고도를 xm, 물의 끓는 온도를 $y℃$라고 할 때, y를 x에 관한 식으로 나타내어라.

고도 (m)	0	305	610	915	…
끓는 온도 (℃)	100	99	98	97	…

② 대피소의 고도가 305m라고 할 때, 몇 도에서 물이 끓을까?

③ 물의 끓는 온도가 $80℃$가 되는 것은 고도가 몇 m일 때인지 구하여라.

확인	

활동 성찰

용봉산에서 수학 찾기

팀명		학번		성명	

1. 수학찾기 활동

활동 내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	5	4	3	2	1
활동1. 다양한 꽃잎의 개수와 모양을 관찰하였다.					
활동2. 입장료 관련 수학 문제를 잘 이해하였다					
활동3. 높은 나무의 높이를 구하는 방법을 알게 되었다					
활동4. 수목별 피톤치드 양을 계산할 수 있다					
활동5. 활의 속력, 시간, 거리 관계를 이해하였다					
활동6. 탄소 흡수를 위한 나무의 개수를 이해하였다					
활동7. 지면과 용봉산 정상의 온도차이를 구할 수 있다.					
활동8. 산의 고도에 따른 물의 끓는 점을 구할 수 있다.					

2. 모둠 활동

활동 내용	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	5	4	3	2	1
위험한 곳에서 주의를 하며 활동하였다.					
모둠에서 이탈하지 않고 항상 함께 하였다.					
우리 모둠 모두와 대화를 최소한 1번 이상 하였다					
[미션1_아름다운 자연 찾기]를 적극적으로 수행하였다					
[미션2_신체활용 수학구조물 만들기] 적극적 수행하였다					
[미션3_점프사진 찍기] 적극적으로 참여하였다.					

3. 성찰(활동 소감)

붙임 9 어울림 수학클리닉 캠프(주간형) 예시자료

(어울림) 수학 클리닉 캠프 계획

1. 목적

학생들의 숨은 잠재력을 계발, 바른 품성과 알찬 실력을 갖춘 감성형 인재 육성

2. 추진방침

가. 행사명 : (어울림) 수학나눔캠프
나. 주제 : (바른품성과 알찬 실력을 갖춘 감성형 인재육성)
다. 행사 기간 : 00년 00월 00일(월요일) ~ 00년 00월 00일(금요일)
라. 참가 대상 및 인원 :
마. 지도교사 : 교내 수학교사 00명
바. 프로그램 내용 : 활동 중심 무학년 주제활동(6가지), 학년별 주제활동(2가지)

3. 추진일정

과 제	일 정	담당자
강사 및 강좌 조사	0.00-0.00	000
참가학생 조사	0.00-0.00	000
구체적 추진계획 확정	0.00-0.00	000
준비물 및 교재 준비	0.00-0.00	강좌 담당, 000
교재 제본	0.00-0.00	00
캠프 실시	0.00-0.00	담당 강사들
캠프 결과 환류	0.00-0.00	000

4. 캠프 일정표

일 시		활동내용	활동방법	장소
0월00일	00:00~00:00	개회/오리엔테이션	전체	시청각실
	00:00~00:00(2)	활동중심수학 무학년 주제활동	모둠별	장소별
	00:00~00:00(2)			
0월00일 ~0월00일	00:00~00:00(2)			
	00:00~00:00(2)			
0월00일 ~0월00일	00:00~00:00(2)	학년별 수학적 주제활동	학년별	교실별
	00:00~00:00(2)			

5. 운영시간표/담당교사

시간 / 지도강사	월(24일)		화(25일)		수(26일)		목(27일)		목(28일)	
	1,2교시	3,4교시	1,2교시	3,4교시	1,2교시	3,4교시	1,2교시	3,4교시	1,2교시	3,4교시
000	1조	2조	3조	1조	2조	3조	학년별 교과활동		학년별 교과활동	
000	2조	3조	1조	2조	3조	1조				
000	3조	1조	2조	3조	1조	2조				

6. 캠프장소 및 강사

캠프명	주제1,2, 학년주제	주제2,3, 학년주제	주제4,5, 학년주제
장소	수학실	2학년 1반	3학년 3반
강사	000	000	000

7 캠프관련 예산 지출사항

구 분	세부사항	산출내역	소요액	비 고
재료비 및 교재비	재료비			
	교재제본비			
운영비	간식비			
	협의회비			
	강사비			
합 계			0	

8. 예산 확보 사항

구 분	금 액	비 고
재료비, 교재비, 운영비		(수학나눔학교) 예산
강사비		(방과후학교) 예산

9. 기대효과

◐ 교사는

- 캠프 지도 및 참관 활동을 통해 체험학습 지도능력이 길러질 것이다.
- 교육자료 개발 활동을 통해 교육자료 제작의 마인드와 제작 의욕이 길러질 것이다.
- 개발된 학습자료의 활용을 통해 수준별 학습지도가 가능해져 학력신장에 도움을 줄 것이다.

◐ 학생들은

- 개발된 학습자료를 학습에 활용함으로써 문제해결력이 향상되어 고입 및 대입 고사에서 향상된 성적을 얻을 수 있을 것이다.
- 실생활에서의 활용 모습 고찰, 수학 교구의 제작 및 조작 활동을 통해 수학의 유용성을 깨닫게 되어 수학에 대한 긍정적인 태도가 신장될 것이다.
- 사물을 다양한 관점에서 고찰하는 능력과 창의성이 길러질 것이다.

붙임 10 어울림 수학클리닉 캠프(1박2일형) 예시자료

몸과 마음이 함께하는 0학년 취약시기 수학 클리닉 캠프 계획

Ⅰ 추진배경

1. 보는 수학에서 체험하며 재미있게 참여하는 수학으로의 학습 태도 변화를 가져와 수학에 대한 흥미를 느끼게 한다.
2. 급변하는 학교 상황과 맞물려 교사들과 학생들의 능동적이고 적극적인 학교활동을 이루고자 한다.
3. 사제간의 관계를 더욱 돈독히 하고, 함께 살아가는 지혜를 익힐 수 있는 장을 마련하여 학생들에게 제공하고자 한다.
4. 협동적 조별 활동을 통한 공감과 나눔의 문화 조성은 행복을 공감하는 따듯한 학습 환경 조성에 이바지한다.
5. 학교 문화 개선을 위한 생생체험 활동 프로그램 운영을 통한 인성교육 내실화와 더불어 살아가는 공동체 의식을 함양하고자 한다.

Ⅱ 기본방향

1. 학생 활동 중심 수학 교육 활성화를 위해 배움 중심 수학 체험 활동, 과정 중심 수학 체험 활동, 교구를 활용한 학생 중심의 활동을 다양하게 한다.
2. 수학으로 즐기는 클리닉 활동을 통해 수학에 대한 불안감이 치유되도록 힘쓰고, 협동심과 의사소통 능력을 기른다.
3. 수학적 구조물 만들기를 통해 수학적 원리를 이해하고 공간지각능력을 높인다.
4. 야영 준비로 인한 수업 결손을 최소화하도록 하기 위해 평소 방과 후 시간을 이용하여 개인별, 집단별로 준비한다.
5. 몸과 마음이 함께하는 야영을 실시하고 질서와 협동, 화합과 자율 참여에 의한 야영 분위기가 되도록 사전 지도한다.

Ⅲ 세부내용 및 방침

1. 일 시 : ( )년 ( )월 ( )일(요일) 00:00 - ( )월 ( )일 00:00

2. 장 소 : 00 장소

3. 방 법 : 학급별로 5-6명씩 조를 편성한 후 조별 저녁식사 준비 및 야영장 꾸미기(텐트설치) (그 외 행사일정표에 따라 진행)

4. 행사 일정표

일차	시 간	내 용	비 고	담당교사
사전준비		개인등, 수학시어핀스키 다면체 만들기		수학교사
1일차	16:30 ~ 17:00	집 합 및 개 영 식		000교사
	17:00 ~ 19:00	사제동행 저녁식사	취사도구관리	담 임
	19:00 ~ 21:00	수학클리닉 - 수학으로 놀자	전교실	수학교사
	21:00 ~ 22:00	몸으로 더불어 하나 되자	다목적실	000교사
	22:00 ~ 23:00	선생님들과 함께	야영장	담임 및 수학교사
2일차	~ 07:30	기상		
	07:30 ~ 08:00	침구정리, 체조, 세면, 식사준비	사진촬영	담 임
	08:00 ~ 09:00	아침식사 및 설거지	분리수거	담 임
	09:00 ~ 09:30	촬영 및 뒷 마무리,환경정화활동	주변 정리	000교사
	09:30 ~ 10:30	캠프를 마치고		담 임

5. 세부내용

1) 수학클리닉 - 수학으로 놀자 : 3개조 편성

제목	세부내용	준비물
점으로 즐기는 게임	- 조선시대 양반 윷놀이 즐기기(승경도), 전통전래 고누게임	승경도 4세트 고누게임 4세트
직선으로 곡선을 만들어요	- 일차원 스트링아트 작품만들기 - 이차원 스트링아트 작품만들기	자, 펜, A4용지
선과 면으로 즐기는 마술체험	- 수학적 마술카드 만들기	A4코팅지, 리본, 스카치테이프

2) 몸으로 더불어 하나되자 : 각 반별로 2개조 편성

제목	세부내용	평가	준비물
369게임	조원이 1열로 서서 심판이 정해진 곳에서 출발하여 3,6,9에서 해당자는 손을 들어 "야"를 외친다	끝까지 성공한 번호로 채점	심사표, 호루라기, 초시계
123게임	조원이 둥글게 쭈그리고 앉아서 심판이 정해진 곳에서 출발하여 처음은 1을 외치며 1명이 일어 섰다가 앉고, 두번째는 2명이 2를 외치고 일어 섰다가 앉고 세번째는 3명이 … 5번째까지 갔다가 다시 밑으로 내려오는 방법	완성한 시간으로 측정	
단체 IQ 게임	반 전체가 사회자의 지시에 따라 박수치기	최고의 합동박수로 평가	
어깨치기	조원전체가 1열로 앉아 처음에는 왼쪽과 오른쪽으로 1번씩 다음에는 2번씩, 3번씩 계속 올라가면서 진행	끝까지 성공한 번호로 채점	

6. 야간 학생 지도 계획

시 간	내 용	지도교사
11:00-12:00	야간 순찰 지도	전교사
12:00-02:00		교사
02:00-04:00		교사
04:00-07:00		교사

〈서식1〉 가정통신문

00중학교 0000-00-00	가 정 통 신 문	
제목 : 0학년 취약시기 수학클리닉 캠프		

학부모님께

무더위가 기승을 부리는 바쁜 날들 속에 열심히 생활하시는 학부모님의 가정에 기쁨과 평안이 함께 하시기를 기원합니다.

드릴 말씀은 평소 가정에서 느끼지 못했던 자녀에 대한 재발견의 기회와 가족의 소중함을 느끼게 하기 위하여 수학 감성 캠프를 준비했습니다. 학생들에게 일상생활에서 잃어버린 여유를 다시 느껴보게 하고, 친구간의 단합과 추억을, 사제간 동행의 의미를 살려 보며 수학을 즐겁게 이해하고 받아들이는 기회를 제공하고자 1박 2일에 걸쳐 아래와 같이 0학년 수학 감성 캠프를 실시하오니 흔쾌한 승낙을 부탁드리고, 성의껏 준비하고 열심히 지도하여 유익하고 보람된 행사가 되도록 최선을 다하겠습니다.

1. 일　　시 : 000년 00월 00일(금) 오후 0시 00분 - 00월 00일(토) 10:00까지
2. 장　　소 : 본교 운동장과 강당에서 **(우천시에는 순연)**
3. 참가대상 : 0학년 학생
4. 주요활동

날 짜	시 간	주 요 활 동
1 일 차	16:30 ~ 23:00	수학 시어핀스키다면체만들기. 사제동행 음식 만들기, 함께 푸는 수학 퀴즈, 마음모아 우리 하나
2 일 차	06:00 ~ 10:30	아침식사, 평가 등

5. 개인 준비물

세면도구, 침낭 또는 이불, 돗자리, 식기도구, 쌀, 필기도구, 체육복, 긴팔옷,
휴지, 간식, 밑반찬, 등 (저녁, 아침-2끼 준비)

----------자------르------는------선----------

보 호 자 동 의 서

1박2일간의 0학년 수학 캠프에 참가를 희망합니다.

참가여부	희 망	비 희 망	비 희망 사유

학번:　　학생이름 :　　(인)

보 호 자 :　　(인)

년　　월　　일

(　　) 중 학 교 장 귀하